

FICHE DE PRÉPARATION



J-Learn

MATH T6

Apprendre, c'est une vie, pas un choix. - J-Learn.



Contactez-nous



J-Learn



j.lab.mdg@gmail.com

Édition 2026

MATH T6

Collection J-Learn

AVANT-PROPOS

Ce manuel accompagne l'enseignant dans la mise en œuvre du programme officiel de Mathématiques T6. Il met l'apprenant au centre des activités : observation, manipulation, raisonnement, formulation d'une méthode, application et résolution de problèmes.

Chaque séance associe une fiche de préparation directement exploitable, une leçon structurée, des exemples contextualisés, des exercices avec barème et un corrigé détaillé. Les situations mobilisent des repères familiers de Madagascar tout en développant la rigueur, la persévérance et l'autonomie.

MODE D'EMPLOI

La fiche suit trois grandes étapes : I. Révision ; II. Nouvelle leçon, comprenant mise en situation, présentation, observation, analyse, synthèse et application ; III. Évaluation. À la demande de l'utilisateur, aucune durée chiffrée n'est affichée.

Code couleur : titre de leçon en rouge ; sous-titres en vert ; mots-clés en bleu et en gras ; mots-clés des corrigés en bordeaux ; texte courant en noir.

SOMMAIRE INTERACTIF

Unité I — Nombre

- Séance 1 — Comprendre une fraction dans différentes situations
- Séance 2 — Représenter les fractions sur une droite numérique
- Séance 3 — Reconnaître et produire des fractions équivalentes
- Séance 4 — Passer d'une fraction impropre à un nombre fractionnaire
- Séance 5 — Comparer et ordonner des fractions
- Séance 6 — Relier fractions décimales et nombres décimaux
- Séance 7 — Lire et représenter les nombres décimaux jusqu'aux millièmes
- Séance 8 — Comparer et ordonner des nombres décimaux
- Séance 9 — Relier fraction, nombre décimal et pourcentage
- Séance 10 — Déterminer les facteurs et les diviseurs
- Séance 11 — Déterminer les multiples, le PPCM et le PGCD
- Séance 12 — Écrire une fraction sous forme décimale
- Séance 13 — Encadrer une fraction et donner une valeur approchée
- Séance 14 — Révision de l'unité I
- Séance 15 — Sujet d'examen

Unité II — Opération

- Séance 1 — Comprendre La Priorité Des Opérations
- Séance 2 — Calculer Une Expression Sans Parenthèses
- Séance 3 — Calculer Une Expression Avec Parenthèses
- Séance 4 — Résoudre Des Problèmes Avec Des Opérations Combinées
- Séance 5 — Comprendre Et Utiliser Une Échelle
- Séance 6 — Calculer Un Pourcentage
- Séance 7 — Comprendre Et Calculer Un Taux
- Séance 8 — Comprendre Et Calculer Un Rendement
- Séance 9 — Multiplier Mentalement Par 10, 100 Et 1 000
- Séance 10 — Diviser Par 10, 100 Et 1 000
- Séance 11 — Multiplier Par 0,25 Et 0,75
- Séance 12 — Diviser Par 0,50, 0,25 Et 0,75

[Séance 13 — Choisir Une Stratégie Efficace De Calcul Mental](#)

[Séance 14 — Révision De L'Unité Ii](#)

[Séance 15 — Sujet D'Examen T6 — Unité Ii](#)

[Unité III — Algèbre](#)

[Séance 1 — Reconnaître Une Situation De Proportionnalité](#)

[Séance 2 — Comprendre La Relation \$Y = Ax\$](#)

[Séance 3 — Compléter Un Tableau De Proportionnalité](#)

[Séance 4 — Représenter Une Proportionnalité Dans Un Graphique](#)

[Séance 5 — Résoudre Un Problème De Proportionnalité](#)

[Séance 6 — Identifier Une Relation Entre Deux Quantités](#)

[Séance 7 — Représenter Une Relation Par Manipulation Ou Dessin](#)

[Séance 8 — Représenter Une Relation Dans Un Tableau De Valeurs](#)

[Séance 9 — Représenter Une Relation Dans Un Graphique](#)

[Séance 10 — Utiliser Une Lettre Pour Une Quantité Inconnue](#)

[Séance 11 — Comprendre Le Signe D'Égalité](#)

[Séance 12 — Résoudre Une Équation Par Dédution](#)

[Séance 13 — Résoudre Une Équation Par Essais Systématiques](#)

[Séance 14 — Révision De L'Unité Iii](#)

[Séance 15 — Sujet D'Examen T6 — Unité Iii](#)

[Unité IV — Géométrie](#)

[Séance 1 — Reconnaître Les Familles De Quadrilatères](#)

[Séance 2 — Décrire Les Côtés Et Les Angles Des Quadrilatères](#)

[Séance 3 — Étudier Les Diagonales Et Les Axes De Symétrie](#)

[Séance 4 — Classer Les Quadrilatères](#)

[Séance 5 — Comparer Les Propriétés Des Quadrilatères](#)

[Séance 6 — Calculer Un Angle Manquant Dans Un Triangle](#)

[Séance 7 — Calculer Des Angles Dans Un Quadrilatère](#)

[Séance 8 — Construire Des Quadrilatères](#)

[Séance 9 — Construire Des Triangles](#)

[Séance 10 — Construire Cercle Et Polygones](#)

[Séance 11 — Composer Et Décomposer Des Figures](#)

[Séance 12 — Distinguer Prismes Et Non-Prismes](#)

[Séance 13 — Construire Des Patrons De Prismes](#)

[Séance 14 — Se Repérer Dans Le Premier Quadrant](#)

[Séance 15 — Placer Et Lire Des Coordonnées](#)

[Séance 16 — Effectuer Des Transformations Successives](#)

[Séance 17 — Révision De L'Unité Iv](#)

[Séance 18 — Sujet D'Examen T6 — Unité Iv](#)

[Unité V — Mesure](#)

[Séance 1 — Choisir Une Unité De Longueur Appropriée](#)

[Séance 2 — Comparer Et Convertir Des Longueurs](#)

[Séance 3 — Trouver Une Mesure À Partir Du Périmètre](#)

[Séance 4 — Relier Rayon Et Diamètre](#)

[Séance 5 — Calculer La Circonférence D'Un Cercle](#)

[Séance 6 — Calculer L'Aire D'Un Rectangle](#)

[Séance 7 — Calculer L'Aire D'Un Parallélogramme](#)

[Séance 8 — Calculer L'Aire D'Un Triangle](#)

[Séance 9 — Comparer Les Aires De Figures Liées](#)

[Séance 10 — Comprendre Le Volume D'Un Prisme Droit](#)

[Séance 11 — Calculer Le Volume D'Un Pavé Droit](#)

[Séance 12 — Relier Volume Et Capacité](#)

[Séance 13 — Convertir Des Mesures Dans Des Problèmes](#)

[Séance 14 — Révision De L'Unité V](#)

[Séance 15 — Sujet D'Examen T6 — Unité V](#)

[Unité VI — Traitement de données](#)

[Séance 1 — Formuler Une Question Ou Une Hypothèse](#)

[Séance 2 — Préparer Un Sondage Quantitatif](#)

[Séance 3 — Choisir Une Stratégie De Collecte](#)

[Séance 4 — Organiser Les Données Dans Un Tableau](#)

[Séance 5 — Construire Un Pictogramme Et Un Diagramme À Bandes](#)

[Séance 6 — Construire Un Diagramme À Ligne Brisée](#)

[Séance 7 — Lire Et Construire Un Diagramme À Tige Et À Feuilles](#)

[Séance 8 — Interpréter Moyenne, Médiane Et Mode](#)

[Séance 9 — Comparer Probabilité Théorique Et Expérimentale](#)

[Séance 10 — Utiliser Arbre Et Tableau De Probabilités](#)

[Séance 11 — Exprimer Et Comparer Des Probabilités](#)

[Séance 12 — Révision De L'Unité Vi](#)

[Séance 13 — Sujet D'Examen T6 — Unité Vi](#)

[Annexes](#)

[Glossaire](#)

[Formules et propriétés](#)

[Résumé des méthodes](#)

[Auto-évaluation](#)

[Index](#)

[Évaluations format examen](#)

[Bibliographie et sources](#)

UNITÉ I — NOMBRE

Résultat d'apprentissage général : démontrer une compréhension du concept du nombre et l'utiliser pour décrire des quantités du monde réel.

Valeurs à véhiculer : rigueur et persévérance.

Tableau de bord

Séances	Apprentissages	Révision	Examen
15	13	1	1

SÉANCE 1 / 15 — COMPRENDRE UNE FRACTION DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Comprendre une fraction dans différentes situations Classe : T6 Séance : 1 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'exprimer une fraction à partir d'un groupe d'objets ou d'une longueur.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer une fraction à partir d'un groupe d'objets ou d'une longueur. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Une bande est partagée en 8 parts égales et 3 parts sont coloriées : la fraction coloriée est $\frac{3}{8}$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre une fraction dans différentes situations » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Une bande est partagée en 8 parts égales et 3 parts sont coloriées : la fraction coloriée est $\frac{3}{8}$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une fraction représente une ou plusieurs parts égales d'un tout. Le dénominateur indique le nombre total de parts égales ; le numérateur indique le nombre de parts considérées. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une fraction représente une ou plusieurs parts égales d'un tout. Le dénominateur indique le nombre total de parts égales ; le numérateur indique le nombre de parts considérées.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Écris la fraction représentée : 2 parts sur 5 ; 4 sur 7 ; 6 sur 10 ; 9 sur 12. Indique le numérateur et le dénominateur de $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{10}$ et $\frac{11}{12}$.	$\frac{2}{5}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{9}{12}$. Numérateurs : 3, 5, 7, 11. Dénominateurs : 8, 9, 10, 12.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Écris la fraction représentée : 2 parts sur 5 ; 4 sur 7 ; 6 sur 10 ; 9 sur 12. Puis explique une réponse de ton choix.	$\frac{2}{5}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{9}{12}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

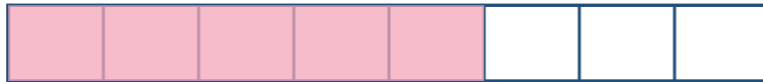
COMPRENDRE UNE FRACTION DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS



Une **fraction** représente une ou plusieurs parts égales d'un tout. Le **dénominateur** indique le nombre total de parts égales ; le **numérateur** indique le nombre de parts considérées.

Comprendre une fraction dans différentes situations

Une bande est partagée en 8 parts égales et 3 parts sont coloriées : la fraction coloriée est $\frac{3}{8}$.



Exemple — Une bande est partagée en 8 parts égales et 3 parts sont coloriées : la fraction coloriée est $\frac{3}{8}$. La bande entière est le tout. Elle est partagée en 8 parts égales. 3 parts sont coloriées. La partie coloriée représente $\frac{3}{8}$. Le numérateur est 3 et le dénominateur est 8.

Erreur à éviter — **Les parts doivent être égales.** Ne pas inverser numérateur et dénominateur. Reprendre ainsi : La bande entière est le tout. → Elle est partagée en 8 parts égales. → 3 parts sont coloriées.

EXERCICES

1. Écris la fraction représentée : 2 parts sur 5 ; 4 sur 7 ; 6 sur 10 ; 9 sur 12.
2. Indique le numérateur et le dénominateur de $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{10}$ et $\frac{11}{12}$.
3. Vérifie une réponse en appliquant : La bande entière est le tout. → Elle est partagée en 8 parts égales. → 3 parts sont coloriées.

CORRIGÉS

1. $\frac{2}{5}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{9}{12}$.

2. Numérateurs : 3, 5, 7, 11. Dénominateurs : 8, 9, 10, 12.

3. La vérification reprend La bande entière est le tout. → Elle est partagée en 8 parts égales. → 3 parts sont coloriées.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 2 / 15 — REPRÉSENTER LES FRACTIONS SUR UNE DROITE NUMÉRIQUE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Représenter les fractions sur une droite numérique

Classe : T6 Séance : 2 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de construire et lire une droite numérique fractionnée.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire et lire une droite numérique fractionnée. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour placer $\frac{5}{8}$, on partage l'unité en huit segments égaux et on avance de cinq graduations depuis 0. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Représenter les fractions sur une droite numérique » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour placer $\frac{5}{8}$, on partage l'unité en huit segments égaux et on avance de cinq graduations depuis 0.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Pour placer une fraction sur une droite numérique, on partage chaque unité en autant de segments égaux que l'indique le dénominateur, puis on compte le nombre de segments indiqué par le numérateur. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Pour placer une fraction sur une droite numérique, on partage chaque unité en autant de segments égaux que l'indique le dénominateur, puis on compte le nombre de segments indiqué par le numérateur.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Place mentalement puis compare $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$ et $\frac{7}{8}$. Complète : $\frac{2}{8} < \dots / 8 < \frac{6}{8}$, $0 < \dots / 4 < 1$; $\frac{4}{8} = \dots / 2$; $\frac{8}{8} = \dots$.	$\frac{1}{8} < \frac{3}{8} < \frac{5}{8} < \frac{7}{8}$. Exemples valides : $\frac{2}{8} < \frac{4}{8} < \frac{6}{8}$, $0 < \frac{3}{4} < 1$; $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, $\frac{8}{8} = 1$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Place mentalement puis compare $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$ et $\frac{7}{8}$. Puis explique une réponse de ton choix.	$\frac{1}{8} < \frac{3}{8} < \frac{5}{8} < \frac{7}{8}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

REPRÉSENTER LES FRACTIONS SUR UNE DROITE NUMÉRIQUE



Pour placer une **fraction** sur une droite numérique, on partage chaque unité en autant de segments égaux que l'indique le **dénominateur**, puis on compte le nombre de segments indiqué par le **numérateur**.

Représenter les fractions sur une droite numérique

Pour placer $\frac{5}{8}$, on partage l'unité en huit segments égaux et on avance de cinq graduations depuis 0.



Méthode

1. Je partage le segment de 0 à 1 en 8 intervalles égaux.
2. Chaque intervalle vaut $\frac{1}{8}$.
3. Je compte 5 intervalles depuis 0.

Exemple — Pour placer $\frac{5}{8}$, on partage l'unité en huit segments égaux et on avance de cinq graduations depuis 0. Je partage le segment de 0 à 1 en 8 intervalles égaux. Chaque intervalle vaut $\frac{1}{8}$. Je compte 5 intervalles depuis 0. Le point obtenu représente $\frac{5}{8}$.

Erreur à éviter — **Compter les intervalles et non les traits.** Commencer le comptage à 0. Reprendre ainsi : Je partage le segment de 0 à 1 en 8 intervalles égaux. → Chaque intervalle vaut $\frac{1}{8}$. → Je compte 5 intervalles depuis 0.

EXERCICES

1. Place mentalement puis compare $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$ et $\frac{7}{8}$.
2. Complète : $\frac{2}{8} < \dots/8 < \frac{6}{8}$; $0 < \dots/4 < 1$; $\frac{4}{8} \dots/2$; $\frac{8}{8} \dots$.
3. Vérifie une réponse en appliquant : Je partage le segment de 0 à 1 en 8 intervalles égaux. → Chaque intervalle vaut $\frac{1}{8}$. → Je compte 5 intervalles depuis 0.

CORRIGÉS

1. $\frac{1}{8} < \frac{3}{8} < \frac{5}{8} < \frac{7}{8}$.

2. Exemples valides : $\frac{2}{8} < \frac{4}{8} < \frac{6}{8}$; $0 < \frac{3}{4} < 1$; $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$; $\frac{8}{8} = 1$.

3. La vérification reprend Je partage le segment de 0 à 1 en 8 intervalles égaux. → Chaque intervalle vaut $\frac{1}{8}$. → Je compte 5 intervalles depuis 0.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 3 / 15 — RECONNAÎTRE ET PRODUIRE DES FRACTIONS ÉQUIVALENTES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Reconnaître et produire des fractions équivalentes

Classe : T6 Séance : 3 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de déterminer des fractions équivalentes par représentation et calcul.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer des fractions équivalentes par représentation et calcul. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$. Les bandes coloriées ont la même longueur. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Reconnaître et produire des fractions équivalentes » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$. Les bandes coloriées ont la même longueur.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Deux fractions sont équivalentes lorsqu'elles représentent la même quantité. On obtient une fraction équivalente en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Deux fractions sont équivalentes lorsqu'elles représentent la même quantité. On obtient une fraction équivalente en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Complète : $\frac{1}{3} = \dots/6$; $\frac{2}{5} = 6/\dots$; $\frac{3}{4} = \dots/12$; $\frac{8}{10} = 4/\dots$. Indique les paires équivalentes : $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{6}$; $\frac{3}{5}$ et $\frac{6}{10}$; $\frac{4}{8}$ et $\frac{1}{2}$; $\frac{5}{15}$ et $\frac{1}{3}$; $\frac{15}{18}$ et $\frac{5}{6}$.	$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$, $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$. Sont équivalentes : $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{6}$, $\frac{4}{6}$ et $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{10}$ et $\frac{15}{30}$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Complète $\frac{1}{3} = \dots/6$; $\frac{2}{5} = 6/\dots$; $\frac{3}{4} = \dots/12$; $\frac{8}{10} = 4/\dots$. Puis explique une réponse de ton choix.	$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$, $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

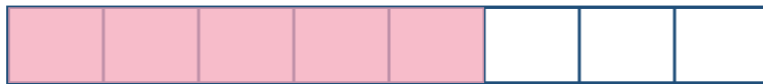
RECONNAÎTRE ET PRODUIRE DES FRACTIONS ÉQUIVALENTES



Deux fractions sont équivalentes lorsqu'elles représentent la même quantité. On obtient une **fraction** équivalente en multipliant ou en divisant le **numérateur** et le **dénominateur** par un même nombre non nul.

Reconnaître et produire des fractions équivalentes

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$. Les bandes coloriées ont la même longueur.



Méthode

1. Je pars de $\frac{1}{2}$.
2. Je multiplie les deux termes par 4.
3. $(1 \times 4)/(2 \times 4) = \frac{4}{8}$.

Exemple — $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$. Les bandes coloriées ont la même longueur. Je pars de $\frac{1}{2}$. Je multiplie les deux termes par 4. $(1 \times 4)/(2 \times 4) = \frac{4}{8}$. Donc $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$; les produits en croix valent tous deux 8.

Erreur à éviter — Multiplier ou diviser les deux termes par le même nombre. Ne jamais additionner un même nombre aux deux termes. Reprendre ainsi : Je pars de $\frac{1}{2}$. → Je multiplie les deux termes par 4. → $(1 \times 4)/(2 \times 4) = \frac{4}{8}$.

EXERCICES

1. Complète : $\frac{1}{3} = \dots/6$; $\frac{2}{5} = 6/\dots$; $\frac{3}{4} = \dots/12$; $\frac{8}{10} = 4/\dots$.
2. Indique les paires équivalentes : $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{6}$; $\frac{3}{5}$ et $\frac{6}{15}$; $\frac{4}{8}$ et $\frac{1}{2}$; $\frac{5}{6}$ et $\frac{15}{18}$.
3. Vérifie une réponse en appliquant : Je pars de $\frac{1}{2}$. → Je multiplie les deux termes par 4. → $(1 \times 4)/(2 \times 4) = \frac{4}{8}$.

CORRIGÉS

1. $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$; $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$; $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$; $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

2. Sont équivalentes : $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{6}$; $\frac{4}{8}$ et $\frac{1}{2}$; $\frac{5}{6}$ et $\frac{15}{18}$.

3. La vérification reprend Je pars de $\frac{1}{2}$. $\rightarrow$ Je multiplie les deux termes par 4. $\rightarrow (1 \times 4)/(2 \times 4) = \frac{4}{8}$. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 4 / 15 — PASSER D'UNE FRACTION IMPROPRE À UN NOMBRE FRACTIONNAIRE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Passer d'une fraction impropre à un nombre fractionnaire Classe : T6 Séance : 4 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de convertir une fraction impropre en nombre fractionnaire et inversement.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à convertir une fraction impropre en nombre fractionnaire et inversement. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $11 \div 4 = 2$ reste 3, donc $\frac{11}{4} = 2$ et $\frac{3}{4}$. Inversement, 2 et $\frac{3}{4} = (2 \times 4 + 3)/4 = \frac{11}{4}$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Passer d'une fraction impropre à un nombre fractionnaire » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$11 \div 4 = 2$ reste 3, donc $\frac{11}{4} = 2$ et $\frac{3}{4}$. Inversement, 2 et $\frac{3}{4} = (2 \times 4 + 3)/4 = \frac{11}{4}$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une fraction impropre a un numérateur supérieur ou égal au dénominateur. La division euclidienne du numérateur par le dénominateur donne la partie entière et la partie restante. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une fraction impropre a un numérateur supérieur ou égal au dénominateur. La division euclidienne du numérateur par le dénominateur donne la partie entière et la partie restante.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Convertis en nombres fractionnaires : $\frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \frac{13}{5}, \frac{17}{6}$. Convertis en fractions impropres : 2 et $\frac{1}{3}$, 3 et $\frac{2}{5}$, 4 et $\frac{3}{7}$, 5 et $\frac{1}{2}$.	$\frac{7}{3} = 2$ et $\frac{1}{3}$, $\frac{9}{4} = 2$ et $\frac{1}{4}$, $\frac{13}{5} = 2$ et $\frac{3}{5}$, $\frac{17}{6} = 2$ et $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{17}{5}$, $\frac{31}{7}$, $\frac{11}{2}$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Convertis en nombres fractionnaires : $\frac{7}{3}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{13}{5}$, $\frac{17}{6}$. Puis explique une réponse de ton choix.	$\frac{7}{3} = 2$ et $\frac{1}{3}$, $\frac{9}{4} = 2$ et $\frac{1}{4}$, $\frac{13}{5} = 2$ et $\frac{3}{5}$, $\frac{17}{6} = 2$ et $\frac{5}{6}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

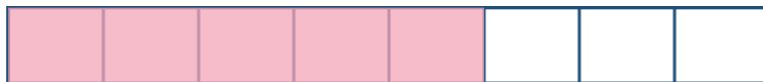
PASSER D'UNE FRACTION IMPROPRE À UN NOMBRE FRACTIONNAIRE



Une **fraction** impropre a un **numérateur** supérieur ou égal au **dénominateur**. La division euclidienne du **numérateur** par le **dénominateur** donne la partie entière et la partie restante.

Passer d'une fraction impropre à un nombre fractionnaire

$11 \div 4 = 2$ reste 3, donc $11/4 = 2$ et $3/4$. Inversement, 2 et $3/4 = (2 \times 4 + 3)/4 = 11/4$.



Méthode

1. $11 \div 4$ donne 2 et reste 3.
2. Le quotient 2 est la partie entière.
3. Le reste 3 devient le numérateur et 4 reste le dénominateur.

Exemple — $11 \div 4 = 2$ reste 3, donc $\frac{11}{4} = 2$ et $\frac{3}{4}$. Inversement, 2 et $\frac{3}{4} = (2 \times 4 + 3)/4 = \frac{11}{4}$. $11 \div 4$ donne 2 et reste 3. Le quotient 2 est la partie entière. Le reste 3 devient le numérateur et 4 reste le dénominateur. Donc $\frac{11}{4} = 2$ et $\frac{3}{4}$.

Erreur à éviter — Le reste devient le numérateur. Le reste doit être inférieur au dénominateur. Reprendre ainsi : $11 \div 4$ donne 2 et reste 3. → Le quotient 2 est la partie entière. → Le reste 3 devient le numérateur et 4 reste le dénominateur.

EXERCICES

1. Convertis en nombres fractionnaires : $\frac{7}{3}$; $\frac{9}{4}$; $\frac{13}{5}$; $\frac{17}{6}$.
2. Convertis en fractions impropres : 2 et $\frac{1}{3}$; 3 et $\frac{2}{5}$; 4 et $\frac{3}{7}$; 5 et $\frac{1}{2}$.
3. Vérifie une réponse en appliquant : $11 \div 4$ donne 2 et reste 3. → Le quotient 2 est la partie entière. → Le reste 3 devient le numérateur et 4 reste le dénominateur.

CORRIGÉS

1. $\frac{7}{3} = 2$ et $\frac{1}{3}$; $\frac{9}{4} = 2$ et $\frac{1}{4}$; $\frac{13}{5} = 2$ et $\frac{3}{5}$; $\frac{17}{6} = 2$ et $\frac{5}{6}$.

2. $\frac{7}{3}$; $\frac{17}{5}$; $\frac{31}{7}$; $\frac{11}{2}$.

3. La vérification reprend $11 \div 4$ donne 2 et reste 3. → Le quotient 2 est la partie entière. → Le reste 3 devient le numérateur et 4 reste le dénominateur.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 5 / 15 — COMPARER ET ORDONNER DES FRACTIONS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Comparer et ordonner des fractions

Classe : T6 Séance : 5 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de comparer des fractions à l'aide de repères et de dénominateurs communs.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer des fractions à l'aide de repères et de dénominateurs communs. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, donc $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comparer et ordonner des fractions » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, donc $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : À dénominateurs égaux, la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande. À numérateurs égaux, celle qui a le plus petit dénominateur est la plus grande. Sinon, on cherche des fractions équivalentes de même dénominateur. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	À dénominateurs égaux, la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande. À numérateurs égaux, celle qui a le plus petit dénominateur est la plus grande. Sinon, on cherche des fractions équivalentes de même dénominateur.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Compare avec $<$, $>$ ou $=$: $\frac{3}{7}$... $\frac{5}{7}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$. Range dans l'ordre croissant : $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{6}$.	$\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$, $\frac{4}{5} > \frac{4}{9}$, $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$, $\frac{5}{6} > \frac{3}{4}$, $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$ $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Compare avec $<, >$ ou $=$: $\frac{3}{7} \dots \frac{5}{7}, \frac{4}{5} \dots \frac{4}{9}, \frac{2}{3} \dots \frac{8}{12}, \frac{5}{6} \dots \frac{3}{4}$. Puis explique une réponse de ton choix.	$\frac{3}{7} < \frac{5}{7}, \frac{4}{5} > \frac{4}{9}, \frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \frac{5}{6} > \frac{3}{4}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPARER ET ORDONNER DES FRACTIONS



À dénominateurs égaux, la **fraction** qui a le plus grand **numérateur** est la plus grande. À numérateurs égaux, celle qui a le plus petit **dénominateur** est la plus grande. Sinon, on cherche des fractions équivalentes de même **dénominateur**.

Comparer et ordonner des fractions

Pour comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$; donc $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.



Méthode

1. Je choisis 12 comme dénominateur commun.
2. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$.
3. Je compare 8 et 9.

Exemple — Pour comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$; donc $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$. Je choisis 12 comme dénominateur commun. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Je compare 8 et 9. Comme $8 < 9$, alors $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

Erreur à éviter — Ne pas comparer uniquement les dénominateurs. Vérifier le sens du signe $<$ ou $>$. Reprendre ainsi : Je choisis 12 comme dénominateur commun. $\rightarrow \frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. $\rightarrow$ Je compare 8 et 9.

EXERCICES

1. Compare avec $<$, $>$ ou $=$: $\frac{3}{7}$... $\frac{5}{7}$, $\frac{4}{5}$... $\frac{4}{9}$, $\frac{2}{3}$... $\frac{8}{12}$, $\frac{5}{6}$... $\frac{3}{4}$.
2. Range dans l'ordre croissant : $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{6}$.
3. Vérifie une réponse en appliquant : Je choisis 12 comme dénominateur commun. $\rightarrow \frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. $\rightarrow$ Je compare 8 et 9.

CORRIGÉS

1. $\frac{3}{7} < \frac{5}{7}; \frac{4}{5} > \frac{4}{9}; \frac{2}{3} = \frac{8}{12}; \frac{5}{6} > \frac{3}{4}.$

2. $\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}.$

3. La vérification reprend Je choisis 12 comme dénominateur commun. $\rightarrow \frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. $\rightarrow$ Je compare 8 et 9.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 6 / 15 — RELIER FRACTIONS DÉCIMALES ET NOMBRES DÉCIMAUX

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Relier fractions décimales et nombres décimaux

Classe : T6 Séance : 6 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de passer des dixièmes, centièmes et millièmes à l'écriture décimale.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à passer des dixièmes, centièmes et millièmes à l'écriture décimale. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $\frac{37}{100} = 0,37$ et $\frac{1\,205}{1\,000} = 1,205$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Relier fractions décimales et nombres décimaux » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$\frac{37}{100} = 0,37$ et $\frac{1\,205}{1\,000} = 1,205$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une fraction décimale a pour dénominateur 10, 100, 1 000, etc. Son écriture décimale s'obtient en plaçant la virgule selon le nombre de zéros du dénominateur. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une fraction décimale a pour dénominateur 10, 100, 1 000, etc. Son écriture décimale s'obtient en plaçant la virgule selon le nombre de zéros du dénominateur.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Écris sous forme décimale : $\frac{7}{10}$, $\frac{43}{100}$, $\frac{9}{1\,000}$, $\frac{1\,256}{1\,000}$. Écris sous forme de fraction décimale : 0,8 ; 0,35 ; 0,006 ; 2,407.	0,7 ; 0,43 ; 0,009 ; 1,256. $\frac{8}{10}$, $\frac{35}{100}$, $\frac{6}{1\,000}$, $\frac{2\,407}{1\,000}$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Écris sous forme décimale : $\frac{7}{10}$, $\frac{43}{100}$, $\frac{9}{1\,000}$, $\frac{1\,256}{1\,000}$. Puis explique une réponse de ton choix.	0,7 ; 0,43 ; 0,009 ; 1,256. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

RELIER FRACTIONS DÉCIMALES ET NOMBRES DÉCIMAUX



Une **fraction** décimale a pour **dénominateur** 10, 100, 1 000, etc. Son écriture décimale s'obtient en plaçant la virgule selon le nombre de zéros du **dénominateur**.

Relier fractions décimales et nombres décimaux

$37/100 = 0,37$ et $1\,205/1\,000 = 1,205$.

--	--	--	--	--	--	--	--

Méthode

1. $\frac{37}{100}$ signifie trente-sept centièmes.
2. Je place 3 au rang des dixièmes et 7 au rang des centièmes.
3. J'écris la virgule après les unités.

Exemple — $\frac{37}{100} = 0,37$ et $\frac{1\,205}{1\,000} = 1,205$. $\frac{37}{100}$ signifie trente-sept centièmes. Je place 3 au rang des dixièmes et 7 au rang des centièmes. J'écris la virgule après les unités. Donc $\frac{37}{100} = 0,37$.

Erreur à éviter — Conserver les zéros de position. Utiliser la virgule dans l'écriture décimale. Reprendre ainsi : $37/100$ signifie trente-sept centièmes. → Je place 3 au rang des dixièmes et 7 au rang des centièmes. → J'écris la virgule après les unités.

EXERCICES

1. Écris sous forme décimale : $\frac{7}{10}$; $\frac{43}{100}$; $\frac{9}{1\,000}$; $\frac{1\,256}{1\,000}$.
2. Écris sous forme de fraction décimale : 0,8 ; 0,35 ; 0,006 ; 2,407.
3. Vérifie une réponse en appliquant : $\frac{37}{100}$ signifie trente-sept centièmes. → Je place 3 au rang des dixièmes et 7 au rang des centièmes. → J'écris la virgule après les unités.

CORRIGÉS

1. 0,7 ; 0,43 ; 0,009 ; 1,256.

2. $\frac{8}{10}$, $\frac{35}{100}$, $\frac{6}{1\,000}$, $\frac{2\,407}{1\,000}$.

3. La vérification reprend $\frac{37}{100}$ signifie trente-sept centièmes. → Je place 3 au rang des dixièmes et 7 au rang des centièmes. → J'écris la virgule après les unités.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 7 / 15 — LIRE ET REPRÉSENTER LES NOMBRES DÉCIMAUX JUSQU'AUX MILLIÈMES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Lire et représenter les nombres décimaux jusqu'aux millièmes Classe : T6 Séance : 7 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'associer quantité, symbole et écriture en lettres.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à associer quantité, symbole et écriture en lettres. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : 4,307 se lit « quatre unités et trois cent sept millièmes ». Il contient 4 unités, 3 dixièmes, 0 centième et 7 millièmes. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Lire et représenter les nombres décimaux jusqu'aux millièmes » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	4,307 se lit « quatre unités et trois cent sept millièmes ». Il contient 4 unités, 3 dixièmes, 0 centième et 7 millièmes.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Dans un nombre décimal, chaque chiffre a une valeur liée à sa position : unités, dixièmes, centièmes et millièmes. Le zéro peut conserver une position indispensable. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Dans un nombre décimal, chaque chiffre a une valeur liée à sa position : unités, dixièmes, centièmes et millièmes. Le zéro peut conserver une position indispensable.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Décompose : 6,482 ; 9,035 ; 12,704 ; 0,219. Écris en chiffres : trois unités et cinq dixièmes ; huit unités et neuf centièmes ; douze unités et sept millièmes ; quarante-cinq millièmes.	$6 + \frac{4}{10} + \frac{8}{100} + \frac{2}{1000}, 9 + \frac{3}{100} + \frac{5}{1000}, 12 + \frac{7}{10} + \frac{4}{1000}, \frac{2}{10} + \frac{1}{100} + \frac{9}{1000}, 3,5 ; 8,09 ; 12,007 ; 0,045.$	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Décompose : 6,482 ; 9,035 ; 12,704 ; 0,219. Puis explique une réponse de ton choix.	$6 + \frac{4}{10} + \frac{8}{100} + \frac{2}{1\,000}$, $9 +$ $\frac{3}{100} + \frac{5}{1\,000}$, $12 + \frac{7}{10} +$ $\frac{4}{1\,000}$, $\frac{2}{10} + \frac{1}{100} + \frac{9}{1\,000}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

LIRE ET REPRÉSENTER LES NOMBRES DÉCIMAUX JUSQU' AUX MILLIÈMES



Dans un nombre **décimal**, chaque chiffre a une valeur liée à sa position : **unités**, dixièmes, centièmes et millièmes. Le zéro peut conserver une position indispensable.

Lire et représenter les nombres décimaux jusqu'aux milli

4,307 se lit « quatre unités et trois cent sept millièmes ».
Il contient 4 unités, 3 dixièmes, 0 centième et 7 millièmes.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Dans 4,307, 4 est l'unité.
2. 3 désigne les dixièmes, 0 les centièmes et 7 les millièmes.
3. $4,307 = 4 + \frac{3}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1\,000}$.

Exemple — 4,307 se lit « quatre unités et trois cent sept millièmes ». Il contient 4 unités, 3 dixièmes, 0 centième et 7 millièmes. Dans 4,307, 4 est l'unité. 3 désigne les dixièmes, 0 les centièmes et 7 les millièmes. $4,307 = 4 + \frac{3}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1\,000}$. Le zéro est nécessaire : 4,307 n'est pas 4,37.

Erreur à éviter — Ne pas supprimer le zéro des centièmes. Lire chaque chiffre selon son rang. Reprendre ainsi : Dans 4,307, 4 est l'unité. → 3 désigne les dixièmes, 0 les centièmes et 7 les millièmes. → $4,307 = 4 + \frac{3}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1\,000}$.

EXERCICES

1. Décompose : 6,482 ; 9,035 ; 12,704 ; 0,219.
2. Écris en chiffres : trois unités et cinq dixièmes ; huit unités et neuf centièmes ; douze unités et sept millièmes ; quarante-cinq millièmes.

3. Vérifie une réponse en appliquant : Dans 4,307, 4 est l'unité. → 3 désigne les dixièmes, 0 les centièmes et 7 les millièmes. → $4,307 = 4 + \frac{3}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1\,000}$.

CORRIGÉS

1. $6 + \frac{4}{10} + \frac{8}{100} + \frac{2}{1\,000}$; $9 + \frac{3}{100} + \frac{5}{1\,000}$; $12 + \frac{7}{10} + \frac{4}{1\,000}$; $\frac{2}{10} + \frac{1}{100} + \frac{9}{1\,000}$.

2. 3,5 ; 8,09 ; 12,007 ; 0,045.

3. La vérification reprend Dans 4,307, 4 est l'unité. → 3 désigne les dixièmes, 0 les centièmes et 7 les millièmes. → $4,307 = 4 + \frac{3}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1\,000}$. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 8 / 15 — COMPARER ET ORDONNER DES NOMBRES DÉCIMAUX

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Comparer et ordonner des nombres décimaux

Classe : T6 Séance : 8 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de comparer chiffre par chiffre et placer des décimaux sur une droite.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer chiffre par chiffre et placer des décimaux sur une droite. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $5,7 = 5,700$ et $5,68 = 5,680$; donc $5,7 > 5,68$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comparer et ordonner des nombres décimaux » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$5,7 = 5,700$ et $5,68 = 5,680$; donc $5,7 > 5,68$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : On compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, on compare successivement les dixièmes, les centièmes puis les millièmes. On peut ajouter des zéros à droite sans changer la valeur. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	On compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, on compare successivement les dixièmes, les centièmes puis les millièmes. On peut ajouter des zéros à droite sans changer la valeur.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Compare : $4,56 \dots 4,506$; $7,09 \dots 7,9$; $3,400 \dots 3,4$; $0,875 \dots 0,857$. Range dans l'ordre croissant : $2,05$; $2,5$; $2,005$; $2,15$.	$4,56 > 4,506$; $7,09 < 7,9$; $3,400 = 3,4$; $0,875 > 0,857$. $2,005 < 2,05 < 2,15 < 2,5$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Compare : $4,56 \dots 4,506$; $7,09 \dots 7,9$; $3,400 \dots 3,4$; $0,875 \dots 0,857$. Puis explique une réponse de ton choix.	$4,56 > 4,506$; $7,09 < 7,9$; $3,400 = 3,4$; $0,875 > 0,857$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPARER ET ORDONNER DES NOMBRES DÉCIMAUX



On compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, on compare successivement les dixièmes, les centièmes puis les millièmes. On peut ajouter des zéros à droite sans changer la valeur.

Comparer et ordonner des nombres décimaux

$5,7 = 5,700$ et $5,68 = 5,680$; donc $5,7 > 5,68$.



Méthode

1. Je compare d'abord les parties entières de 5,307 et 5,37 : elles valent 5.
2. Les dixièmes sont égaux : 3.
3. Aux centièmes, $0 < 7$.

Exemple — $5,7 = 5,700$ et $5,68 = 5,680$; donc $5,7 > 5,68$. Je compare d'abord les parties entières de 5,307 et 5,37 : elles valent 5. Les dixièmes sont égaux : 3. Aux centièmes, $0 < 7$. Donc $5,307 < 5,37$.

Erreur à éviter — Comparer les chiffres rang par rang. 5,70 et 5,7 représentent le même nombre. Reprendre ainsi : Je compare d'abord les parties entières de 5,307 et 5,37 : elles valent 5. → Les dixièmes sont égaux : 3. → Aux centièmes, $0 < 7$.

EXERCICES

1. Compare : $4,56 \dots 4,506$; $7,09 \dots 7,9$; $3,400 \dots 3,4$; $0,875 \dots 0,857$.
2. Range dans l'ordre croissant : 2,05 ; 2,5 ; 2,005 ; 2,15.
3. Vérifie une réponse en appliquant : Je compare d'abord les parties entières de 5,307 et 5,37 : elles valent 5. → Les dixièmes sont égaux : 3. → Aux centièmes, $0 < 7$.

CORRIGÉS

1. $4,56 > 4,506$; $7,09 < 7,9$; $3,400 = 3,4$; $0,875 > 0,857$.

2. $2,005 < 2,05 < 2,15 < 2,5$.

3. La vérification reprend Je compare d'abord les parties entières de 5,307 et 5,37 : elles valent 5. → Les dixièmes sont égaux : 3. → Aux centièmes, $0 < 7$.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 9 / 15 — RELIER FRACTION, NOMBRE DÉCIMAL ET POURCENTAGE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Relier fraction, nombre décimal et pourcentage Classe : T6 Séance : 9 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de reconnaître trois représentations d'une même quantité.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître trois représentations d'une même quantité. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $\frac{35}{100} = 0,35 = 35 \%$. De même, $\frac{1}{2} = 0,5 = 50 \%$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Relier fraction, nombre décimal et pourcentage » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$\frac{35}{100} = 0,35 = 35 \%$. De même, $\frac{1}{2} = 0,5 = 50 \%$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100. Pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, on le multiplie par 100. Pour passer d'un pourcentage à un nombre décimal, on le divise par 100. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100. Pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, on le multiplie par 100. Pour passer d'un pourcentage à un nombre décimal, on le divise par 100.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Complète : $\frac{25}{100} = \dots = \dots \%$; $\frac{3}{4} = \dots = \dots \%$; $0,2 = \dots / 100 = \dots \%$; $90 \% = \dots = \dots / 10$. Associe : $\frac{1}{4}$, 0,75, 60 %, 0,5 avec 25 %, $\frac{3}{4}$, 0,6, 50 %.	$\frac{25}{100} = 0,25 = 25 \%$; $\frac{3}{4} = 0,75 = 75 \%$; $0,2 = \frac{20}{100} = 20 \%$; $90 \% = 0,9 = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{4} \leftrightarrow 25 \%$; $0,75 \leftrightarrow \frac{3}{4}$; $60 \% \leftrightarrow 0,6$; $0,5 \leftrightarrow 50 \%$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Complète $\frac{25}{100} = \dots = \dots \%$; $\frac{3}{4} = \dots = \dots \%$; $0,2 = \dots/100 = \dots \%$; 90% $= \dots = \dots/10$. Puis explique une réponse de ton choix.	$\frac{25}{100} = 0,25 = 25 \%$; $\frac{3}{4} = 0,75 = 75 \%$; $0,2 = \frac{20}{100} = 20 \%$; $90 \% = 0,9 = \frac{9}{10}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

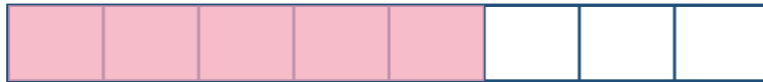
RELIER FRACTION, NOMBRE DÉCIMAL ET POURCENTAGE



Un **pourcentage** est une **fraction** de **dénominateur** 100. Pour passer d'un nombre **décimal** à un **pourcentage**, on le multiplie par 100. Pour passer d'un **pourcentage** à un nombre **décimal**, on le divise par 100.

Relier fraction, nombre décimal et pourcentage

$35/100 = 0,35 = 35 \%$. De même, $1/2 = 0,5 = 50 \%$.



Méthode

1. 35 % signifie 35 sur 100.
2. $35 \% = \frac{35}{100}$.
3. $\frac{35}{100} = 0,35$.

Exemple — $\frac{35}{100} = 0,35 = 35 \%$. De même, $\frac{1}{2} = 0,5 = 50 \%$. 35 % signifie 35 sur 100. $35 \% = \frac{35}{100}$. $\frac{35}{100} = 0,35$. Ainsi $\frac{35}{100} = 0,35 = 35 \%$.

Erreur à éviter — Ne pas ajouter le symbole % sans convertir. 0,5 % est différent de 50 %. Reprendre ainsi : 35 % signifie 35 sur 100. $\rightarrow 35 \% = 35/100$. $\rightarrow 35/100 = 0,35$.

EXERCICES

1. Complète : $\frac{25}{100} = \dots = \dots \%$; $\frac{3}{4} = \dots = \dots \%$; $0,2 = \dots/100 = \dots \%$; $90 \% = \dots = \dots/10$.
2. Associe : $\frac{1}{4}$, 0,75, 60 %, 0,5 avec 25 %, $\frac{3}{4}$, 0,6, 50 %.
3. Vérifie une réponse en appliquant : 35 % signifie 35 sur 100. $\rightarrow 35 \% = \frac{35}{100}$. $\rightarrow \frac{35}{100} = 0,35$.

CORRIGÉS

1. $\frac{25}{100} = 0,25 = 25\%$; $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$; $0,2 = \frac{20}{100} = 20\%$; $90\% = 0,9 = \frac{9}{10}$.

2. $\frac{1}{4} \leftrightarrow 25\%$; $0,75 \leftrightarrow \frac{3}{4}$; $60\% \leftrightarrow 0,6$; $0,5 \leftrightarrow 50\%$.

3. La vérification reprend 35 % signifie 35 sur 100. $\rightarrow 35\% = \frac{35}{100}$. $\rightarrow \frac{35}{100} = 0,35$.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 10 / 15 — DÉTERMINER LES FACTEURS ET LES DIVISEURS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Déterminer les facteurs et les diviseurs

Classe : T6 Séance : 10 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'énumérer les diviseurs d'un nombre naturel.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à énumérer les diviseurs d'un nombre naturel. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12, car ils partagent 12 sans reste. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Déterminer les facteurs et les diviseurs » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12, car ils partagent 12 sans reste.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un nombre est un diviseur d'un autre lorsque la division donne un quotient entier et un reste nul. Les facteurs d'un produit sont aussi des diviseurs de ce produit. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un nombre est un diviseur d'un autre lorsque la division donne un quotient entier et un reste nul. Les facteurs d'un produit sont aussi des diviseurs de ce produit.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Liste les diviseurs de 18, 20, 24 et 30. Indique si 3, 4, 5 et 6 divisent chacun les nombres 36 et 45.	18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 ; 20 : 1, 2, 4, 5, 10, 20 ; 24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ; 30 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 36 est divisible par 3, 4 et 6, mais pas par 5. 45 est divisible par 3 et 5, mais pas par 4 ni par 6.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Liste les diviseurs de 18, 20, 24 et 30. Puis explique une réponse de ton choix.	18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 ; 20 : 1, 2, 4, 5, 10, 20 ; 24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ; 30 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

DÉTERMINER LES FACTEURS ET LES DIVISEURS



Un nombre est un **diviseur** d'un autre lorsque la division donne un quotient entier et un reste nul. Les facteurs d'un produit sont aussi des diviseurs de ce produit.

Déterminer les facteurs et les diviseurs

Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12, car ils partagent 12 sans reste.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Je cherche les divisions de 12 dont le reste est nul.
2. $12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$.
3. Je relève chaque facteur.

Exemple — Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12, car ils partagent 12 sans reste. Je cherche les divisions de 12 dont le reste est nul. $12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$. Je relève chaque facteur. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

Erreur à éviter — Ne pas oublier 1 et le nombre lui-même. Une division avec reste ne donne pas un diviseur. Reprendre ainsi : Je cherche les divisions de 12 dont le reste est nul. → $12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$. → Je relève chaque facteur.

EXERCICES

1. Liste les diviseurs de 18, 20, 24 et 30.
2. Indique si 3, 4, 5 et 6 divisent chacun les nombres 36 et 45.
3. Vérifie une réponse en appliquant : Je cherche les divisions de 12 dont le reste est nul. → $12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$.
4. → Je relève chaque facteur.

CORRIGÉS

1. $18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18$; $20 : 1, 2, 4, 5, 10, 20$; $24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$; $30 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$.

2. 36 est divisible par 3, 4 et 6, mais pas par 5. 45 est divisible par 3 et 5, mais pas par 4 ni par 6.
3. La vérification reprend Je cherche les divisions de 12 dont le reste est nul. $\rightarrow 12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$. $\rightarrow$ Je relève chaque facteur.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 11 / 15 — DÉTERMINER LES MULTIPLES, LE PPCM ET LE PGCD

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Déterminer les multiples, le PPCM et le PGCD

Classe : T6 Séance : 11 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de produire des multiples et déterminer un PPCM ou un PGCD simple.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à produire des multiples et déterminer un PPCM ou un PGCD simple. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... Multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... Ainsi, $\text{PPCM}(4, 6) = 12$ et $\text{PGCD}(4, 6) = 2$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Déterminer les multiples, le PPCM et le PGCD » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... Multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... Ainsi, $\text{PPCM}(4, 6) = 12$ et $\text{PGCD}(4, 6) = 2$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Les multiples d'un nombre s'obtiennent en le multipliant par les nombres naturels. Le PPCM est le plus petit multiple commun non nul. Le PGCD est le plus grand diviseur commun. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Les multiples d'un nombre s'obtiennent en le multipliant par les nombres naturels. Le PPCM est le plus petit multiple commun non nul. Le PGCD est le plus grand diviseur commun.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Trouve le PPCM de 3 et 5 ; 4 et 10 ; 6 et 8 ; 9 et 12. Trouve le PGCD de 12 et 18 ; 20 et 30 ; 24 et 36 ; 14 et 21.	15 ; 20 ; 24 ; 36. 6 ; 10 ; 12 ; 7.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Trouve le PPCM de 3 et 5 ; 4 et 10 ; 6 et 8 ; 9 et 12. Puis explique une réponse de ton choix.	15 ; 20 ; 24 ; 36. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

DÉTERMINER LES MULTIPLES, LE PPCM ET LE PGCD



Les multiples d'un nombre s'obtiennent en le multipliant par les nombres naturels. Le **PPCM** est le plus petit **multiple** commun non nul. Le **PGCD** est le plus grand **diviseur** commun.

Déterminer les multiples, le PPCM et le PGCD

Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... Multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... Ainsi, $\text{PPCM}(4, 6) = 12$ et $\text{PGCD}(4, 6) = 2$.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... ; multiples de 6 : 0, 6, 12, 18...
2. Le premier multiple commun non nul est 12 : $\text{PPCM}(4,6)=12$.
3. Diviseurs communs de 4 et 6 : 1 et 2.

Exemple — Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... Multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... Ainsi, $\text{PPCM}(4, 6) = 12$ et $\text{PGCD}(4, 6) = 2$. Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... ; multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... Le premier multiple commun non nul est 12 : $\text{PPCM}(4,6)=12$. Diviseurs communs de 4 et 6 : 1 et 2. Le plus grand est 2 : $\text{PGCD}(4,6)=2$.

Erreur à éviter — Le **PPCM est commun et non nul**. Ne pas confondre PPCM et PGCD. Reprendre ainsi : Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... ; multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... → Le premier multiple commun non nul est 12 : $\text{PPCM}(4,6)=12$. → Diviseurs communs de 4 et 6 : 1 et 2.

EXERCICES

1. Trouve le PPCM de 3 et 5 ; 4 et 10 ; 6 et 8 ; 9 et 12.
2. Trouve le PGCD de 12 et 18 ; 20 et 30 ; 24 et 36 ; 14 et 21.
3. Vérifie une réponse en appliquant : Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... ; multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... → Le premier multiple commun non nul est 12 : $\text{PPCM}(4,6)=12$. → Diviseurs communs de 4 et 6 : 1 et 2.

CORRIGÉS

1. 15 ; 20 ; 24 ; 36.

2. 6 ; 10 ; 12 ; 7.

3. La vérification reprend Multiples de 4 : 0, 4, 8, 12, 16... ; multiples de 6 : 0, 6, 12, 18... → Le premier multiple commun non nul est 12 : PPCM(4,6)=12. → Diviseurs communs de 4 et 6 : 1 et 2.. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 12 / 15 — ÉCRIRE UNE FRACTION SOUS FORME DÉCIMALE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Écrire une fraction sous forme décimale Classe : T6 Séance : 12 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de produire une fraction décimale puis une écriture à virgule.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à produire une fraction décimale puis une écriture à virgule. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$ et $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Écrire une fraction sous forme décimale » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$ et $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une fraction a une écriture décimale finie lorsque son dénominateur peut être transformé en 10, 100, 1 000, etc., après simplification. On cherche alors une fraction équivalente décimale. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une fraction a une écriture décimale finie lorsque son dénominateur peut être transformé en 10, 100, 1 000, etc., après simplification. On cherche alors une fraction équivalente décimale.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Écris sous forme décimale : $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{9}{25}$. Trouve la fraction décimale équivalente : $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{11}{20}$, $\frac{7}{8}$.	0,5 ; 0,6 ; 0,35 ; 0,36. $\frac{8}{10}$, $\frac{75}{100}$, $\frac{55}{100}$, $\frac{875}{1000}$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Écris sous forme décimale : $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{9}{25}$. Puis explique une réponse de ton choix.	0,5 ; 0,6 ; 0,35 ; 0,36. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

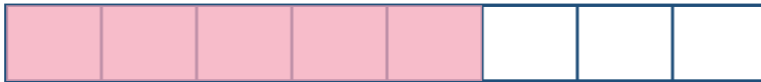
ÉCRIRE UNE FRACTION SOUS FORME DÉCIMALE



Une **fraction** a une écriture décimale finie lorsque son **dénominateur** peut être transformé en 10, 100, 1 000, etc., après simplification. On cherche alors une **fraction** équivalente décimale.

Écrire une fraction sous forme décimale

$$3/5 = 6/10 = 0,6 \text{ et } 7/20 = 35/100 = 0,35.$$



Méthode

1. Je transforme le dénominateur 5 en 10 en multipliant par 2.
2. Je multiplie aussi le numérateur : $3 \times 2 = 6$.
3. $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$.

Exemple — $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$ et $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$. Je transforme le dénominateur 5 en 10 en multipliant par 2. Je multiplie aussi le numérateur : $3 \times 2 = 6$. $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. Six dixièmes s'écrit 0,6 ; donc $\frac{3}{5} = 0,6$.

Erreur à éviter — Multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. Vérifier la place de la virgule. Reprendre ainsi : Je transforme le dénominateur 5 en 10 en multipliant par 2. → Je multiplie aussi le numérateur : $3 \times 2 = 6$. → $3/5 = 6/10$.

EXERCICES

1. Écris sous forme décimale : $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{9}{25}$.
2. Trouve la fraction décimale équivalente : $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{11}{20}$, $\frac{7}{8}$.
3. Vérifie une réponse en appliquant : Je transforme le dénominateur 5 en 10 en multipliant par 2. → Je multiplie aussi le numérateur : $3 \times 2 = 6$. → $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$.

CORRIGÉS

1. 0,5 ; 0,6 ; 0,35 ; 0,36.

2. $\frac{8}{10}$, $\frac{75}{100}$, $\frac{55}{100}$, $\frac{875}{1\,000}$.

3. La vérification reprend Je transforme le dénominateur 5 en 10 en multipliant par 2. → Je multiplie aussi le numérateur : $3 \times 2 = 6$. → $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 13 / 15 — ENCADRER UNE FRACTION ET DONNER UNE VALEUR APPROCHÉE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Nombre Titre : Encadrer une fraction et donner une valeur approchée

Classe : T6 Séance : 13 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de déterminer des valeurs approchées par défaut et par excès.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer des valeurs approchées par défaut et par excès. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $\frac{7}{3} = 2,333\dots$ À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$; par défaut : 2 ; par excès : 3. Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Encadrer une fraction et donner une valeur approchée » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$\frac{7}{3} = 2,333\dots$ À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$; par défaut : 2 ; par excès : 3. Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Encadrer une fraction consiste à la placer entre deux nombres. Une valeur approchée par défaut est inférieure ou égale au nombre ; une valeur approchée par excès est supérieure ou égale. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Encadrer une fraction consiste à la placer entre deux nombres. Une valeur approchée par défaut est inférieure ou égale au nombre ; une valeur approchée par excès est supérieure ou égale.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Encadre à l'unité : $\frac{5}{2}, \frac{11}{4}, \frac{17}{5}, \frac{22}{7}$. Donne les valeurs approchées au dixième par défaut et par excès de $\frac{7}{4}, \frac{8}{3}, \frac{13}{6}, \frac{19}{8}$.	$2 < \frac{5}{2} < 3$; $2 < \frac{11}{4} < 3$; $3 < \frac{17}{5} < 4$; $3 < \frac{22}{7} < 4$. 1,7 et 1,8 ; 2,6 et 2,7 ; 2,1 et 2,2 ; 2,3 et 2,4.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Encadre à l'unité : $\frac{5}{2}$, $\frac{11}{4}$, $\frac{17}{5}$, $\frac{22}{7}$. Puis explique une réponse de ton choix.	$2 < \frac{5}{2} < 3$; $2 < \frac{11}{4} < 3$; $3 < \frac{17}{5} < 4$; $3 < \frac{22}{7} < 4$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

ENCADRER UNE FRACTION ET DONNER UNE VALEUR APPROCHÉE



Encadrer une **fraction** consiste à la placer entre deux nombres. Une valeur approchée par défaut est inférieure ou égale au nombre ; une valeur approchée par excès est supérieure ou égale.

Encadrer une fraction et donner une valeur approchée

$\frac{7}{3} = 2,333...$ À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$; par défaut : 2 ; par excès : 3. Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$.



Méthode

- $7 \div 3 = 2,333...$
- À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$.
- Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$.

Exemple — $\frac{7}{3} = 2,333...$ À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$; par défaut : 2 ; par excès : 3. Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$. $7 \div 3 = 2,333...$
 À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$. Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$. 2,3 est la valeur par défaut et 2,4 la valeur par excès.

Erreur à éviter — Ne pas arrondir quand on demande un encadrement. Ne pas inverser valeur par défaut et valeur par excès. Reprendre ainsi : $7 \div 3 = 2,333...$ → À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$. → Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$.

EXERCICES

- Encadre à l'unité : $\frac{5}{2}$, $\frac{11}{4}$, $\frac{17}{5}$, $\frac{22}{7}$.
- Donne les valeurs approchées au dixième par défaut et par excès de $\frac{7}{4}$, $\frac{8}{3}$, $\frac{13}{6}$, $\frac{19}{8}$.
- Vérifie une réponse en appliquant : $7 \div 3 = 2,333...$ → À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$. → Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$.

CORRIGÉS

1. $2 < \frac{5}{2} < 3$; $2 < \frac{11}{4} < 3$; $3 < \frac{17}{5} < 4$; $3 < \frac{22}{7} < 4$.
2. 1,7 et 1,8 ; 2,6 et 2,7 ; 2,1 et 2,2 ; 2,3 et 2,4.
3. La vérification reprend $7 \div 3 = 2,333\dots \rightarrow$ À l'unité : $2 < \frac{7}{3} < 3$. $\rightarrow$ Au dixième : $2,3 < \frac{7}{3} < 2,4$. Si l'erreur persiste, utiliser une représentation plus simple avant de recommencer le calcul.

SÉANCE 14 / 15 — RÉVISION DE L'UNITÉ I

Tableau de synthèse

Notion	À savoir	À savoir faire
Fractions	Numérateur, dénominateur, équivalence	Représenter, convertir, comparer et ordonner
Décimaux	Dixièmes, centièmes, millièmes	Lire, écrire, comparer et ordonner
Pourcentages	Fraction sur 100	Passer d'une représentation à une autre
Divisibilité	Facteur, diviseur, multiple, PPCM, PGCD	Énumérer et calculer
Approximation	Valeur par défaut et par excès	Encadrer à l'unité ou au dixième

Questions de révision

1. Explique la différence entre le numérateur et le dénominateur. 2. Donne deux fractions équivalentes à $\frac{3}{4}$. 3. Compare 0,75 et $\frac{3}{4}$. 4. Donne le PPCM de 6 et 9. 5. Encadre $\frac{11}{4}$ entre deux entiers.

Réponses attendues

1. Le numérateur compte les parts considérées ; le dénominateur compte toutes les parts égales.
2. $\frac{6}{8}$ et $\frac{9}{12}$ sont équivalentes à $\frac{3}{4}$.
3. $0,75 = \frac{3}{4}$.
4. $\text{PPCM}(6, 9) = 18$.
5. $2 < \frac{11}{4} < 3$.

SÉANCE 15 / 15 — SUJET D'EXAMEN T6 — UNITÉ I

Barème : 20 points. Présente clairement tous les calculs.

Exercice 1 — 4 points. Convertis : a) $\frac{9}{4}$ en nombre fractionnaire ; b) 3 et $\frac{2}{5}$ en fraction impropre ; c) $\frac{7}{20}$ en décimal ; d) 0,625 en fraction décimale.

Exercice 2 — 4 points. Compare avec $<$, $>$ ou $=$: a) $\frac{5}{6} \dots \frac{7}{9}$; b) 0,45 ... 45 % ; c) $\frac{3}{4} \dots 0,8$; d) 2,305 ... 2,35.

Exercice 3 — 4 points. a) Liste les diviseurs de 24. b) Calcule PPCM(8, 12). c) Calcule PGCD(18, 30). d) Donne les quatre premiers multiples non nuls de 7.

Exercice 4 — 4 points. Une association a vendu 75 billets sur 100. Exprime la part vendue sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage, puis indique la part restante.

Exercice 5 — 4 points. Encadre $\frac{17}{6}$ entre deux entiers, puis donne ses valeurs approchées au dixième par défaut et par excès.

CORRIGÉ ET BARÈME

Exercice 1. $\frac{9}{4} = 2$ et $\frac{1}{4}$; 3 et $\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$; $\frac{7}{20} = 0,35$; $0,625 = \frac{625}{1\,000}$. Un point par réponse.

Exercice 2. $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$; $0,45 = 45\%$; $\frac{3}{4} < 0,8$; $2,305 < 2,35$. Un point par comparaison.

Exercice 3. Diviseurs de 24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 ; PPCM(8, 12) = 24 ; PGCD(18, 30) = 6 ; multiples : 7, 14, 21 et 28. Un point par réponse complète.

Exercice 4. Part vendue : $\frac{75}{100} = 0,75 = 75\%$. Part restante : $\frac{25}{100} = 0,25 = 25\%$. Deux points pour chaque part correctement exprimée.

Exercice 5. $2 < \frac{17}{6} < 3$. Comme $\frac{17}{6} = 2,833\dots$, la valeur au dixième par défaut est 2,8 et celle par excès est 2,9. Deux points pour l'encadrement et deux points pour les approximations.

UNITÉ II — OPÉRATION

Résultat d'apprentissage général : effectuer les opérations avec différentes représentations numériques afin de résoudre des problèmes du monde réel.

Valeurs à véhiculer : estime de soi et persévérance.

Tableau de bord

Séances	Apprentissages	Révision	Examen
15	13	1	1

SÉANCE 1 / 15 — COMPRENDRE LA PRIORITÉ DES OPÉRATIONS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Comprendre la priorité des opérations

Classe : T6 Séance : 1 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'identifier l'ordre correct des opérations dans une expression numérique.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier l'ordre correct des opérations dans une expression numérique. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Dans $18 - 3 \times 4$, on calcule $3 \times 4 = 12$ avant la soustraction : $18 - 12 = 6$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre la priorité des opérations » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Dans $18 - 3 \times 4$, on calcule $3 \times 4 = 12$ avant la soustraction : $18 - 12 = 6$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Dans une expression comportant plusieurs opérations, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et divisions, enfin les additions et soustractions. À priorité égale, on calcule de gauche à droite. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Dans une expression comportant plusieurs opérations, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et divisions, enfin les additions et soustractions. À priorité égale, on calcule de gauche à droite.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Indique l'opération à effectuer en premier : $7 + 5 \times 2$; $24 \div 6 - 3$; $(8 + 4) \times 3$; $20 - 12 \div 4$. Calcule : $9 + 2 \times 6$; $30 \div 5 + 7$; $4 \times (3 + 5)$; $25 - 3 \times 4$.	5×2 ; $24 \div 6$; $8 + 4$; $12 \div 4$. 21 ; 13 ; 32 ; 13 .	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Indique l'opération à effectuer en premier : $7 + 5 \times 2$; $24 \div 6 - 3$; $(8 + 4) \times 3$; $20 - 12 \div 4$. Puis explique une réponse de ton choix.	5×2 ; $24 \div 6$; $8 + 4$; $12 \div 4$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPRENDRE LA PRIORITÉ DES OPÉRATIONS



Dans une expression comportant plusieurs opérations, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et divisions, enfin les additions et soustractions. À priorité égale, on calcule de gauche à droite.

Comprendre la priorité des opérations

Dans $18 - 3 \times 4$, on calcule $3 \times 4 = 12$ avant la soustraction :
 $18 - 12 = 6$.

Données → calcul → vérification

Exemple — Dans $18 - 3 \times 4$, on calcule $3 \times 4 = 12$ avant la soustraction : $18 - 12 = 6$. La propriété utilisée est la suivante : Dans une expression comportant plusieurs opérations, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et divisions, enfin les additions et soustractions. À priorité égale, on calcule de gauche à droite. Vérification : Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

Erreur à éviter — Calculer simplement de gauche à droite sans respecter les priorités. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Repérer les parenthèses. → Calculer les multiplications et divisions. → Effectuer ensuite les additions et soustractions. → Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

EXERCICES

- Indique l'opération à effectuer en premier : $7 + 5 \times 2$; $24 \div 6 - 3$; $(8 + 4) \times 3$; $20 - 12 \div 4$.
- Calcule : $9 + 2 \times 6$; $30 \div 5 + 7$; $4 \times (3 + 5)$; $25 - 3 \times 4$.
- Contrôle une réponse en appliquant : Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

CORRIGÉS

- 5×2 ; $24 \div 6$; $8 + 4$; $12 \div 4$.
- 21 ; 13 ; 32 ; 13.
- Contrôle attendu : Réécrire toute l'expression à chaque ligne. Erreur possible : Calculer simplement de gauche à droite sans respecter les priorités. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 2 / 15 — CALCULER UNE EXPRESSION SANS PARENTHÈSES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Calculer une expression sans parenthèses Classe : T6 Séance : 2 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'effectuer les multiplications et divisions avant les additions et soustractions.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer les multiplications et divisions avant les additions et soustractions. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $48 \div 6 + 5 \times 3 = 8 + 15 = 23$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer une expression sans parenthèses » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$48 \div 6 + 5 \times 3 = 8 + 15 = 23$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Sans parenthèses, les multiplications et divisions sont prioritaires. Les additions et soustractions sont effectuées ensuite, de gauche à droite. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Sans parenthèses, les multiplications et divisions sont prioritaires. Les additions et soustractions sont effectuées ensuite, de gauche à droite.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule : $6 + 4 \times 5$; $36 \div 4 - 2$; $7 \times 3 + 18 \div 6$; $40 - 5 \times 6$. Vérifie puis corrige : $8 + 2 \times 5 = 50$; $24 \div 6 + 3 = 7$; $15 - 3 \times 4 = 48$; $9 \times 2 - 8 \div 4 = 16$.	26 ; 7 ; 24 ; 10. Les résultats corrects sont 18 ; 7 ; 3 ; 16. Les deuxième et quatrième égalités étaient justes.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule : $6 + 4 \times 5$; $36 \div 4 - 2$; $7 \times 3 + 18 \div 6$; $40 - 5 \times 6$. Puis explique une réponse de ton choix.	26 ; 7 ; 24 ; 10. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

CALCULER UNE EXPRESSION SANS PARENTHÈSES



Sans parenthèses, les multiplications et divisions sont prioritaires. Les additions et soustractions sont effectuées ensuite, de gauche à droite.

Calculer une expression sans parenthèses

$$48 \div 6 + 5 \times 3 = 8 + 15 = 23.$$

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Repérer les parenthèses.
2. Calculer les multiplications et divisions.
3. Effectuer ensuite les additions et soustractions.
4. Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

Exemple — $48 \div 6 + 5 \times 3 = 8 + 15 = 23$. La propriété utilisée est la suivante : Sans parenthèses, les multiplications et divisions sont prioritaires. Les additions et soustractions sont effectuées ensuite, de gauche à droite. Vérification : Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

Erreur à éviter — Calculer simplement de gauche à droite sans respecter les priorités. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Repérer les parenthèses. → Calculer les multiplications et divisions. → Effectuer ensuite les additions et soustractions. → Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

EXERCICES

1. Calcule : $6 + 4 \times 5$; $36 \div 4 - 2$; $7 \times 3 + 18 \div 6$; $40 - 5 \times 6$.
2. Vérifie puis corrige : $8 + 2 \times 5 = 50$; $24 \div 6 + 3 = 7$; $15 - 3 \times 4 = 48$; $9 \times 2 - 8 \div 4 = 16$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

CORRIGÉS

1. 26 ; 7 ; 24 ; 10.
2. Les résultats corrects sont 18 ; 7 ; 3 ; 16. Les deuxième et quatrième égalités étaient justes.
3. Contrôle attendu : Réécrire toute l'expression à chaque ligne. Erreur possible : Calculer simplement de gauche à droite sans respecter les priorités. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 3 / 15 — CALCULER UNE EXPRESSION AVEC PARENTHÈSES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Calculer une expression avec parenthèses Classe : T6 Séance : 3 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de commencer un calcul par les parenthèses.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à commencer un calcul par les parenthèses. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $5 \times (12 - 7) + 3 = 5 \times 5 + 3 = 28$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer une expression avec parenthèses » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$5 \times (12 - 7) + 3 = 5 \times 5 + 3 = 28$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Les parenthèses imposent le premier calcul. Une fois leur contenu calculé, on poursuit en respectant les autres priorités. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Les parenthèses imposent le premier calcul. Une fois leur contenu calculé, on poursuit en respectant les autres priorités.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule : $(9 + 3) \times 4$; $36 \div (4 + 2)$; $7 + (15 - 8) \times 2$; $(20 - 5) \div 3$. Place des parenthèses pour obtenir : $3 + 5 \times 2 = 16$; $18 - 6 \div 3 = 4$; $4 \times 7 - 2 = 20$; $24 \div 4 + 2 = 4$.	$48 ; 6 ; 21 ; 5$. $(3 + 5) \times 2 = 16$; $(18 - 6) \div 3 = 4$; $4 \times (7 - 2) = 20$; $24 \div (4 + 2) = 4$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule : $(9 + 3) \times 4$; $36 \div (4 + 2)$; $7 + (15 - 8) \times 2$; $(20 - 5) \div 3$. Puis explique une réponse de ton choix.	$48 ; 6 ; 21 ; 5$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

CALCULER UNE EXPRESSION AVEC PARENTHÈSES



Les parenthèses imposent le premier calcul. Une fois leur contenu calculé, on poursuit en respectant les autres priorités.

Calculer une expression avec parenthèses

$$5 \times (12 - 7) + 3 = 5 \times 5 + 3 = 28.$$

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Repérer les parenthèses.
2. Calculer les multiplications et divisions.
3. Effectuer ensuite les additions et soustractions.
4. Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

Exemple — $5 \times (12 - 7) + 3 = 5 \times 5 + 3 = 28$. La propriété utilisée est la suivante : Les parenthèses imposent le premier calcul. Une fois leur contenu calculé, on poursuit en respectant les autres priorités. Vérification : Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

Erreur à éviter — Calculer simplement de gauche à droite sans respecter les priorités. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Repérer les parenthèses. → Calculer les multiplications et divisions. → Effectuer ensuite les additions et soustractions. → Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

EXERCICES

1. Calcule : $(9 + 3) \times 4$; $36 \div (4 + 2)$; $7 + (15 - 8) \times 2$; $(20 - 5) \div 3$.
2. Place des parenthèses pour obtenir : $3 + 5 \times 2 = 16$; $18 - 6 \div 3 = 4$; $4 \times 7 - 2 = 20$; $24 \div 4 + 2 = 4$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Réécrire toute l'expression à chaque ligne.

CORRIGÉS

1. 48 ; 6 ; 21 ; 5.

2. $(3 + 5) \times 2 = 16$; $(18 - 6) \div 3 = 4$; $4 \times (7 - 2) = 20$; $24 \div (4 + 2) = 4$.

3. Contrôle attendu : Réécrire toute l'expression à chaque ligne. Erreur possible : Calculer simplement de gauche à droite sans respecter les priorités. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 4 / 15 — RÉSOUDRE DES PROBLÈMES AVEC DES OPÉRATIONS COMBINÉES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Résoudre des problèmes avec des opérations combinées Classe : T6 Séance : 4 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de traduire une situation en expression numérique puis la calculer.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à traduire une situation en expression numérique puis la calculer. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Aina achète 3 cahiers à 2 400 ariary et un stylo à 1 500 ariary : $3 \times 2\,400 + 1\,500 = 8\,700$ ariary. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Résoudre des problèmes avec des opérations combinées » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Aina achète 3 cahiers à 2 400 ariary et un stylo à 1 500 ariary : $3 \times 2\,400 + 1\,500 = 8\,700$ ariary.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Pour résoudre un problème, on repère les données, on choisit les opérations, on écrit une expression avec des parenthèses si nécessaire, puis on calcule et on formule la réponse. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Pour résoudre un problème, on repère les données, on choisit les opérations, on écrit une expression avec des parenthèses si nécessaire, puis on calcule et on formule la réponse.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule le prix de 4 livres à 6 500 ariary et de 2 règles à 1 200 ariary. Calcule aussi la monnaie sur 30 000 ariary. Une classe range 96 craies dans 8 boîtes puis utilise 3 craies par boîte. Combien reste-t-il de craies ? Résous aussi avec 120 craies, 10 boîtes et 4 craies utilisées par boîte.	$4 \times 6\,500 + 2 \times 1\,200 = 28\,400$ ariary ; monnaie : 1 600 ariary. $96 - 8 \times 3 = 72$ craies ; $120 - 10 \times 4 = 80$ craies.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule le prix de 4 livres à 6 500 ariary et de 2 règles à 1 200 ariary. Calcule aussi la monnaie sur 30 000 ariary. Puis explique une réponse de ton choix.	$4 \times 6\,500 + 2 \times 1\,200 = 28\,400$ ariary ; monnaie : 1 600 ariary. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

RÉSoudre DES PROBLÈMES AVEC DES OPÉRATIONS COMBINÉES



Pour résoudre un problème, on repère les données, on choisit les opérations, on écrit une expression avec des parenthèses si nécessaire, puis on calcule et on formule la réponse.

Résoudre des problèmes avec des opérations combinées

Aina achète 3 cahiers à 2 400 ariary et un stylo à 1 500 ariary : $3 \times 2\,400 + 1\,500 = 8\,700$ ariary.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Lire attentivement les données.
2. Choisir la propriété correspondant à la question.
3. Effectuer le calcul étape par étape.
4. Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Exemple — Aina achète 3 cahiers à 2 400 ariary et un stylo à 1 500 ariary : $3 \times 2\,400 + 1\,500 = 8\,700$ ariary. La propriété utilisée est la suivante : Pour résoudre un problème, on repère les données, on choisit les opérations, on écrit une expression avec des parenthèses si nécessaire, puis on calcule et on formule la réponse. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Calcule le prix de 4 livres à 6 500 ariary et de 2 règles à 1 200 ariary. Calcule aussi la monnaie sur 30 000 ariary.
2. Une classe range 96 craies dans 8 boîtes puis utilise 3 craies par boîte. Combien reste-t-il de craies ? Résous aussi avec 120 craies, 10 boîtes et 4 craies utilisées par boîte.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. $4 \times 6\,500 + 2 \times 1\,200 = 28\,400$ ariary ; monnaie : 1 600 ariary.

2. $96 - 8 \times 3 = 72$ craies ; $120 - 10 \times 4 = 80$ craies.

3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 5 / 15 — COMPRENDRE ET UTILISER UNE ÉCHELLE

FICHE DE PRÉPARATION

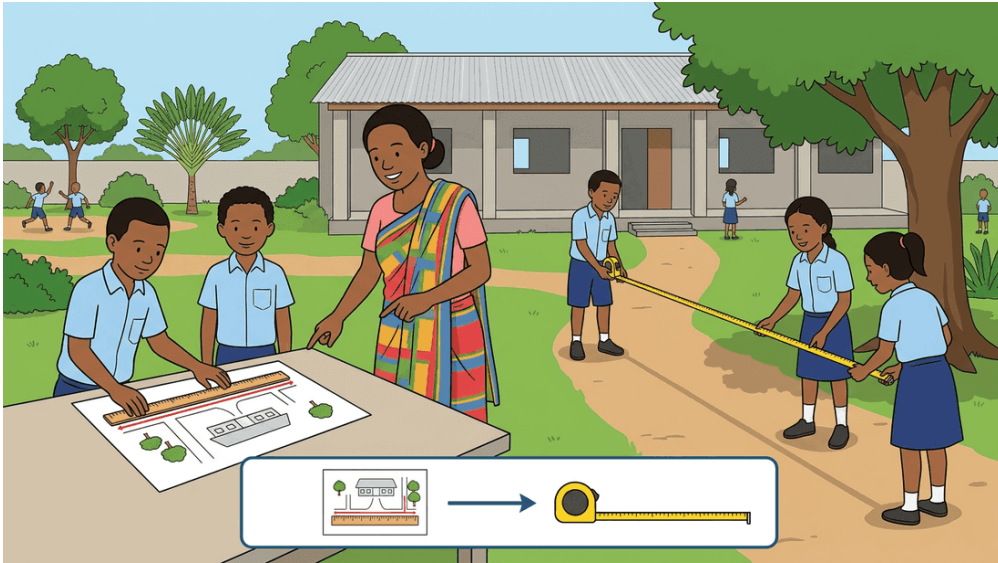
Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Comprendre et utiliser une échelle

Classe : T6 Séance : 5 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de relier une longueur sur un plan à la longueur réelle.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenir-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à relier une longueur sur un plan à la longueur réelle. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Sur un plan à l'échelle 1 : 1 000, une route mesure 7 cm. Sa longueur réelle est $7 \times 1\,000 = 7\,000$ cm, soit 70 m. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre et utiliser une échelle » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Sur un plan à l'échelle 1 : 1 000, une route mesure 7 cm. Sa longueur réelle est $7 \times 1\,000 = 7\,000$ cm, soit 70 m.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : L'échelle est le rapport entre une longueur représentée et la longueur réelle, exprimées dans la même unité. À l'échelle 1 : 100, 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	L'échelle est le rapport entre une longueur représentée et la longueur réelle, exprimées dans la même unité. À l'échelle 1 : 100, 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	À l'échelle 1 : 100, trouve les longueurs réelles correspondant à 3 cm, 5,5 cm, 8 cm et 12 cm. À l'échelle 1 : 50 000, calcule la distance réelle correspondant à 2 cm, 4 cm, 7,5 cm et 10 cm. Exprime-la en kilomètres.	3 m ; 5,5 m ; 8 m ; 12 m. 1 km ; 2 km ; 3,75 km ; 5 km.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : À l'échelle 1 : 100, trouve les longueurs réelles correspondant à 3 cm, 5,5 cm, 8 cm et 12 cm. Puis explique une réponse de ton choix.	3 m ; 5,5 m ; 8 m ; 12 m. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPRENDRE ET UTILISER UNE ÉCHELLE



L'échelle est le rapport entre une longueur représentée et la longueur réelle, exprimées dans la même unité. À l'échelle 1 : 100, 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité.

Comprendre et utiliser une échelle

Sur un plan à l'échelle 1 : 1 000, une route mesure 7 cm. Sa longueur réelle est $7 \times 1\,000 = 7\,000$ cm, soit 70 m.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Lire attentivement les données.
2. Choisir la propriété correspondant à la question.
3. Effectuer le calcul étape par étape.
4. Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Exemple — Sur un plan à l'échelle 1 : 1 000, une route mesure 7 cm. Sa longueur réelle est $7 \times 1\,000 = 7\,000$ cm, soit 70 m. La propriété utilisée est la suivante : L'échelle est le rapport entre une longueur représentée et la longueur réelle, exprimées dans la même unité. À l'échelle 1 : 100, 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. À l'échelle 1 : 100, trouve les longueurs réelles correspondant à 3 cm, 5,5 cm, 8 cm et 12 cm.
2. À l'échelle 1 : 50 000, calcule la distance réelle correspondant à 2 cm, 4 cm, 7,5 cm et 10 cm. Exprime-la en kilomètres.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. 3 m ; 5,5 m ; 8 m ; 12 m.
2. 1 km ; 2 km ; 3,75 km ; 5 km.
3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 6 / 15 — CALCULER UN POURCENTAGE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Calculer un pourcentage

Classe : T6 Séance : 6 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de déterminer une partie, un total ou un pourcentage.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que reprenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer une partie, un total ou un pourcentage. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : 25 % de 80 = $80 \times 25 \div 100 = 20$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer un pourcentage » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	25 % de 80 = $80 \times 25 \div 100 = 20$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un pourcentage exprime une quantité sur 100. Pour calculer p % d'une quantité, on multiplie cette quantité par p puis on divise par 100. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un pourcentage exprime une quantité sur 100. Pour calculer p % d'une quantité, on multiplie cette quantité par p puis on divise par 100.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule : 10 % de 350 ; 25 % de 240 ; 40 % de 150 ; 75 % de 320. Trouve le pourcentage : 18 sur 60 ; 35 sur 50 ; 45 sur 180 ; 84 sur 120.	35 ; 60 ; 60 ; 240. 30 % ; 70 % ; 25 % ; 70 %.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule : 10 % de 350 ; 25 % de 240 ; 40 % de 150 ; 75 % de 320. Puis explique une réponse de ton choix.	35 ; 60 ; 60 ; 240. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

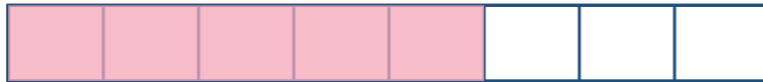
CALCULER UN POURCENTAGE



Un **pourcentage** exprime une quantité sur 100. Pour calculer $p\%$ d'une quantité, on multiplie cette quantité par p puis on divise par 100.

Calculer un pourcentage

$$25\% \text{ de } 80 = 80 \times 25 \div 100 = 20.$$



Méthode

1. Identifier la valeur totale ou de référence.
2. Écrire le taux sous la forme d'une fraction sur 100.
3. Effectuer la multiplication puis la division par 100.
4. Écrire la réponse avec son unité ou le symbole %.

Exemple — $25\% \text{ de } 80 = 80 \times 25 \div 100 = 20$. La propriété utilisée est la suivante : Un pourcentage exprime une quantité sur 100. Pour calculer $p\%$ d'une quantité, on multiplie cette quantité par p puis on divise par 100. Vérification : Écrire la réponse avec son unité ou le symbole %.

Erreur à éviter — Ajouter le pourcentage à la quantité au lieu de calculer la part correspondante. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la valeur totale ou de référence. → Écrire le taux sous la forme d'une fraction sur 100. → Effectuer la multiplication puis la division par 100. → Écrire la réponse avec son unité ou le symbole %.

EXERCICES

1. Calcule : 10% de 350 ; 25% de 240 ; 40% de 150 ; 75% de 320.
2. Trouve le pourcentage : 18 sur 60 ; 35 sur 50 ; 45 sur 180 ; 84 sur 120.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Écrire la réponse avec son unité ou le symbole %.

CORRIGÉS

1. 35 ; 60 ; 60 ; 240.
2. 30 % ; 70 % ; 25 % ; 70 %.
3. Contrôle attendu : Écrire la réponse avec son unité ou le symbole %. Erreur possible : Ajouter le pourcentage à la quantité au lieu de calculer la part correspondante. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 7 / 15 — COMPRENDRE ET CALCULER UN TAUX

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Comprendre et calculer un taux

Classe : T6 Séance : 7 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de comparer deux quantités au moyen d'un taux.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenir de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer deux quantités au moyen d'un taux. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un véhicule parcourt 180 km en 3 h. Son taux moyen est $180 \div 3 = 60$ km/h. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre et calculer un taux » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un véhicule parcourt 180 km en 3 h. Son taux moyen est $180 \div 3 = 60$ km/h.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un taux compare deux quantités, souvent avec des unités différentes. Il s'écrit comme un quotient et doit toujours être accompagné de son unité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un taux compare deux quantités, souvent avec des unités différentes. Il s'écrit comme un quotient et doit toujours être accompagné de son unité.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule les vitesses moyennes : 120 km en 2 h ; 210 km en 3 h ; 45 km en 1,5 h ; 360 km en 6 h. Calcule les prix unitaires : 5 kg de riz pour 15 000 ariary ; 8 cahiers pour 12 000 ariary ; 6 m de tissu pour 48 000 ariary ; 12 bouteilles pour 18 000 ariary.	60 km/h ; 70 km/h ; 30 km/h ; 60 km/h. 3 000 ariary/kg ; 1 500 ariary/cahier ; 8 000 ariary/m ; 1 500 ariary/bouteille.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule les vitesses moyennes : 120 km en 2 h ; 210 km en 3 h ; 45 km en 1,5 h ; 360 km en 6 h. Puis explique une réponse de ton choix.	60 km/h ; 70 km/h ; 30 km/h ; 60 km/h. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPRENDRE ET CALCULER UN TAUX



Un taux compare deux quantités, souvent avec des **unités** différentes. Il s'écrit comme un quotient et doit toujours être accompagné de son unité.

Comprendre et calculer un taux

Un véhicule parcourt 180 km en 3 h. Son taux moyen est $180 \div 3$
 $= 60 \text{ km/h}$.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Identifier les deux grandeurs et leurs unités.
2. Former le rapport quantité ÷ durée, prix ÷ quantité ou autre rapport demandé.
3. Effectuer la division.
4. Interpréter le taux avec son unité composée.

Exemple — Un véhicule parcourt 180 km en 3 h. Son taux moyen est $180 \div 3 = 60 \text{ km/h}$. La propriété utilisée est la suivante : Un taux compare deux quantités, souvent avec des unités différentes. Il s'écrit comme un quotient et doit toujours être accompagné de son unité. Vérification : Interpréter le taux avec son unité composée.

Erreur à éviter — Inverser les deux grandeurs ou oublier l'unité du taux. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs et leurs unités. → Former le rapport quantité ÷ durée, prix ÷ quantité ou autre rapport demandé. → Effectuer la division. → Interpréter le taux avec son unité composée.

EXERCICES

1. Calcule les vitesses moyennes : 120 km en 2 h ; 210 km en 3 h ; 45 km en 1,5 h ; 360 km en 6 h.
2. Calcule les prix unitaires : 5 kg de riz pour 15 000 ariary ; 8 cahiers pour 12 000 ariary ; 6 m de tissu pour 48 000 ariary ; 12 bouteilles pour 18 000 ariary.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Interpréter le taux avec son unité composée.

CORRIGÉS

1. 60 km/h ; 70 km/h ; 30 km/h ; 60 km/h.
2. 3 000 ariary/kg ; 1 500 ariary/cahier ; 8 000 ariary/m ; 1 500 ariary/bouteille.
3. Contrôle attendu : Interpréter le taux avec son unité composée. Erreur possible : Inverser les deux grandeurs ou oublier l'unité du taux. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 8 / 15 — COMPRENDRE ET CALCULER UN RENDEMENT

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Comprendre et calculer un rendement

Classe : T6 Séance : 8 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de comparer un résultat obtenu au résultat attendu.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer un résultat obtenu au résultat attendu. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Une machine devait produire 500 pièces et en a produit 450 : rendement = $450 \div 500 \times 100 = 90\%$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre et calculer un rendement » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Une machine devait produire 500 pièces et en a produit 450 : rendement = $450 \div 500 \times 100 = 90\%$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le rendement en pourcentage est le rapport entre le résultat obtenu et le résultat attendu, multiplié par 100. Il permet d'évaluer l'efficacité d'une activité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le rendement en pourcentage est le rapport entre le résultat obtenu et le résultat attendu, multiplié par 100. Il permet d'évaluer l'efficacité d'une activité.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule le rendement : 80 objets sur 100 ; 180 sur 200 ; 360 sur 400 ; 475 sur 500. Trouve le résultat obtenu : rendement de 75 % sur 240 ; 60 % sur 350 ; 90 % sur 420 ; 85 % sur 600.	80 % ; 90 % ; 90 % ; 95 %. 180 ; 210 ; 378 ; 510.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule le rendement : 80 objets sur 100 ; 180 sur 200 ; 360 sur 400 ; 475 sur 500. Puis explique une réponse de ton choix.	80 % ; 90 % ; 90 % ; 95 %. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPRENDRE ET CALCULER UN RENDEMENT



Le rendement en **pourcentage** est le rapport entre le **résultat** obtenu et le **résultat** attendu, multiplié par 100. Il permet d'évaluer l'efficacité d'une activité.

Comprendre et calculer un rendement

Une machine devait produire 500 pièces et en a produit 450 :
rendement = $450 \div 500 \times 100 = 90 \%$.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Repérer le résultat obtenu et le résultat attendu.
2. Former le rapport obtenu $\div$ attendu.
3. Multiplier le rapport par 100.
4. Interpréter le rendement obtenu en pourcentage.

Exemple — Une machine devait produire 500 pièces et en a produit 450 : rendement = $450 \div 500 \times 100 = 90 \%$. La propriété utilisée est la suivante : Le rendement en pourcentage est le rapport entre le résultat obtenu et le résultat attendu, multiplié par 100. Il permet d'évaluer l'efficacité d'une activité. Vérification : Interpréter le rendement obtenu en pourcentage.

Erreur à éviter — Inverser obtenu et attendu : cela modifie complètement le rendement. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Repérer le résultat obtenu et le résultat attendu. → Former le rapport obtenu $\div$ attendu. → Multiplier le rapport par 100. → Interpréter le rendement obtenu en pourcentage.

EXERCICES

1. Calcule le rendement : 80 objets sur 100 ; 180 sur 200 ; 360 sur 400 ; 475 sur 500.
2. Trouve le résultat obtenu : rendement de 75 % sur 240 ; 60 % sur 350 ; 90 % sur 420 ; 85 % sur 600.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Interpréter le rendement obtenu en pourcentage.

CORRIGÉS

1. 80 % ; 90 % ; 90 % ; 95 %.
2. 180 ; 210 ; 378 ; 510.
3. Contrôle attendu : Interpréter le rendement obtenu en pourcentage. Erreur possible : Inverser obtenu et attendu : cela modifie complètement le rendement. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 9 / 15 — MULTIPLIER MENTALEMENT PAR 10, 100 ET 1 000

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Multiplier mentalement par 10, 100 et 1 000 **Classe : T6 Séance : 9 / 15**

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser la valeur de position pour multiplier rapidement.

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la valeur de position pour multiplier rapidement. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $4,27 \times 100 = 427$ et $0,38 \times 1\,000 = 380$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Multiplier mentalement par 10, 100 et 1 000 » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$4,27 \times 100 = 427$ et $0,38 \times 1\,000 = 380$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Multiplier par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre respectivement dix, cent ou mille fois plus grand. La virgule se déplace vers la droite d'un, deux ou trois rangs. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Multiplier par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre respectivement dix, cent ou mille fois plus grand. La virgule se déplace vers la droite d'un, deux ou trois rangs.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule : $7,5 \times 10$; $3,24 \times 100$; $0,608 \times 1\,000$; 45×100 . Complète : $2,7 \times \dots = 270$; $0,45 \times \dots = 45$; $8,006 \times \dots = 8\,006$; $36 \times \dots = 360$.	75 ; 324 ; 608 ; $4\,500$. 100 ; 100 ; $1\,000$; 10 .	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule : $7,5 \times 10$; $3,24 \times 100$; $0,608 \times 1\,000$; 45×100 . Puis explique une réponse de ton choix.	75 ; 324 ; 608 ; $4\,500$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

MULTIPLIER MENTALEMENT PAR 10, 100 ET 1 000



Multiplier par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre respectivement dix, cent ou mille fois plus grand. La virgule se déplace vers la droite d'un, deux ou trois rangs.

Multiplier mentalement par 10, 100 et 1 000

$4,27 \times 100 = 427$ et $0,38 \times 1\,000 = 380$.

$\times / \div$	10	100	1 000	résultat
-----------------	----	-----	-------	----------

Méthode

1. Lire attentivement les données.
2. Choisir la propriété correspondant à la question.
3. Effectuer le calcul étape par étape.
4. Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Exemple — $4,27 \times 100 = 427$ et $0,38 \times 1\,000 = 380$. La propriété utilisée est la suivante : Multiplier par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre respectivement dix, cent ou mille fois plus grand. La virgule se déplace vers la droite d'un, deux ou trois rangs. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Calcule : $7,5 \times 10$; $3,24 \times 100$; $0,608 \times 1\,000$; 45×100 .
2. Complète : $2,7 \times \dots = 270$; $0,45 \times \dots = 45$; $8,006 \times \dots = 8\,006$; $36 \times \dots = 360$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. 75 ; 324 ; 608 ; 4 500.

2. 100 ; 100 ; 1 000 ; 10.

3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 10 / 15 — DIVISER PAR 10, 100 ET 1 000

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Diviser par 10, 100 et 1 000

Classe : T6 Séance : 10 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'obtenir mentalement un quotient décimal.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenir de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à obtenir mentalement un quotient décimal. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $725 \div 100 = 7,25$ et $48 \div 1\,000 = 0,048$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Diviser par 10, 100 et 1 000 » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$725 \div 100 = 7,25$ et $48 \div 1\,000 = 0,048$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Diviser par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre dix, cent ou mille fois plus petit. La virgule se déplace vers la gauche d'un, deux ou trois rangs. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Diviser par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre dix, cent ou mille fois plus petit. La virgule se déplace vers la gauche d'un, deux ou trois rangs.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule : $360 \div 10$; $845 \div 100$; $72 \div 1\,000$; $5\,600 \div 100$. Complète : $630 \div \dots = 63$; $925 \div \dots = 9,25$; $48 \div \dots = 0,048$; $7\,200 \div \dots = 720$.	36 ; $8,45$; $0,072$; 56 . 10 ; 100 ; $1\,000$; 10 .	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule : $360 \div 10$; $845 \div 100$; $72 \div 1\,000$; $5\,600 \div 100$. Puis explique une réponse de ton choix.	36 ; $8,45$; $0,072$; 56 . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

DIVISER PAR 10, 100 ET 1 000



Diviser par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre dix, cent ou mille fois plus petit. La virgule se déplace vers la gauche d'un, deux ou trois rangs.

Diviser par 10, 100 et 1 000

$725 \div 100 = 7,25$ et $48 \div 1\,000 = 0,048$.

$\times / \div$	10	100	1 000	résultat
-----------------	----	-----	-------	----------

Méthode

1. Lire attentivement les données.
2. Choisir la propriété correspondant à la question.
3. Effectuer le calcul étape par étape.
4. Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Exemple — $725 \div 100 = 7,25$ et $48 \div 1\,000 = 0,048$. La propriété utilisée est la suivante : Diviser par 10, 100 ou 1 000 rend chaque chiffre dix, cent ou mille fois plus petit. La virgule se déplace vers la gauche d'un, deux ou trois rangs. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Calcule : $360 \div 10$; $845 \div 100$; $72 \div 1\,000$; $5\,600 \div 100$.
2. Complète : $630 \div \dots = 63$; $925 \div \dots = 9,25$; $48 \div \dots = 0,048$; $7\,200 \div \dots = 720$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. 36 ; 8,45 ; 0,072 ; 56.

2. 10 ; 100 ; 1 000 ; 10.

3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 11 / 15 — MULTIPLIER PAR 0,25 ET 0,75

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Multiplier par 0,25 et 0,75

Classe : T6 Séance : 11 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser les équivalences un quart et trois quarts.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les équivalences un quart et trois quarts. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $160 \times 0,25 = 160 \div 4 = 40$; $160 \times 0,75 = 40 \times 3 = 120$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Multiplier par 0,25 et 0,75 » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$160 \times 0,25 = 160 \div 4 = 40$; $160 \times 0,75 = 40 \times 3 = 120$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Multiplier par 0,25 revient à prendre le quart, donc à diviser par 4. Multiplier par 0,75 revient à prendre les trois quarts : on divise par 4 puis on multiplie par 3. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Multiplier par 0,25 revient à prendre le quart, donc à diviser par 4. Multiplier par 0,75 revient à prendre les trois quarts : on divise par 4 puis on multiplie par 3.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule par 0,25 : 80 ; 120 ; 360 ; 1 000. Calcule par 0,75 : 40 ; 200 ; 320 ; 1 200.	20 ; 30 ; 90 ; 250. 30 ; 150 ; 240 ; 900.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule par 0,25 : 80 ; 120 ; 360 ; 1 000. Puis explique une réponse de ton choix.	20 ; 30 ; 90 ; 250. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

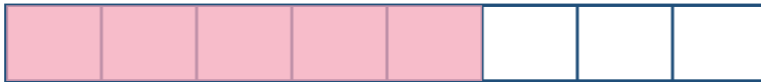
MULTIPLIER PAR 0,25 ET 0,75



Multiplier par 0,25 revient à prendre le quart, donc à diviser par 4. Multiplier par 0,75 revient à prendre les trois quarts : on divise par 4 puis on multiplie par 3.

Multiplier par 0,25 et 0,75

$$160 \times 0,25 = 160 \div 4 = 40 ; 160 \times 0,75 = 40 \times 3 = 120.$$



Méthode

1. Lire attentivement les données.
2. Choisir la propriété correspondant à la question.
3. Effectuer le calcul étape par étape.
4. Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Exemple — $160 \times 0,25 = 160 \div 4 = 40$; $160 \times 0,75 = 40 \times 3 = 120$. La propriété utilisée est la suivante : Multiplier par 0,25 revient à prendre le quart, donc à diviser par 4. Multiplier par 0,75 revient à prendre les trois quarts : on divise par 4 puis on multiplie par 3. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Calcule par 0,25 : 80 ; 120 ; 360 ; 1 000.
2. Calcule par 0,75 : 40 ; 200 ; 320 ; 1 200.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. 20 ; 30 ; 90 ; 250.

2. 30 ; 150 ; 240 ; 900.

3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 12 / 15 — DIVISER PAR 0,50, 0,25 ET 0,75

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Diviser par 0,50, 0,25 et 0,75 Classe : T6 Séance : 12 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de transformer un diviseur décimal en fraction simple.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à transformer un diviseur décimal en fraction simple. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $36 \div 0,50 = 72$; $36 \div 0,25 = 144$; $36 \div 0,75 = 48$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Diviser par 0,50, 0,25 et 0,75 » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$36 \div 0,50 = 72$; $36 \div 0,25 = 144$; $36 \div 0,75 = 48$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Diviser par 0,50 revient à multiplier par 2. Diviser par 0,25 revient à multiplier par 4. Pour diviser par 0,75, on peut diviser par trois quarts, donc multiplier par 4 puis diviser par 3. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Diviser par 0,50 revient à multiplier par 2. Diviser par 0,25 revient à multiplier par 4. Pour diviser par 0,75, on peut diviser par trois quarts, donc multiplier par 4 puis diviser par 3.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule : $15 \div 0,50$; $22 \div 0,50$; $40 \div 0,25$; $75 \div 0,25$. Calcule : $18 \div 0,75$; $45 \div 0,75$; $90 \div 0,75$; $150 \div 0,75$.	30 ; 44 ; 160 ; 300 . 24 ; 60 ; 120 ; 200 .	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule : $15 \div 0,50$; $22 \div 0,50$; $40 \div 0,25$; $75 \div 0,25$. Puis explique une réponse de ton choix.	30 ; 44 ; 160 ; 300 . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

DIVISER PAR 0,50, 0,25 ET 0,75



Diviser par 0,50 revient à multiplier par 2. Diviser par 0,25 revient à multiplier par 4. Pour diviser par 0,75, on peut diviser par trois quarts, donc multiplier par 4 puis diviser par 3.

Diviser par 0,50, 0,25 et 0,75

$$36 \div 0,50 = 72 ; 36 \div 0,25 = 144 ; 36 \div 0,75 = 48.$$

--	--	--	--	--	--	--	--

Méthode

1. Lire attentivement les données.
2. Choisir la propriété correspondant à la question.
3. Effectuer le calcul étape par étape.
4. Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Exemple — $36 \div 0,50 = 72 ; 36 \div 0,25 = 144 ; 36 \div 0,75 = 48$. La propriété utilisée est la suivante : Diviser par 0,50 revient à multiplier par 2. Diviser par 0,25 revient à multiplier par 4. Pour diviser par 0,75, on peut diviser par trois quarts, donc multiplier par 4 puis diviser par 3. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Calcule : $15 \div 0,50 ; 22 \div 0,50 ; 40 \div 0,25 ; 75 \div 0,25$.
2. Calcule : $18 \div 0,75 ; 45 \div 0,75 ; 90 \div 0,75 ; 150 \div 0,75$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. 30 ; 44 ; 160 ; 300.

2. 24 ; 60 ; 120 ; 200.

3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 13 / 15 — CHOISIR UNE STRATÉGIE EFFICACE DE CALCUL MENTAL

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Opération Titre : Choisir une stratégie efficace de calcul mental Classe : T6 Séance : 13 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser estimation, décomposition ou compensation.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser estimation, décomposition ou compensation. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $198 + 47 = 200 + 47 - 2 = 245$. De même, $25 \times 36 = 100 \times 9 = 900$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Choisir une stratégie efficace de calcul mental » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$198 + 47 = 200 + 47 - 2 = 245$. De même, $25 \times 36 = 100 \times 9 = 900$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une stratégie de calcul mental transforme un calcul en opérations simples. On peut décomposer, arrondir puis compenser, utiliser la distributivité ou exploiter les doubles et les moitiés. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une stratégie de calcul mental transforme un calcul en opérations simples. On peut décomposer, arrondir puis compenser, utiliser la distributivité ou exploiter les doubles et les moitiés.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule mentalement : $299 + 68$; $504 - 198$; 25×48 ; $96 \div 4$. Estime puis calcule : 49×21 ; $398 + 605$; $1\,002 - 497$; 75×16 .	367 ; 306 ; $1\,200$; 24 . $49 \times 21 = 1\,029$; $398 + 605 = 1\,003$; $1\,002 - 497 = 505$; $75 \times 16 = 1\,200$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule mentalement : $299 + 68$; $504 - 198$; 25×48 ; $96 \div 4$. Puis explique une réponse de ton choix.	367 ; 306 ; $1\,200$; 24 . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

CHOISIR UNE STRATÉGIE EFFICACE DE CALCUL MENTAL



Une stratégie de calcul mental transforme un calcul en opérations simples. On peut décomposer, arrondir puis compenser, utiliser la distributivité ou exploiter les doubles et les moitiés.

Choisir une stratégie efficace de calcul mental

$198 + 47 = 200 + 47 - 2 = 245$. De même, $25 \times 36 = 100 \times 9 = 900$.

Données → calcul → vérification

Exemple — $198 + 47 = 200 + 47 - 2 = 245$. De même, $25 \times 36 = 100 \times 9 = 900$. La propriété utilisée est la suivante : Une stratégie de calcul mental transforme un calcul en opérations simples. On peut décomposer, arrondir puis compenser, utiliser la distributivité ou exploiter les doubles et les moitiés. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Calcule mentalement : $299 + 68$; $504 - 198$; 25×48 ; $96 \div 4$.
2. Estime d'abord chaque résultat en arrondissant les nombres, puis calcule exactement : 49×21 ; $398 + 605$; $1\,002 - 497$; 75×16 .
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. 367 ; 306 ; 1 200 ; 24.
2. Estimations possibles : $50 \times 20 \approx 1\,000$; $400 + 600 \approx 1\,000$; $1\,000 - 500 \approx 500$; $75 \times 16 \approx 1\,200$. Résultats exacts : 1 029 ; 1 003 ; 505 ; 1 200. Les résultats exacts sont cohérents avec les estimations.
3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 14 / 15 — RÉVISION DE L'UNITÉ II

Tableau de synthèse

Notion	Règle essentielle	Application
Priorités	Parenthèses, $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$	Calculer les expressions combinées
Échelle	Longueur du plan sur longueur réelle	Lire plans et cartes
Pourcentage	$\text{Quantité} \times \text{taux} \div 100$	Calculer part ou taux
Taux et rendement	Comparer deux quantités	Interpréter avec une unité ou en %
Calcul mental	Décomposer et compenser	Calculer efficacement

Questions de révision

1. Calcule $8 + 3 \times 4$. 2. Calcule 25 % de 240. 3. Une carte est à l'échelle 1 : 10 000 : que représente 3 cm ? 4. Calcule $160 \times 0,75$. 5. Calcule mentalement $498 + 67$.

Réponses attendues

1. 20.
2. 60.
3. 300 m, soit 0,3 km.
4. 120.
5. 565.

SÉANCE 15 / 15 — SUJET D'EXAMEN T6 — UNITÉ II

Barème : 20 points. Présente clairement tous les calculs.

Exercice 1 — 4 points. Calcule : a) $18 - 3 \times 4$; b) $(18 - 3) \times 4$; c) $48 \div 6 + 5 \times 2$; d) $72 \div (6 + 3)$.

Exercice 2 — 4 points. Calcule : a) 15 % de 400 ; b) 75 % de 240 ; c) le taux de 180 km en 3 h ; d) le rendement de 450 objets sur 500.

Exercice 3 — 4 points. Sur une carte à l'échelle 1 : 50 000, les distances mesurent 2 cm, 4,5 cm, 6 cm et 10 cm. Donne chaque distance réelle en kilomètres.

Exercice 4 — 4 points. Calcule mentalement : a) $4,75 \times 100$; b) $825 \div 100$; c) $240 \times 0,25$; d) $45 \div 0,75$.

Exercice 5 — 4 points. Une coopérative récolte 840 kg sur un objectif de 1 000 kg. Calcule son rendement. Elle vend 75 % de la récolte : quelle masse vend-elle ?

CORRIGÉ ET BARÈME

Exercice 1. 6 ; 60 ; 18 ; 8. Un point par résultat.

Exercice 2. 60 ; 180 ; 60 km/h ; 90 %. Un point par résultat avec unité si nécessaire.

Exercice 3. 1 km ; 2,25 km ; 3 km ; 5 km. Un point par conversion.

Exercice 4. 475 ; 8,25 ; 60 ; 60. Un point par résultat.

Exercice 5. Rendement : $840 \div 1\,000 \times 100 = 84\%$. Masse vendue : $840 \times 75 \div 100 = 630$ kg. Deux points par réponse expliquée.

UNITÉ III — ALGÈBRE

Résultat d'apprentissage général : exploiter les relations mathématiques pour analyser des situations diverses, faire des prédictions et prendre des décisions éclairées.

Valeurs à véhiculer : estime de soi et sens de la responsabilité.

Tableau de bord

Séances	Apprentissages	Révision	Examen
15	13	1	1

SÉANCE 1 / 15 — RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Reconnaître une situation de proportionnalité

Classe : T6 Séance : 1 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de vérifier si deux quantités sont proportionnelles.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à vérifier si deux quantités sont proportionnelles. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Si 1 cahier coûte 2 000 ariary, 2 cahiers coûtent 4 000 ariary et 3 cahiers coûtent 6 000 ariary : le prix est toujours le nombre de cahiers multiplié par 2 000. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Reconnaître une situation de proportionnalité » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Si 1 cahier coûte 2 000 ariary, 2 cahiers coûtent 4 000 ariary et 3 cahiers coûtent 6 000 ariary : le prix est toujours le nombre de cahiers multiplié par 2 000.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Deux quantités sont proportionnelles lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Deux quantités sont proportionnelles lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Indique les situations proportionnelles : 2 kg coûtent 6 000 ariary et 5 kg coûtent 15 000 ariary ; un enfant mesure 120 cm à 8 ans et 150 cm à 10 ans ; 3 cahiers coûtent 4 500 ariary et 7 cahiers 10 500 ariary ; un carré de côté 2 cm a une aire de 4 cm ² et un carré de côté 4 cm une aire de 16 cm ² . Trouve le coefficient : 3 → 12 et 5 →	Les première et troisième situations sont proportionnelles. L'âge et la taille, ainsi que le côté et l'aire d'un carré, ne sont pas proportionnels. Les coefficients sont 4 ; 2,5 ; 7 ; 6.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	20 ; 4 → 10 et 8 → 20 ; 6 → 42 et 9 → 63 ; 2,5 → 15 et 4 → 24.				
III. Évaluation	Résous sans modèle : Indique les situations proportionnelles : 2 kg coûtent 6 000 ariary et 5 kg coûtent 15 000 ariary ; un enfant mesure 120 cm à 8 ans et 150 cm à 10 ans ; 3 cahiers coûtent 4 500 ariary et 7 cahiers 10 500 ariary ; un carré de côté 2 cm a une aire de 4 cm ² et un carré de côté 4 cm une aire de 16 cm ² . Puis explique une réponse de ton choix.	Les première et troisième situations sont proportionnelles. L'âge et la taille, ainsi que le côté et l'aire d'un carré, ne sont pas proportionnels. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ



Deux quantités sont proportionnelles lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé **coefficient** de proportionnalité.

Reconnaître une situation de proportionnalité

Si 1 cahier coûte 2 000 ariary, 2 cahiers coûtent 4 000 ariary et 3 cahiers coûtent 6 000 ariary : le prix est toujours le nombre de cahiers multiplié par 2 000.

Exemple — Si 1 cahier coûte 2 000 ariary, 2 cahiers coûtent 4 000 ariary et 3 cahiers coûtent 6 000 ariary : le prix est toujours le nombre de cahiers multiplié par 2 000. La propriété utilisée est la suivante : Deux quantités sont proportionnelles lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

- Indique les situations proportionnelles : 2 kg coûtent 6 000 ariary et 5 kg coûtent 15 000 ariary ; un enfant mesure 120 cm à 8 ans et 150 cm à 10 ans ; 3 cahiers coûtent 4 500 ariary et 7 cahiers 10 500 ariary ; un carré de côté 2 cm a une aire de 4 cm² et un carré de côté 4 cm une aire de 16 cm².
- Trouve le coefficient : 3 → 12 et 5 → 20 ; 4 → 10 et 8 → 20 ; 6 → 42 et 9 → 63 ; 2,5 → 15 et 4 → 24.
- Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

- Les première et troisième situations sont proportionnelles. L'âge et la taille, ainsi que le côté et l'aire d'un carré, ne sont pas proportionnels.
- Les coefficients sont 4 ; 2,5 ; 7 ; 6.

3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 2 / 15 — COMPRENDRE LA RELATION $y = ax$

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Comprendre la relation $y = ax$ Classe : T6 Séance : 2 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'identifier et utiliser le coefficient de proportionnalité dans $y = ax$.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier et utiliser le coefficient de proportionnalité dans $y = ax$. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour $y = 3x$, si $x = 5$, alors $y = 3 \times 5 = 15$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre la relation $y = ax$ » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour $y = 3x$, si $x = 5$, alors $y = 3 \times 5 = 15$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : La relation $y = ax$ signifie que la valeur y s'obtient en multipliant x par une constante a . Le nombre a est le coefficient de proportionnalité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	La relation $y = ax$ signifie que la valeur y s'obtient en multipliant x par une constante a . Le nombre a est le coefficient de proportionnalité.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule y pour $x = 2, 4, 7$ et 10 dans $y = 5x$. Trouve a : $y = ax$ avec $(x ; y)$ égal à $(3 ; 12)$, $(5 ; 35)$, $(8 ; 20)$ et $(2,5 ; 15)$.	$10 ; 20 ; 35 ; 50$. $a = 4$; $a = 7$; $a = 2,5$; $a = 6$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule y pour $x = 2, 4, 7$ et 10 dans $y = 5x$. Puis explique une réponse de ton choix.	$10 ; 20 ; 35 ; 50$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPRENDRE LA RELATION $y = ax$



La relation $y = ax$ signifie que la valeur y s'obtient en multipliant x par une constante a . Le nombre a est le **coefficient** de proportionnalité.

Comprendre la relation $y = ax$

Pour $y = 3x$, si $x = 5$, alors $y = 3 \times 5 = 15$.

Données → calcul → vérification

Exemple — Pour $y = 3x$, si $x = 5$, alors $y = 3 \times 5 = 15$. La propriété utilisée est la suivante : La relation $y = ax$ signifie que la valeur y s'obtient en multipliant x par une constante a . Le nombre a est le coefficient de proportionnalité. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

1. Calcule y pour $x = 2, 4, 7$ et 10 dans $y = 5x$.
2. Trouve a : $y = ax$ avec $(x ; y)$ égal à $(3 ; 12)$, $(5 ; 35)$, $(8 ; 20)$ et $(2,5 ; 15)$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

1. $10 ; 20 ; 35 ; 50$.
2. $a = 4 ; a = 7 ; a = 2,5 ; a = 6$.
3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 3 / 15 — COMPLÉTER UN TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Compléter un tableau de proportionnalité

Classe : T6 Séance : 3 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de calculer des valeurs manquantes dans un tableau proportionnel.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer des valeurs manquantes dans un tableau proportionnel. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Si 4 mangues coûtent 6 000 ariary, une mangue coûte 1 500 ariary et 10 mangues coûtent 15 000 ariary. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Compléter un tableau de proportionnalité » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Si 4 mangues coûtent 6 000 ariary, une mangue coûte 1 500 ariary et 10 mangues coûtent 15 000 ariary.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Dans un tableau de proportionnalité, toutes les valeurs d'une ligne s'obtiennent à partir de l'autre ligne avec un même coefficient. On peut multiplier, diviser ou utiliser le passage à l'unité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Dans un tableau de proportionnalité, toutes les valeurs d'une ligne s'obtiennent à partir de l'autre ligne avec un même coefficient. On peut multiplier, diviser ou utiliser le passage à l'unité.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Complète les prix pour 1, 3, 7 et 12 cahiers si un cahier coûte 1 800 ariary. Complète les distances parcourues en 1 h, 2 h, 3,5 h et 6 h à la vitesse constante de 60 km/h.	1 800 ; 5 400 ; 12 600 ; 21 600 ariary. 60 ; 120 ; 210 ; 360 km.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Complète les prix pour 1, 3, 7 et 12 cahiers si un cahier coûte 1 800 ariary. Puis explique une réponse de ton choix.	1 800 ; 5 400 ; 12 600 ; 21 600 ariary. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPLÉTER UN TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ



Dans un tableau de proportionnalité, toutes les valeurs d'une ligne s'obtiennent à partir de l'autre ligne avec un même **coefficient**. On peut multiplier, diviser ou utiliser le passage à l'unité.

Compléter un tableau de proportionnalité

Si 4 mangues coûtent 6 000 ariary, une mangue coûte 1 500 ariary et 10 mangues coûtent 15 000 ariary.

Méthode

1. Identifier les deux grandeurs ou variables.
2. Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre.
3. Appliquer la même règle à chaque valeur.
4. Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Exemple — Si 4 mangues coûtent 6 000 ariary, une mangue coûte 1 500 ariary et 10 mangues coûtent 15 000 ariary. La propriété utilisée est la suivante : Dans un tableau de proportionnalité, toutes les valeurs d'une ligne s'obtiennent à partir de l'autre ligne avec un même coefficient. On peut multiplier, diviser ou utiliser le passage à l'unité. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

1. Complète les prix pour 1, 3, 7 et 12 cahiers si un cahier coûte 1 800 ariary.
2. Complète les distances parcourues en 1 h, 2 h, 3,5 h et 6 h à la vitesse constante de 60 km/h.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

1. 1 800 ; 5 400 ; 12 600 ; 21 600 ariary.
2. 60 ; 120 ; 210 ; 360 km.
3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 4 / 15 — REPRÉSENTER UNE PROPORTIONNALITÉ DANS UN GRAPHIQUE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Représenter une proportionnalité dans un graphique

Classe : T6 Séance : 4 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de placer les couples de valeurs d'une proportionnalité dans un repère.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à placer les couples de valeurs d'une proportionnalité dans un repère. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour $y = 2x$, les points $(0 ; 0)$, $(1 ; 2)$, $(2 ; 4)$ et $(3 ; 6)$ sont alignés avec l'origine. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Représenter une proportionnalité dans un graphique » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour $y = 2x$, les points $(0 ; 0)$, $(1 ; 2)$, $(2 ; 4)$ et $(3 ; 6)$ sont alignés avec l'origine.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Les couples $(x ; y)$ d'une situation de proportionnalité se placent sur une droite passant par l'origine du repère. Les axes doivent être nommés et gradués régulièrement. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Les couples $(x ; y)$ d'une situation de proportionnalité se placent sur une droite passant par l'origine du repère. Les axes doivent être nommés et gradués régulièrement.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Donne les points à placer pour $y = 3x$ lorsque x vaut 0, 1, 2 et 4. Indique si les séries de points représentent une proportionnalité : A(0 ; 0), B(2 ; 6), C(4 ; 12), D(6 ; 18) ; puis E(0 ; 1), F(2 ; 5), G(4 ; 9), H(6 ; 13).	$(0 ; 0)$, $(1 ; 3)$, $(2 ; 6)$, $(4 ; 12)$. La première série représente $y = 3x$. La deuxième ne représente pas une proportionnalité, car elle ne passe pas par l'origine.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Donne les points à placer pour $y = 3x$ lorsque x vaut 0, 1, 2 et 4. Puis explique une réponse de ton choix.	$(0 ; 0)$, $(1 ; 3)$, $(2 ; 6)$, $(4 ; 12)$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

REPRÉSENTER UNE PROPORTIONNALITÉ DANS UN GRAPHIQUE



Les couples $(x ; y)$ d'une situation de proportionnalité se placent sur une droite passant par l'origine du repère. Les axes doivent être nommés et gradués régulièrement.

Représenter une proportionnalité dans un graphique

Pour $y = 2x$, les points $(0 ; 0)$, $(1 ; 2)$, $(2 ; 4)$ et $(3 ; 6)$ sont alignés avec l'origine.



Méthode

1. Identifier les deux grandeurs ou variables.
2. Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre.
3. Appliquer la même règle à chaque valeur.
4. Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Exemple — Pour $y = 2x$, les points $(0 ; 0)$, $(1 ; 2)$, $(2 ; 4)$ et $(3 ; 6)$ sont alignés avec l'origine. La propriété utilisée est la suivante : Les couples $(x ; y)$ d'une situation de proportionnalité se placent sur une droite passant par l'origine du repère. Les axes doivent être nommés et gradués régulièrement. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

1. Donne les points à placer pour $y = 3x$ lorsque x vaut 0, 1, 2 et 4.
2. Indique si les séries de points représentent une proportionnalité : A(0 ; 0), B(2 ; 6), C(4 ; 12), D(6 ; 18) ; puis E(0 ; 1), F(2 ; 5), G(4 ; 9), H(6 ; 13).
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

1. (0 ; 0), (1 ; 3), (2 ; 6), (4 ; 12).
2. La première série représente $y = 3x$. La deuxième ne représente pas une proportionnalité, car elle ne passe pas par l'origine.
3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 5 / 15 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE PROPORTIONNALITÉ

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Résoudre un problème de proportionnalité

Classe : T6 Séance : 5 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de choisir entre coefficient et passage à l'unité.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir entre coefficient et passage à l'unité. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : 5 litres d'huile coûtent 45 000 ariary. Un litre coûte 9 000 ariary ; 8 litres coûtent donc 72 000 ariary. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Résoudre un problème de proportionnalité » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	5 litres d'huile coûtent 45 000 ariary. Un litre coûte 9 000 ariary ; 8 litres coûtent donc 72 000 ariary.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Pour résoudre un problème de proportionnalité, on vérifie la proportionnalité, on organise les données, puis on utilise le coefficient ou le passage à l'unité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Pour résoudre un problème de proportionnalité, on vérifie la proportionnalité, on organise les données, puis on utilise le coefficient ou le passage à l'unité.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Six mètres de tissu coûtent 54 000 ariary. Calcule le prix de 4 m, 9 m, 12 m et 15 m. Une recette pour 4 personnes demande 300 g de riz. Calcule la quantité pour 2, 6, 10 et 12 personnes.	36 000 ; 81 000 ; 108 000 ; 135 000 ariary. 150 g ; 450 g ; 750 g ; 900 g.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Six mètres de tissu coûtent 54 000 ariary. Calcule le prix de 4 m, 9 m, 12 m et 15 m. Puis explique une réponse de ton choix.	36 000 ; 81 000 ; 108 000 ; 135 000 ariary. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

RÉSoudre UN PROBLÈME DE PROPORTIONNALITÉ



Pour résoudre un problème de proportionnalité, on vérifie la proportionnalité, on organise les données, puis on utilise le **coefficient** ou le passage à l'unité.

Résoudre un problème de proportionnalité

5 litres d'huile coûtent 45 000 ariary. Un litre coûte 9 000 ariary ; 8 litres coûtent donc 72 000 ariary.

Méthode

1. Identifier les deux grandeurs ou variables.
2. Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre.
3. Appliquer la même règle à chaque valeur.
4. Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Exemple — 5 litres d'huile coûtent 45 000 ariary. Un litre coûte 9 000 ariary ; 8 litres coûtent donc 72 000 ariary. La propriété utilisée est la suivante : Pour résoudre un problème de proportionnalité, on vérifie la proportionnalité, on organise les données, puis on utilise le coefficient ou le passage à l'unité. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

1. Six mètres de tissu coûtent 54 000 ariary. Calcule le prix de 4 m, 9 m, 12 m et 15 m.
2. Une recette pour 4 personnes demande 300 g de riz. Calcule la quantité pour 2, 6, 10 et 12 personnes.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

1. 36 000 ; 81 000 ; 108 000 ; 135 000 ariary.
2. 150 g ; 450 g ; 750 g ; 900 g.
3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 6 / 15 — IDENTIFIER UNE RELATION ENTRE DEUX QUANTITÉS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Identifier une relation entre deux quantités

Classe : T6 Séance : 6 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de décrire comment une quantité dépend d'une autre.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire comment une quantité dépend d'une autre. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Le périmètre P d'un carré de côté c suit $P = 4c$. Pour un taxi avec prise en charge fixe, le prix peut suivre $P = 2\,000 + 1\,500d$: cette relation n'est pas proportionnelle. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Identifier une relation entre deux quantités » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Le périmètre P d'un carré de côté c suit $P = 4c$. Pour un taxi avec prise en charge fixe, le prix peut suivre $P = 2\,000 + 1\,500d$: cette relation n'est pas proportionnelle.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une relation associe à chaque valeur d'une première quantité une valeur d'une seconde quantité. Elle peut être décrite par des mots, une règle, une table ou un graphique sans être nécessairement proportionnelle. Par exemple, le périmètre P d'un carré de côté c suit $P = 4c$; le prix p d'un taxi peut suivre $p = 2\,000 + 1\,500d$. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une relation associe à chaque valeur d'une première quantité une valeur d'une seconde quantité. Elle peut être décrite par des mots, une règle, une table ou un graphique sans être nécessairement proportionnelle. Par exemple, le périmètre P d'un carré de côté c suit $P = 4c$; le prix p d'un taxi peut suivre $p = 2\,000 + 1\,500d$.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
6. Application	Écris la relation : le périmètre P d'un triangle équilatéral de côté c ; le prix y de x stylos à 800 ariary ; le nombre y obtenu en ajoutant 5 à x ; l'aire A d'un carré de côté c . Indique les relations proportionnelles : $P = 3c$; $y = 800x$; $y = x + 5$; $A = c \times c$.	$P = 3c$; $y = 800x$; $y = x + 5$; $A = c \times c$. $P = 3c$ et $y = 800x$ sont proportionnelles. Les deux autres ne le sont pas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Écris la relation : le périmètre P d'un triangle équilatéral de côté c ; le prix y de x stylos à 800 ariary ; le nombre y obtenu en ajoutant 5 à x ; l'aire A d'un carré de côté c . Puis explique une réponse de ton choix.	$P = 3c$; $y = 800x$; $y = x + 5$; $A = c \times c$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

IDENTIFIER UNE RELATION ENTRE DEUX QUANTITÉS



Une relation associe à chaque valeur d'une première quantité une valeur d'une seconde quantité. Elle peut être décrite par des mots, une règle, une table ou un graphique sans être nécessairement proportionnelle. Par exemple, le **périmètre** P d'un carré de côté c suit $P = 4c$; le prix p d'un taxi peut suivre $p = 2\,000 + 1\,500d$.

Identifier une relation entre deux quantités

Le périmètre P d'un carré de côté c suit $P = 4c$. Pour un taxi avec prise en charge fixe, le prix peut suivre $P = 2\,000 + 1\,500d$: cette relation n'est pas proportionnelle.

Données → calcul → vérification

Exemple — Le périmètre P d'un carré de côté c suit $P = 4c$. Pour un taxi avec prise en charge fixe, le prix peut suivre $P = 2\,000 + 1\,500d$: cette relation n'est pas proportionnelle. La propriété utilisée est la suivante : Une relation associe à chaque valeur d'une première quantité une valeur d'une seconde quantité. Elle peut être décrite par des mots, une règle, une table ou un graphique sans être nécessairement proportionnelle. Par exemple, le périmètre P d'un carré de côté c suit $P = 4c$; le prix p d'un taxi peut suivre $p = 2\,000 + 1\,500d$. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

- Écris la relation : le périmètre P d'un triangle équilatéral de côté c ; le prix y de x stylos à 800 ariary ; le nombre y obtenu en ajoutant 5 à x ; l'aire A d'un carré de côté c .
- Indique les relations proportionnelles : $P = 3c$; $y = 800x$; $y = x + 5$; $A = c \times c$.
- Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

- $P = 3c$; $y = 800x$; $y = x + 5$; $A = c \times c$.
- $P = 3c$ et $y = 800x$ sont proportionnelles. Les deux autres ne le sont pas.

3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 7 / 15 — REPRÉSENTER UNE RELATION PAR MANIPULATION OU DESSIN

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Représenter une relation par manipulation ou dessin

Classe : T6 Séance : 7 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de passer d'un motif concret à une règle numérique.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à passer d'un motif concret à une règle numérique. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Une suite de figures contient 3, 5, 7, 9 bâtonnets : on ajoute 2 à chaque rang. La règle est $y = 2x + 1$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Représenter une relation par manipulation ou dessin » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Une suite de figures contient 3, 5, 7, 9 bâtonnets : on ajoute 2 à chaque rang. La règle est $y = 2x + 1$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un motif permet d'observer une régularité. On compte les éléments à chaque rang, on compare les nombres et on formule une règle reliant le rang à la quantité. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un motif permet d'observer une régularité. On compte les éléments à chaque rang, on compare les nombres et on formule une règle reliant le rang à la quantité.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Prolonge de quatre termes : 4, 7, 10, 13 ; puis 2, 6, 10, 14. Trouve la règle en fonction du rang x : 5, 8, 11, 14 ; 4, 8, 12, 16 ; 3, 7, 11, 15 ; 10, 15, 20, 25.	16, 19, 22, 25 ; puis 18, 22, 26, 30. $y = 3x + 2$; $y = 4x$; $y = 4x - 1$; $y = 5x + 5$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Prolonge de quatre termes : 4, 7, 10, 13 ; puis 2, 6, 10, 14. Puis explique une réponse de ton choix.	16, 19, 22, 25 ; puis 18, 22, 26, 30. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

REPRÉSENTER UNE RELATION PAR MANIPULATION OU DESSIN



Un motif permet d'observer une régularité. On compte les éléments à chaque rang, on compare les nombres et on formule une règle reliant le rang à la quantité.

Représenter une relation par manipulation ou dessin

Une suite de figures contient 3, 5, 7, 9 bâtonnets : on ajoute 2 à chaque rang. La règle est $y = 2x + 1$.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Identifier les deux grandeurs ou variables.
2. Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre.
3. Appliquer la même règle à chaque valeur.
4. Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Exemple — Une suite de figures contient 3, 5, 7, 9 bâtonnets : on ajoute 2 à chaque rang. La règle est $y = 2x + 1$. La propriété utilisée est la suivante : Un motif permet d'observer une régularité. On compte les éléments à chaque rang, on compare les nombres et on formule une règle reliant le rang à la quantité. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

1. Prolonge de quatre termes : 4, 7, 10, 13 ; puis 2, 6, 10, 14.
2. Trouve la règle en fonction du rang x : 5, 8, 11, 14 ; 4, 8, 12, 16 ; 3, 7, 11, 15 ; 10, 15, 20, 25.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

1. 16, 19, 22, 25 ; puis 18, 22, 26, 30.
2. $y = 3x + 2$; $y = 4x$; $y = 4x - 1$; $y = 5x + 5$.
3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 8 / 15 — REPRÉSENTER UNE RELATION DANS UN TABLEAU DE VALEURS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Représenter une relation dans un tableau de valeurs **Classe : T6 Séance : 8 / 15**

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'organiser et prolonger des couples de valeurs.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à organiser et prolonger des couples de valeurs. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour $y = 2x + 3$: $x = 0, 1, 2, 3$ donne $y = 3, 5, 7, 9$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Représenter une relation dans un tableau de valeurs » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour $y = 2x + 3$: $x = 0, 1, 2, 3$ donne $y = 3, 5, 7, 9$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une table de valeurs présente dans deux lignes ou colonnes les valeurs associées de x et de y . Chaque couple doit respecter la même règle. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une table de valeurs présente dans deux lignes ou colonnes les valeurs associées de x et de y . Chaque couple doit respecter la même règle.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Complète pour $x = 0, 1, 3$ et 5 : $y = 4x + 1$. Retrouve la règle : x vaut $0, 1, 2, 3$ et y vaut respectivement $2, 5, 8, 11$; puis y vaut $0, 5, 10, 15$.	$y = 1, 5, 13, 21$. La première règle est $y = 3x + 2$. La deuxième est $y = 5x$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Complète pour $x = 0, 1, 3$ et 5 : $y = 4x + 1$. Puis explique une réponse de ton choix.	$y = 1, 5, 13, 21$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

REPRÉSENTER UNE RELATION DANS UN TABLEAU DE VALEURS



Une table de valeurs présente dans deux lignes ou colonnes les valeurs associées de x et de y . Chaque couple doit respecter la même règle.

Représenter une relation dans un tableau de valeurs

Pour $y = 2x + 3$: $x = 0, 1, 2, 3$ donne $y = 3, 5, 7, 9$.

Méthode

1. Identifier les deux grandeurs ou variables.
2. Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre.
3. Appliquer la même règle à chaque valeur.
4. Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Exemple — Pour $y = 2x + 3$: $x = 0, 1, 2, 3$ donne $y = 3, 5, 7, 9$. La propriété utilisée est la suivante : Une table de valeurs présente dans deux lignes ou colonnes les valeurs associées de x et de y . Chaque couple doit respecter la même règle. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

1. Complète pour $x = 0, 1, 3$ et 5 : $y = 4x + 1$.
2. Retrouve la règle : x vaut $0, 1, 2, 3$ et y vaut respectivement $2, 5, 8, 11$; puis y vaut $0, 5, 10, 15$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

1. $y = 1, 5, 13, 21$.
2. La première règle est $y = 3x + 2$. La deuxième est $y = 5x$.
3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 9 / 15 — REPRÉSENTER UNE RELATION DANS UN GRAPHIQUE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Représenter une relation dans un graphique Classe : T6 Séance : 9 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de lire, placer et interpréter les points d'une relation.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire, placer et interpréter les points d'une relation. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : La relation $y = x + 2$ donne les points (0 ; 2), (1 ; 3), (2 ; 4) et (3 ; 5). Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Représenter une relation dans un graphique » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	La relation $y = x + 2$ donne les points (0 ; 2), (1 ; 3), (2 ; 4) et (3 ; 5).	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Pour représenter une relation, on place chaque couple (x ; y) dans un repère. Le graphique permet de lire une valeur, comparer des variations et repérer si les points sont alignés. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Pour représenter une relation, on place chaque couple (x ; y) dans un repère. Le graphique permet de lire une valeur, comparer des variations et repérer si les points sont alignés.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Donne les points pour $y = 2x + 1$ lorsque x vaut 0, 1, 2 et 4. Lis la règle correspondant aux points (0 ; 0), (1 ; 4), (2 ; 8), (3 ; 12), puis aux points (0 ; 3), (1 ; 5), (2 ; 7), (3 ; 9).	(0 ; 1), (1 ; 3), (2 ; 5), (4 ; 9). $y = 4x$; puis $y = 2x + 3$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Donne les points pour $y = 2x + 1$ lorsque x vaut 0, 1, 2 et 4. Puis explique une réponse de ton choix.	(0 ; 1), (1 ; 3), (2 ; 5), (4 ; 9). Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

REPRÉSENTER UNE RELATION DANS UN GRAPHIQUE



Pour représenter une relation, on place chaque couple $(x ; y)$ dans un repère. Le graphique permet de lire une valeur, comparer des variations et repérer si les points sont alignés.

Représenter une relation dans un graphique

La relation $y = x + 2$ donne les points $(0 ; 2)$, $(1 ; 3)$, $(2 ; 4)$ et $(3 ; 5)$.



Méthode

1. Identifier les deux grandeurs ou variables.
2. Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre.
3. Appliquer la même règle à chaque valeur.
4. Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Exemple — La relation $y = x + 2$ donne les points $(0 ; 2)$, $(1 ; 3)$, $(2 ; 4)$ et $(3 ; 5)$. La propriété utilisée est la suivante : Pour représenter une relation, on place chaque couple $(x ; y)$ dans un repère. Le graphique permet de lire une valeur, comparer des variations et repérer si les points sont alignés. Vérification : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

Erreur à éviter — Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les deux grandeurs ou variables. → Chercher la règle qui permet de passer de l'une à l'autre. → Appliquer la même règle à chaque valeur. → Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

EXERCICES

1. Donne les points pour $y = 2x + 1$ lorsque x vaut 0, 1, 2 et 4.
2. Lis la règle correspondant aux points $(0 ; 0)$, $(1 ; 4)$, $(2 ; 8)$, $(3 ; 12)$, puis aux points $(0 ; 3)$, $(1 ; 5)$, $(2 ; 7)$, $(3 ; 9)$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs.

CORRIGÉS

1. $(0 ; 1), (1 ; 3), (2 ; 5), (4 ; 9)$.
2. $y = 4x$; puis $y = 2x + 3$.
3. Contrôle attendu : Vérifier le résultat avec un autre couple de valeurs. Erreur possible : Utiliser un coefficient différent dans chaque colonne. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 10 / 15 — UTILISER UNE LETTRE POUR UNE QUANTITÉ INCONNUE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Utiliser une lettre pour une quantité inconnue

Classe : T6 Séance : 10 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de traduire une phrase par une expression avec une lettre.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à traduire une phrase par une expression avec une lettre. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Si n représente le prix d'un cahier, le prix de 5 cahiers est $5n$ et le prix de 5 cahiers plus un stylo à 1 000 ariary est $5n + 1\,000$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Utiliser une lettre pour une quantité inconnue » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Si n représente le prix d'un cahier, le prix de 5 cahiers est $5n$ et le prix de 5 cahiers plus un stylo à 1 000 ariary est $5n + 1\,000$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une lettre peut représenter une quantité inconnue ou variable. On choisit une lettre, on traduit les opérations dans leur ordre et on précise ce qu'elle représente. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une lettre peut représenter une quantité inconnue ou variable. On choisit une lettre, on traduit les opérations dans leur ordre et on précise ce qu'elle représente.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Traduis avec x : le double d'un nombre ; ce nombre augmenté de 7 ; son triple diminué de 4 ; la moitié de ce nombre. Calcule pour $x = 6$: $3x$; $x + 9$; $5x - 2$; $24 \div x$.	$2x$; $x + 7$; $3x - 4$; $x \div 2$. 18 ; 15 ; 28 ; 4.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Traduis avec x : le double d'un nombre ; ce nombre augmenté de 7 ; son triple diminué de 4 ; la moitié de ce nombre. Puis explique une réponse de ton choix.	$2x$; $x + 7$; $3x - 4$; $x \div 2$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

UTILISER UNE LETTRE POUR UNE QUANTITÉ INCONNUE



Une lettre peut représenter une quantité inconnue ou variable. On choisit une lettre, on traduit les opérations dans leur ordre et on précise ce qu'elle représente.

Utiliser une lettre pour une quantité inconnue

Si n représente le prix d'un cahier, le prix de 5 cahiers est $5n$ et le prix de 5 cahiers plus un stylo à 1 000 ariary est $5n + 1\,000$.



Méthode

1. Repérer la quantité inconnue ou variable dans la phrase.
2. Choisir une lettre et préciser ce qu'elle représente.
3. Traduire les mots par les opérations correspondantes : somme, différence, produit ou quotient.
4. Relire l'expression obtenue pour vérifier qu'elle conserve le sens de la phrase.

Exemple — Si n représente le prix d'un cahier, le prix de 5 cahiers est $5n$ et le prix de 5 cahiers plus un stylo à 1 000 ariary est $5n + 1\,000$. La propriété utilisée est la suivante : Une lettre peut représenter une quantité inconnue ou variable. On choisit une lettre, on traduit les opérations dans leur ordre et on précise ce qu'elle représente. Vérification : Relire l'expression obtenue pour vérifier qu'elle conserve le sens de la phrase.

Erreur à éviter — Chercher à résoudre une équation alors qu'il faut seulement traduire une phrase par une expression. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Repérer la quantité inconnue ou variable dans la phrase. → Choisir une lettre et préciser ce qu'elle représente. → Traduire les mots par les opérations correspondantes : somme, différence, produit ou quotient. → Relire l'expression obtenue pour vérifier qu'elle conserve le sens de la phrase.

EXERCICES

1. Traduis avec x : le double d'un nombre ; ce nombre augmenté de 7 ; son triple diminué de 4 ; la moitié de ce nombre.
2. Calcule pour $x = 6$: $3x$; $x + 9$; $5x - 2$; $24 \div x$.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Relire l'expression obtenue pour vérifier qu'elle conserve le sens de la phrase.

CORRIGÉS

1. $2x$; $x + 7$; $3x - 4$; $x \div 2$.

2. 18 ; 15 ; 28 ; 4.

3. Contrôle attendu : Relire l'expression obtenue pour vérifier qu'elle conserve le sens de la phrase. Erreur possible : Chercher à résoudre une équation alors qu'il faut seulement traduire une phrase par une expression. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 11 / 15 — COMPRENDRE LE SIGNE D'ÉGALITÉ

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Comprendre le signe d'égalité Classe : T6 Séance : 11 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de reconnaître l'équivalence des deux membres d'une égalité.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que reprenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître l'équivalence des deux membres d'une égalité. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $7 + 5 = 3 \times 4$ est vraie car chaque membre vaut 12. À partir de $x + 3 = 10$, enlever 3 aux deux membres donne $x = 7$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre le signe d'égalité » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$7 + 5 = 3 \times 4$ est vraie car chaque membre vaut 12. À partir de $x + 3 = 10$, enlever 3 aux deux membres donne $x = 7$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le signe égal signifie que les deux membres ont la même valeur. Une égalité reste vraie si l'on effectue la même opération sur ses deux membres. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le signe égal signifie que les deux membres ont la même valeur. Une égalité reste vraie si l'on effectue la même opération sur ses deux membres.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Indique si l'égalité est vraie : $8 + 4 = 3 \times 4$; $18 \div 3 = 9 - 3$; $5 \times 7 = 40 - 5$; $24 - 9 = 3 \times 6$. Complète : $7 + \dots = 20$; $4 \times \dots = 36$; $\dots - 8 = 15$; $\dots \div 5 = 6$.	Vraie ; vraie ; vraie ; fausse, car $15 \neq 18$. 13 ; 9 ; 23 ; 30.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Indique si l'égalité est vraie : $8 + 4 = 3 \times 4$; $18 \div 3 = 9 - 3$; $5 \times 7 = 40 - 5$; $24 - 9 = 3 \times 6$. Puis explique une réponse de ton choix.	Vraie ; vraie ; vraie ; fausse, car $15 \neq 18$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPRENDRE LE SIGNE D'ÉGALITÉ



Le signe égal signifie que les deux membres ont la même valeur. Une égalité reste vraie si l'on effectue la même opération sur ses deux membres.

Comprendre le signe d'égalité

$7 + 5 = 3 \times 4$ est vraie car chaque membre vaut 12. À partir de $x + 3 = 10$, enlever 3 aux deux membres donne $x = 7$.



Exemple — $7 + 5 = 3 \times 4$ est vraie car chaque membre vaut 12. À partir de $x + 3 = 10$, enlever 3 aux deux membres donne $x = 7$. La propriété utilisée est la suivante : Le signe égal signifie que les deux membres ont la même valeur. Une égalité reste vraie si l'on effectue la même opération sur ses deux membres. Vérification : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

Erreur à éviter — **Modifier un seul membre de l'égalité.** Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Choisir la lettre qui représente l'inconnue. → Écrire l'égalité correspondant à la situation. → Effectuer la même opération dans les deux membres. → Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

EXERCICES

- Indique si l'égalité est vraie : $8 + 4 = 3 \times 4$; $18 \div 3 = 9 - 3$; $5 \times 7 = 40 - 5$; $24 - 9 = 3 \times 6$.
- Complète : $7 + \dots = 20$; $4 \times \dots = 36$; $\dots - 8 = 15$; $\dots \div 5 = 6$.
- Contrôle une réponse en appliquant : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

CORRIGÉS

- Vraie ; vraie ; vraie ; fausse, car $15 \neq 18$.
- 13 ; 9 ; 23 ; 30.
- Contrôle attendu : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier. Erreur possible : Modifier un seul membre de l'égalité. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 12 / 15 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PAR DÉDUCTION

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Résoudre une équation par déduction

Classe : T6 Séance : 12 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de trouver une inconnue à l'aide des opérations inverses.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à trouver une inconnue à l'aide des opérations inverses. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $3x + 5 = 26$; on enlève 5 : $3x = 21$; on divise par 3 : $x = 7$. Vérification : $3 \times 7 + 5 = 26$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Résoudre une équation par déduction » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$3x + 5 = 26$; on enlève 5 : $3x = 21$; on divise par 3 : $x = 7$. Vérification : $3 \times 7 + 5 = 26$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Résoudre une équation consiste à trouver la valeur qui rend l'égalité vraie. On isole l'inconnue en utilisant l'opération inverse et en conservant l'équilibre. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Résoudre une équation consiste à trouver la valeur qui rend l'égalité vraie. On isole l'inconnue en utilisant l'opération inverse et en conservant l'équilibre.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Résous : $x + 8 = 21$; $x - 6 = 15$; $4x = 36$; $x \div 5 = 7$. Résous : $2x + 3 = 17$; $5x - 4 = 31$; $x \div 3 + 2 = 6$; $4(x + 1) = 28$.	$x = 13$; $x = 21$; $x = 9$; $x = 35$. $x = 7$; $x = 7$; $x = 12$; $x = 6$.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Résous : $x + 8 = 21$; $x - 6 = 15$; $4x = 36$; $x \div 5 = 7$. Puis explique une réponse de ton choix.	$x = 13$; $x = 21$; $x = 9$; $x = 35$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

RÉSoudre UNE ÉquATION PAR DÉDUCTION



Résoudre une équation consiste à trouver la valeur qui rend l'égalité vraie. On isole l'inconnue en utilisant l'opération inverse et en conservant l'équilibre.

Résoudre une équation par déduction

$3x + 5 = 26$; on enlève 5 : $3x = 21$; on divise par 3 : $x = 7$.
Vérification : $3 \times 7 + 5 = 26$.



Méthode

1. Choisir la lettre qui représente l'inconnue.
2. Écrire l'égalité correspondant à la situation.
3. Effectuer la même opération dans les deux membres.
4. Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

Exemple — $3x + 5 = 26$; on enlève 5 : $3x = 21$; on divise par 3 : $x = 7$. Vérification : $3 \times 7 + 5 = 26$. La propriété utilisée est la suivante : Résoudre une équation consiste à trouver la valeur qui rend l'égalité vraie. On isole l'inconnue en utilisant l'opération inverse et en conservant l'équilibre. Vérification : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

Erreur à éviter — Modifier un seul membre de l'égalité. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Choisir la lettre qui représente l'inconnue. → Écrire l'égalité correspondant à la situation. → Effectuer la même opération dans les deux membres. → Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

EXERCICES

1. Résous : $x + 8 = 21$; $x - 6 = 15$; $4x = 36$; $x \div 5 = 7$.
2. Résous : $2x + 3 = 17$; $5x - 4 = 31$; $x \div 3 + 2 = 6$; $4(x + 1) = 28$.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

CORRIGÉS

1. $x = 13$; $x = 21$; $x = 9$; $x = 35$.

2. $x = 7$; $x = 7$; $x = 12$; $x = 6$.

3. Contrôle attendu : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier. Erreur possible : Modifier un seul membre de l'égalité. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 13 / 15 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PAR ESSAIS SYSTÉMATIQUES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Algèbre Titre : Résoudre une équation par essais systématiques

Classe : T6 Séance : 13 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'organiser des essais et vérifier une solution.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à organiser des essais et vérifier une solution. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour $4x + 1 = 29$, on teste $x = 5, 6, 7$: les résultats sont 21, 25, 29. La solution est $x = 7$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Résoudre une équation par essais systématiques » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour $4x + 1 = 29$, on teste $x = 5, 6, 7$: les résultats sont 21, 25, 29. La solution est $x = 7$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Les essais systématiques consistent à tester des valeurs dans un ordre organisé, calculer chaque résultat et comparer avec le membre attendu. La solution doit toujours être vérifiée. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Les essais systématiques consistent à tester des valeurs dans un ordre organisé, calculer chaque résultat et comparer avec le membre attendu. La solution doit toujours être vérifiée.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Résous par essais : $3x + 2 = 20$; $5x - 1 = 34$; $2x + 7 = 25$; $4x - 3 = 29$. Un nombre multiplié par 6 puis augmenté de 5 donne 47. Un nombre doublé puis diminué de 3 donne 19. Un nombre triplé augmenté de 4 donne 40. Un nombre multiplié par 5 diminué de 2 donne 43. Trouve chaque nombre.	$x = 6$; $x = 7$; $x = 9$; $x = 8$. 7 ; 11 ; 12 ; 9.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Résous par essais : $3x + 2 = 20$; $5x - 1 = 34$; $2x + 7 = 25$; $4x - 3 = 29$.	$x = 6$; $x = 7$; $x = 9$; $x = 8$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	Puis explique une réponse de ton choix.				

RÉSoudre UNE ÉQUATION PAR ESSAIS SYSTÉMATIQUES



Les essais systématiques consistent à tester des valeurs dans un ordre organisé, calculer chaque **résultat** et comparer avec le membre attendu. La solution doit toujours être vérifiée.

Résoudre une équation par essais systématiques

Pour $4x + 1 = 29$, on teste $x = 5, 6, 7$: les résultats sont 21, 25, 29. La solution est $x = 7$.



Méthode

1. Choisir la lettre qui représente l'inconnue.
2. Écrire l'égalité correspondant à la situation.
3. Effectuer la même opération dans les deux membres.
4. Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

Exemple — Pour $4x + 1 = 29$, on teste $x = 5, 6, 7$: les résultats sont 21, 25, 29. La solution est $x = 7$. La propriété utilisée est la suivante : Les essais systématiques consistent à tester des valeurs dans un ordre organisé, calculer chaque résultat et comparer avec le membre attendu. La solution doit toujours être vérifiée. Vérification : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

Erreur à éviter — **Modifier un seul membre de l'égalité.** Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Choisir la lettre qui représente l'inconnue. → Écrire l'égalité correspondant à la situation. → Effectuer la même opération dans les deux membres. → Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

EXERCICES

1. Résous par essais : $3x + 2 = 20$; $5x - 1 = 34$; $2x + 7 = 25$; $4x - 3 = 29$.
2. Un nombre multiplié par 6 puis augmenté de 5 donne 47. Un nombre doublé puis diminué de 3 donne 19. Un nombre triplé augmenté de 4 donne 40. Un nombre multiplié par 5 diminué de 2 donne 43. Trouve chaque nombre.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier.

CORRIGÉS

1. $x = 6$; $x = 7$; $x = 9$; $x = 8$.
2. 7 ; 11 ; 12 ; 9.
3. Contrôle attendu : Remplacer l'inconnue par la valeur trouvée pour vérifier. Erreur possible : Modifier un seul membre de l'égalité. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 14 / 15 — RÉVISION DE L'UNITÉ III

Tableau de synthèse

Notion	Idée essentielle	Compétence
Proportionnalité	$y = ax$ et coefficient constant	Compléter table et graphique
Relations	Associer x à y selon une règle	Passer entre règle, table et graphique
Inconnue	Une lettre représente une quantité	Traduire une phrase
Égalité	Les deux membres ont même valeur	Conserver l'équilibre
Équation	Trouver puis vérifier l'inconnue	Déduire ou essayer systématiquement

Questions de révision

1. Calcule y pour $y = 4x$ et $x = 7$. 2. La relation $y = 3x + 2$ est-elle proportionnelle ? 3. Résous l'équation $5x = 45$. 4. Résous $3x + 4 = 25$. 5. Donne quatre points de $y = 2x$.

Réponses attendues

1. $y = 28$.
2. Non, car elle ne passe pas par l'origine.
3. $x = 9$.
4. $x = 7$.
5. Par exemple : $(0 ; 0)$, $(1 ; 2)$, $(2 ; 4)$, $(3 ; 6)$.

SÉANCE 15 / 15 — SUJET D'EXAMEN T6 — UNITÉ III

Barème : 20 points. Justifie chaque démarche.

Exercice 1 — 4 points. Pour $y = 6x$, calcule y lorsque x vaut 0, 2, 5 et 8.

Exercice 2 — 4 points. Un kilogramme de haricots coûte 4 800 ariary. Calcule le prix de 3 kg, 5 kg, 7,5 kg et 12 kg.

Exercice 3 — 4 points. Pour $y = 3x + 1$: complète la table pour $x = 0, 1, 3$ et 6, puis indique si la relation est proportionnelle.

Exercice 4 — 4 points. Résous : a) $x + 15 = 38$; b) $5x = 45$; c) $3x + 2 = 26$; d) $4(x - 1) = 28$.

Exercice 5 — 4 points. Une excursion coûte 5 000 ariary de frais fixes et 2 500 ariary par participant. Écris la relation entre le nombre x de participants et le coût y . Calcule le coût pour 18 participants et explique pourquoi cette relation n'est pas proportionnelle.

CORRIGÉ ET BARÈME

Exercice 1. 0 ; 12 ; 30 ; 48. Un point par valeur.

Exercice 2. 14 400 ; 24 000 ; 36 000 ; 57 600 ariary. Un point par réponse.

Exercice 3. 1 ; 4 ; 10 ; 19. La relation n'est pas proportionnelle, car y vaut 1 lorsque x vaut 0. Trois points pour la table et un point pour la justification.

Exercice 4. $x = 23$; $x = 9$; $x = 8$; $x = 8$. Un point par solution vérifiée.

Exercice 5. $y = 2\,500x + 5\,000$. Pour 18 participants : $y = 50\,000$ ariary. La relation n'est pas proportionnelle à cause des frais fixes : pour $x = 0$, $y = 5\,000$. Deux points pour la relation, un pour le calcul et un pour l'explication.

UNITÉ IV — GÉOMÉTRIE

Résultat d'apprentissage général : décrire, comparer et analyser les figures géométriques pour comprendre les structures du monde réel et en créer de nouvelles.

Valeurs à véhiculer : persévérance et sens de la responsabilité.

Tableau de bord

Séances	Apprentissages	Révision	Examen
18	16	1	1

SÉANCE 1 / 18 — RECONNAÎTRE LES FAMILLES DE QUADRILATÈRES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Reconnaître les familles de quadrilatères

Classe : T6 Séance : 1 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de nommer les principales familles de quadrilatères.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à nommer les principales familles de quadrilatères. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un carré possède quatre côtés égaux et quatre angles droits. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Reconnaître les familles de quadrilatères » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un carré possède quatre côtés égaux et quatre angles droits.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés. Le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme et le trapèze se distinguent par leurs côtés et leurs angles. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés. Le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme et le trapèze se distinguent par leurs côtés et leurs angles.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Nomme : quatre côtés égaux et quatre angles droits ; côtés opposés égaux et quatre angles droits ; quatre côtés égaux sans angle droit ; une seule paire de côtés parallèles. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Carré ; rectangle ; losange ; trapèze. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Nomme : quatre côtés égaux et quatre angles droits ; côtés opposés égaux et quatre angles droits ; quatre côtés égaux sans angle droit ; une seule paire de côtés	Carré ; rectangle ; losange ; trapèze. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	parallèles. Puis explique une réponse de ton choix.				

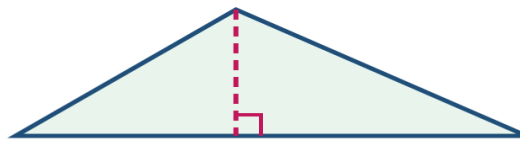
RECONNAÎTRE LES FAMILLES DE QUADRILATÈRES



Un **quadrilatère** est un polygone à quatre côtés. Le carré, le **rectangle**, le losange, le **parallélogramme** et le trapèze se distinguent par leurs côtés et leurs angles.

Reconnaître les familles de quadrilatères

Un carré possède quatre côtés égaux et quatre angles droits.



Exemple — Un carré possède quatre côtés égaux et quatre angles droits. La propriété utilisée est la suivante : Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés. Le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme et le trapèze se distinguent par leurs côtés et leurs angles. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Nomme : quatre côtés égaux et quatre angles droits ; côtés opposés égaux et quatre angles droits ; quatre côtés égaux sans angle droit ; une seule paire de côtés parallèles.
2. Reprends l'exemple « Un carré possède quatre côtés égaux et quatre angles droits. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. Carré ; rectangle ; losange ; trapèze.
2. Propriété : Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés. Le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme et le trapèze se distinguent par leurs côtés et leurs angles. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 2 / 18 — DÉCRIRE LES CÔTÉS ET LES ANGLES DES QUADRILATÈRES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Décrire les côtés et les angles des quadrilatères Classe : T6 Séance : 2 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de décrire les côtés et les angles avec un vocabulaire précis.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire les côtés et les angles avec un vocabulaire précis. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et égaux, et les quatre angles sont droits. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Décrire les côtés et les angles des quadrilatères » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et égaux, et les quatre angles sont droits.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Des côtés peuvent être parallèles, perpendiculaires ou de même longueur. Un angle peut être droit, aigu ou obtus. Les codages permettent de lire ces propriétés. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Des côtés peuvent être parallèles, perpendiculaires ou de même longueur. Un angle peut être droit, aigu ou obtus. Les codages permettent de lire ces propriétés.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Décris les côtés et angles d'un carré, d'un rectangle, d'un losange et d'un parallélogramme. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Carré : quatre côtés égaux et quatre angles droits ; rectangle : côtés opposés égaux et quatre angles droits ; losange : quatre côtés égaux et angles opposés égaux ; parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Décris les côtés et angles d'un carré, d'un rectangle, d'un losange et d'un parallélogramme. Puis explique une réponse de ton choix.	Carré : quatre côtés égaux et quatre angles droits ; rectangle : côtés opposés égaux et quatre angles droits ; losange : quatre côtés égaux et angles opposés égaux ; parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

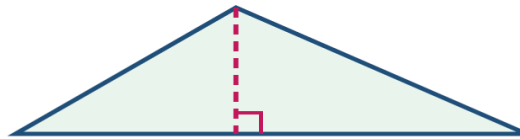
DÉCRIRE LES CÔTÉS ET LES ANGLES DES QUADRILATÈRES



Des côtés peuvent être parallèles, perpendiculaires ou de même longueur. Un angle peut être droit, aigu ou obtus. Les codages permettent de lire ces propriétés.

Décrire les côtés et les angles des quadrilatères

Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et égaux, et les quatre angles sont droits.



Exemple — Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et égaux, et les quatre angles sont droits. La propriété utilisée est la suivante : Des côtés peuvent être parallèles, perpendiculaires ou de même longueur. Un angle peut être droit, aigu ou obtus. Les codages permettent de lire ces propriétés. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Décris les côtés et angles d'un carré, d'un rectangle, d'un losange et d'un parallélogramme.
2. Reprends l'exemple « Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et égaux, et les quatre angles sont droits. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. Carré : quatre côtés égaux et quatre angles droits ; rectangle : côtés opposés égaux et quatre angles droits ; losange : quatre côtés égaux et angles opposés égaux ; parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux.

- 2.** Propriété : Des côtés peuvent être parallèles, perpendiculaires ou de même longueur. Un angle peut être droit, aigu ou obtus. Les codages permettent de lire ces propriétés. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.
- 3.** Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 3 / 18 — ÉTUDIER LES DIAGONALES ET LES AXES DE SYMÉTRIE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Étudier les diagonales et les axes de symétrie Classe : T6 Séance : 3 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de comparer diagonales et axes de symétrie.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer diagonales et axes de symétrie. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Le carré possède deux diagonales égales, perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu ; il possède quatre axes de symétrie. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Étudier les diagonales et les axes de symétrie » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Le carré possède deux diagonales égales, perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu ; il possède quatre axes de symétrie.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une diagonale relie deux sommets non consécutifs. Un axe de symétrie partage une figure en deux parties superposables. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une diagonale relie deux sommets non consécutifs. Un axe de symétrie partage une figure en deux parties superposables.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Donne le nombre d'axes de symétrie du carré, du rectangle non carré, du losange non carré et du parallélogramme quelconque. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	4 ; 2 ; 2 ; 0. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Donne le nombre d'axes de symétrie du carré, du rectangle non carré, du losange non carré et du parallélogramme quelconque.	4 ; 2 ; 2 ; 0. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	Puis explique une réponse de ton choix.				

ÉTUDIER LES DIAGONALES ET LES AXES DE SYMÉTRIE



Une diagonale relie deux sommets non consécutifs. Un axe de symétrie partage une figure en deux parties superposables.

Étudier les diagonales et les axes de symétrie

Le carré possède deux diagonales égales, perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu ; il possède quatre axes de symétrie.

Données → calcul → vérification

Exemple — Le carré possède deux diagonales égales, perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu ; il possède quatre axes de symétrie. La propriété utilisée est la suivante : Une diagonale relie deux sommets non consécutifs. Un axe de symétrie partage une figure en deux parties superposables. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Donne le nombre d'axes de symétrie du carré, du rectangle non carré, du losange non carré et du parallélogramme quelconque.
2. Reprends l'exemple « Le carré possède deux diagonales égales, perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu ; il possède quatre axes de symétrie. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. 4 ; 2 ; 2 ; 0.
2. Propriété : Une diagonale relie deux sommets non consécutifs. Un axe de symétrie partage une figure en deux parties superposables. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.
3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 4 / 18 — CLASSER LES QUADRILATÈRES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Classer les quadrilatères

Classe : T6 Séance : 4 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de classer les quadrilatères à partir de plusieurs critères.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à classer les quadrilatères à partir de plusieurs critères. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un carré vérifie les propriétés du rectangle et du losange. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Classer les quadrilatères » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un carré vérifie les propriétés du rectangle et du losange.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une figure peut appartenir à plusieurs familles. Tout carré est aussi un rectangle, un losange et un parallélogramme, mais la réciproque est fausse. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une figure peut appartenir à plusieurs familles. Tout carré est aussi un rectangle, un losange et un parallélogramme, mais la réciproque est fausse.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Indique si c'est toujours vrai : tout carré est rectangle ; tout rectangle est carré ; tout losange est parallélogramme ; tout parallélogramme est losange. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Vrai ; faux ; vrai ; faux. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Indique si c'est toujours vrai : tout carré est rectangle ; tout rectangle est carré ; tout losange est parallélogramme ; tout parallélogramme est losange. Puis explique une réponse de ton choix.	Vrai ; faux ; vrai ; faux. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

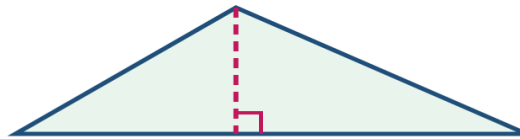
CLASSER LES QUADRILATÈRES



Une figure peut appartenir à plusieurs familles. Tout carré est aussi un **rectangle**, un losange et un **parallélogramme**, mais la réciproque est fausse.

Classer les quadrilatères

Un carré vérifie les propriétés du rectangle et du losange.



Exemple — Un carré vérifie les propriétés du rectangle et du losange. La propriété utilisée est la suivante : Une figure peut appartenir à plusieurs familles. Tout carré est aussi un rectangle, un losange et un parallélogramme, mais la réciproque est fausse. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

- Indique si c'est toujours vrai : tout carré est rectangle ; tout rectangle est carré ; tout losange est parallélogramme ; tout parallélogramme est losange.
- Reprends l'exemple « Un carré vérifie les propriétés du rectangle et du losange. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
- Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

- Vrai ; faux ; vrai ; faux.
- Propriété : Une figure peut appartenir à plusieurs familles. Tout carré est aussi un rectangle, un losange et un parallélogramme, mais la réciproque est fausse. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 5 / 18 — COMPARER LES PROPRIÉTÉS DES QUADRILATÈRES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Comparer les propriétés des quadrilatères Classe : T6 Séance : 5 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser un tableau de propriétés pour identifier une figure.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un tableau de propriétés pour identifier une figure. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Quatre angles droits suffisent pour identifier un rectangle ; quatre côtés égaux et quatre angles droits identifient un carré. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comparer les propriétés des quadrilatères » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Quatre angles droits suffisent pour identifier un rectangle ; quatre côtés égaux et quatre angles droits identifient un carré.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : On identifie un quadrilatère en croisant plusieurs propriétés : parallélisme, égalité des côtés, angles droits, diagonales et symétries. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	On identifie un quadrilatère en croisant plusieurs propriétés : parallélisme, égalité des côtés, angles droits, diagonales et symétries.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Identifie : quatre angles droits ; quatre côtés égaux ; côtés opposés parallèles ; quatre côtés égaux et quatre angles droits. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Rectangle ; losange ; parallélogramme ; carré. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Identifie : quatre angles droits ; quatre côtés égaux ; côtés opposés parallèles ; quatre côtés égaux et quatre angles droits. Puis	Rectangle ; losange ; parallélogramme ; carré. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	explique une réponse de ton choix.				

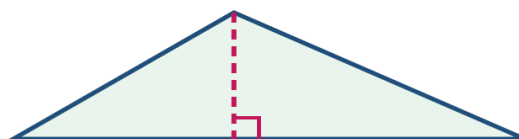
COMPARER LES PROPRIÉTÉS DES QUADRILATÈRES



On identifie un **quadrilatère** en croisant plusieurs propriétés : parallélisme, égalité des côtés, angles droits, diagonales et symétries.

Comparer les propriétés des quadrilatères

Quatre angles droits suffisent pour identifier un rectangle ; quatre côtés égaux et quatre angles droits identifient un carré.



Méthode

1. Relever toutes les données et les codages.
2. Choisir les instruments adaptés.
3. Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence.
4. Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Exemple — Quatre angles droits suffisent pour identifier un rectangle ; quatre côtés égaux et quatre angles droits identifient un carré. La propriété utilisée est la suivante : On identifie un quadrilatère en croisant plusieurs propriétés : parallélisme, égalité des côtés, angles droits, diagonales et symétries. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Identifie : quatre angles droits ; quatre côtés égaux ; côtés opposés parallèles ; quatre côtés égaux et quatre angles droits.
2. Reprends l'exemple « Quatre angles droits suffisent pour identifier un rectangle ; quatre côtés égaux et quatre angles droits identifient un carré. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. Rectangle ; losange ; parallélogramme ; carré.

2. Propriété : On identifie un quadrilatère en croisant plusieurs propriétés : parallélisme, égalité des côtés, angles droits, diagonales et symétries. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 6 / 18 — CALCULER UN ANGLE MANQUANT DANS UN TRIANGLE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Calculer un angle manquant dans un triangle Classe : T6 Séance : 6 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser la somme des angles d'un triangle.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la somme des angles d'un triangle. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65° : le troisième vaut $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer un angle manquant dans un triangle » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65° : le troisième vaut $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : La somme des trois angles intérieurs d'un triangle est égale à 180° . L'angle manquant vaut 180° moins la somme des deux angles connus. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	La somme des trois angles intérieurs d'un triangle est égale à 180° . L'angle manquant vaut 180° moins la somme des deux angles connus.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule l'angle manquant : 40° et 70° ; 90° et 35° ; 55° et 55° ; 25° et 105° . Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	70° ; 55° ; 70° ; 50° . La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule l'angle manquant : 40° et 70° ; 90° et 35° ; 55° et 55° ; 25° et 105° . Puis explique une réponse de ton choix.	70° ; 55° ; 70° ; 50° . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

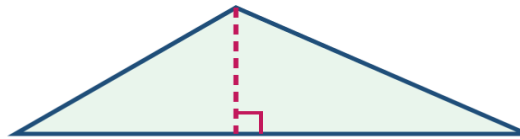
CALCULER UN ANGLE MANQUANT DANS UN TRIANGLE



La somme des trois angles intérieurs d'un **triangle** est égale à 180° . L'angle manquant vaut 180° moins la somme des deux angles connus.

Calculer un angle manquant dans un triangle

Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65° : le troisième vaut $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$.



Méthode

1. Relever toutes les données et les codages.
2. Choisir les instruments adaptés.
3. Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence.
4. Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Exemple — Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65° : le troisième vaut $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$. La propriété utilisée est la suivante : La somme des trois angles intérieurs d'un triangle est égale à 180° . L'angle manquant vaut 180° moins la somme des deux angles connus. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Calcule l'angle manquant : 40° et 70° ; 90° et 35° ; 55° et 55° ; 25° et 105° .
2. Reprends l'exemple « Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65° : le troisième vaut $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. 70° ; 55° ; 70° ; 50° .
2. Propriété : La somme des trois angles intérieurs d'un triangle est égale à 180° . L'angle manquant vaut 180° moins la somme des deux angles connus. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.
3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 7 / 18 — CALCULER DES ANGLES DANS UN QUADRILATÈRE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Calculer des angles dans un quadrilatère Classe : T6 Séance : 7 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser la somme des angles d'un quadrilatère.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la somme des angles d'un quadrilatère. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Trois angles valent 80° , 95° et 110° : le quatrième vaut $360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer des angles dans un quadrilatère » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Trois angles valent 80° , 95° et 110° : le quatrième vaut $360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : La somme des angles intérieurs d'un quadrilatère est 360° , car une diagonale le partage en deux triangles. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	La somme des angles intérieurs d'un quadrilatère est 360° , car une diagonale le partage en deux triangles.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule le quatrième angle : 90° , 90° , 90° ; 70° , 110° , 85° ; 120° , 60° , 100° ; 45° , 135° , 90° . Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	90° ; 95° ; 80° ; 90° . La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule le quatrième angle : 90° , 90° , 90° ; 70° , 110° , 85° ; 120° , 60° , 100° ; 45° , 135° , 90° . Puis explique une réponse de ton choix.	90° ; 95° ; 80° ; 90° . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

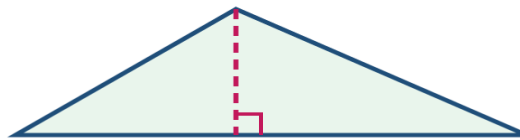
CALCULER DES ANGLES DANS UN QUADRILATÈRE



La somme des angles intérieurs d'un **quadrilatère** est 360° , car une diagonale le partage en deux triangles.

Calculer des angles dans un quadrilatère

Trois angles valent 80° , 95° et 110° : le quatrième vaut $360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$.



Méthode

1. Relever toutes les données et les codages.
2. Choisir les instruments adaptés.
3. Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence.
4. Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Exemple — Trois angles valent 80° , 95° et 110° : le quatrième vaut $360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$. La propriété utilisée est la suivante : La somme des angles intérieurs d'un quadrilatère est 360° , car une diagonale le partage en deux triangles. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Calcule le quatrième angle : 90° , 90° , 90° ; 70° , 110° , 85° ; 120° , 60° , 100° ; 45° , 135° , 90° .
2. Reprends l'exemple « Trois angles valent 80° , 95° et 110° : le quatrième vaut $360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. 90° ; 95° ; 80° ; 90° .
2. Propriété : La somme des angles intérieurs d'un quadrilatère est 360° , car une diagonale le partage en deux triangles. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.
3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 8 / 18 — CONSTRUIRE DES QUADRILATÈRES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Construire des quadrilatères Classe : T6 Séance : 8 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de tracer un quadrilatère avec des instruments.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer un quadrilatère avec des instruments. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour un rectangle de 6 cm sur 4 cm, on trace la base de 6 cm puis deux perpendiculaires de 4 cm. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Construire des quadrilatères » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour un rectangle de 6 cm sur 4 cm, on trace la base de 6 cm puis deux perpendiculaires de 4 cm.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une construction exacte suit un programme : tracer une base, mesurer les angles ou perpendiculaires, reporter les longueurs puis vérifier les propriétés. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une construction exacte suit un programme : tracer une base, mesurer les angles ou perpendiculaires, reporter les longueurs puis vérifier les propriétés.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Rédige les étapes pour construire un carré de 5 cm, un rectangle de 7 cm sur 3 cm, un losange de côté 4 cm et un parallélogramme de côtés 6 cm et 4 cm. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Les programmes doivent préciser la base, les longueurs, les parallèles ou perpendiculaires et la fermeture de la figure. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Rédige les étapes pour construire un carré de 5 cm, un rectangle de 7 cm sur 3 cm, un losange de côté 4 cm et un parallélogramme de côtés 6 cm et 4 cm. Puis	Les programmes doivent préciser la base, les longueurs, les parallèles ou perpendiculaires et la fermeture de la figure. Une	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	explique une réponse de ton choix.	justification correcte utilise la règle de la leçon.			

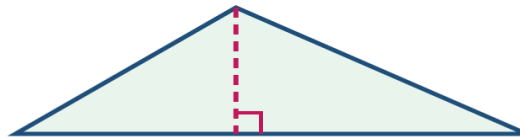
CONSTRUIRE DES QUADRILATÈRES



Une construction exacte suit un programme : tracer une **base**, mesurer les angles ou perpendiculaires, reporter les longueurs puis vérifier les propriétés.

Construire des quadrilatères

Pour un rectangle de 6 cm sur 4 cm, on trace la base de 6 cm puis deux perpendiculaires de 4 cm.



Méthode

1. Relever toutes les données et les codages.
2. Choisir les instruments adaptés.
3. Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence.
4. Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Exemple — Pour un rectangle de 6 cm sur 4 cm, on trace la base de 6 cm puis deux perpendiculaires de 4 cm. La propriété utilisée est la suivante : Une construction exacte suit un programme : tracer une base, mesurer les angles ou perpendiculaires, reporter les longueurs puis vérifier les propriétés. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Rédige les étapes pour construire un carré de 5 cm, un rectangle de 7 cm sur 3 cm, un losange de côté 4 cm et un parallélogramme de côtés 6 cm et 4 cm.
2. Reprends l'exemple « Pour un rectangle de 6 cm sur 4 cm, on trace la base de 6 cm puis deux perpendiculaires de 4 cm. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. Les programmes doivent préciser la base, les longueurs, les parallèles ou perpendiculaires et la fermeture de la figure.
2. Propriété : Une construction exacte suit un programme : tracer une base, mesurer les angles ou perpendiculaires, reporter les longueurs puis vérifier les propriétés. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.
3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 9 / 18 — CONSTRUIRE DES TRIANGLES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Construire des triangles

Classe : T6 Séance : 9 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de construire des triangles à partir de mesures.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire des triangles à partir de mesures. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Les longueurs 4 cm, 5 cm et 6 cm permettent une construction car $6 < 4 + 5$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Construire des triangles » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Les longueurs 4 cm, 5 cm et 6 cm permettent une construction car $6 < 4 + 5$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un triangle est constructible lorsque la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres. On utilise règle, compas et rapporteur selon les données. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un triangle est constructible lorsque la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres. On utilise règle, compas et rapporteur selon les données.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Indique si les triangles sont constructibles : 3, 4, 5 cm ; 2, 3, 6 cm ; 5, 5, 8 cm ; 4, 7, 10 cm. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Oui ; non ; oui ; oui. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Indique si les triangles sont constructibles : 3, 4, 5 cm ; 2, 3, 6 cm ; 5, 5, 8 cm ; 4, 7, 10 cm. Puis explique une réponse de ton choix.	Oui ; non ; oui ; oui. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

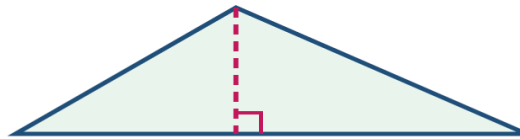
CONSTRUIRE DES TRIANGLES



Un **triangle** est constructible lorsque la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres. On utilise règle, compas et rapporteur selon les données.

Construire des triangles

Les longueurs 4 cm, 5 cm et 6 cm permettent une construction car $6 < 4 + 5$.



Méthode

1. Relever toutes les données et les codages.
2. Choisir les instruments adaptés.
3. Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence.
4. Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Exemple — Les longueurs 4 cm, 5 cm et 6 cm permettent une construction car $6 < 4 + 5$. La propriété utilisée est la suivante : Un triangle est constructible lorsque la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres. On utilise règle, compas et rapporteur selon les données. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Indique si les triangles sont constructibles : 3, 4, 5 cm ; 2, 3, 6 cm ; 5, 5, 8 cm ; 4, 7, 10 cm.
2. Reprends l'exemple « Les longueurs 4 cm, 5 cm et 6 cm permettent une construction car $6 < 4 + 5$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. Oui ; non ; oui ; oui.

2. Propriété : Un triangle est constructible lorsque la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres. On utilise règle, compas et rapporteur selon les données. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 10 / 18 — CONSTRUIRE CERCLE ET POLYGONES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Construire cercle et polygones

Classe : T6 Séance : 10 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de construire cercle, pentagone, hexagone et octogone.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire cercle, pentagone, hexagone et octogone. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Dans un hexagone régulier inscrit, la longueur d'un côté est égale au rayon du cercle. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Construire cercle et polygones » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Dans un hexagone régulier inscrit, la longueur d'un côté est égale au rayon du cercle.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un cercle est défini par son centre et son rayon. Un polygone régulier a tous ses côtés et tous ses angles égaux. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un cercle est défini par son centre et son rayon. Un polygone régulier a tous ses côtés et tous ses angles égaux.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Donne le nombre de côtés et de sommets du pentagone, de l'hexagone et de l'octogone. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Pentagone : 5 côtés et 5 sommets ; hexagone : 6 côtés et 6 sommets ; octogone : 8 côtés et 8 sommets. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Donne le nombre de côtés et de sommets du pentagone, de l'hexagone et de l'octogone. Puis explique une réponse de ton choix.	Pentagone : 5 côtés et 5 sommets ; hexagone : 6 côtés et 6 sommets ; octogone : 8 côtés et 8 sommets. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

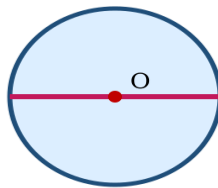
CONSTRUIRE CERCLE ET POLYGONES



Un cercle est défini par son centre et son **rayon**. Un polygone régulier a tous ses côtés et tous ses angles égaux.

Construire cercle et polygones

Dans un hexagone régulier inscrit, la longueur d'un côté est égale au rayon du cercle.



Méthode

1. Relever toutes les données et les codages.
2. Choisir les instruments adaptés.
3. Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence.
4. Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Exemple — Dans un hexagone régulier inscrit, la longueur d'un côté est égale au rayon du cercle. La propriété utilisée est la suivante : Un cercle est défini par son centre et son rayon. Un polygone régulier a tous ses côtés et tous ses angles égaux. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

Erreur à éviter — Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Relever toutes les données et les codages. → Choisir les instruments adaptés. → Construire dans un ordre précis sans se fier à l'apparence. → Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

EXERCICES

1. Donne le nombre de côtés et de sommets du pentagone, de l'hexagone et de l'octogone.
2. Reprends l'exemple « Dans un hexagone régulier inscrit, la longueur d'un côté est égale au rayon du cercle. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.

CORRIGÉS

1. Pentagone : 5 côtés et 5 sommets ; hexagone : 6 côtés et 6 sommets ; octogone : 8 côtés et 8 sommets.
2. Propriété : Un cercle est défini par son centre et son rayon. Un polygone régulier a tous ses côtés et tous ses angles égaux. Vérification : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés.
3. Contrôle attendu : Mesurer et coder la figure pour vérifier ses propriétés. Erreur possible : Conclure à partir de l'apparence du dessin sans utiliser les propriétés. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 11 / 18 — COMPOSER ET DÉCOMPOSER DES FIGURES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Composer et décomposer des figures Classe : T6 Séance : 11 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de former une figure à partir de figures connues.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à former une figure à partir de figures connues. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Une diagonale décompose un parallélogramme en deux triangles superposables. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Composer et décomposer des figures » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Une diagonale décompose un parallélogramme en deux triangles superposables.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Composer consiste à assembler des figures sans chevauchement ; décomposer consiste à partager une figure en figures plus simples pour étudier ses propriétés. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Composer consiste à assembler des figures sans chevauchement ; décomposer consiste à partager une figure en figures plus simples pour étudier ses propriétés.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Donne une décomposition possible d'un rectangle, d'un carré, d'un trapèze et d'un hexagone. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Deux triangles ; deux rectangles ou deux triangles ; un rectangle et deux triangles ; plusieurs triangles. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Donne une décomposition possible d'un rectangle, d'un carré, d'un trapèze et d'un hexagone. Puis explique une réponse de ton choix.	Deux triangles ; deux rectangles ou deux triangles ; un rectangle et deux triangles ; plusieurs triangles. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

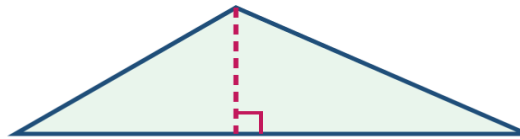
COMPOSER ET DÉCOMPOSER DES FIGURES



Composer consiste à assembler des figures sans chevauchement ; décomposer consiste à partager une figure en figures plus simples pour étudier ses propriétés.

Composer et décomposer des figures

Une diagonale décompose un parallélogramme en deux triangles superposables.



Exemple — Une diagonale décompose un parallélogramme en deux triangles superposables. La propriété utilisée est la suivante : Composer consiste à assembler des figures sans chevauchement ; décomposer consiste à partager une figure en figures plus simples pour étudier ses propriétés. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

1. Donne une décomposition possible d'un rectangle, d'un carré, d'un trapèze et d'un hexagone.
2. Reprends l'exemple « Une diagonale décompose un parallélogramme en deux triangles superposables. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

1. Deux triangles ; deux rectangles ou deux triangles ; un rectangle et deux triangles ; plusieurs triangles.
2. Propriété : Composer consiste à assembler des figures sans chevauchement ; décomposer consiste à partager une figure en figures plus simples pour étudier ses propriétés. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.
3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 12 / 18 — DISTINGUER PRISMES ET NON-PRISMES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Distinguer prismes et non-prismes

Classe : T6 Séance : 12 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de comparer prismes et autres solides.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer prismes et autres solides. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un pavé droit est un prisme à base rectangulaire. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Distinguer prismes et non-prismes » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un pavé droit est un prisme à base rectangulaire.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un prisme possède deux bases polygonales parallèles et superposables, reliées par des faces latérales. Une pyramide, un cône, un cylindre et une boule ne sont pas des prismes polygonaux. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un prisme possède deux bases polygonales parallèles et superposables, reliées par des faces latérales. Une pyramide, un cône, un cylindre et une boule ne sont pas des prismes polygonaux.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Classe : cube, pavé droit, prisme triangulaire, pyramide, cylindre, cône, boule, prisme pentagonal. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	Prismes : cube, pavé droit, prisme triangulaire, prisme pentagonal. Non-prismes : pyramide, cylindre, cône, boule. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Classe : cube, pavé droit, prisme triangulaire, pyramide, cylindre, cône, boule, prisme pentagonal. Puis explique une réponse de ton choix.	Prismes : cube, pavé droit, prisme triangulaire, prisme pentagonal. Non-prismes : pyramide, cylindre, cône, boule. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

DISTINGUER PRISMES ET NON-PRISMES



Un prisme possède deux bases polygonales parallèles et superposables, reliées par des faces latérales. Une pyramide, un cône, un cylindre et une boule ne sont pas des prismes polygonaux.

Distinguer prismes et non-prismes

Un pavé droit est un prisme à base rectangulaire.



Exemple — Un pavé droit est un prisme à base rectangulaire. La propriété utilisée est la suivante : Un prisme possède deux bases polygonales parallèles et superposables, reliées par des faces latérales. Une pyramide, un cône, un cylindre et une boule ne sont pas des prismes polygonaux. Vérification : Classer le solide comme prisme seulement si toutes ces propriétés sont vérifiées.

Erreur à éviter — Appeler prisme tout solide qui possède plusieurs faces planes. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Rechercher deux bases polygonales identiques et parallèles. → Vérifier que les deux bases sont superposables. → Observer que les faces latérales relient les côtés correspondants des bases. → Classer le solide comme prisme seulement si toutes ces propriétés sont vérifiées.

EXERCICES

1. Classe : cube, pavé droit, prisme triangulaire, pyramide, cylindre, cône, boule, prisme pentagonal.
2. Reprends l'exemple « Un pavé droit est un prisme à base rectangulaire. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Classer le solide comme prisme seulement si toutes ces propriétés sont vérifiées.

CORRIGÉS

1. Prismes : cube, pavé droit, prisme triangulaire, prisme pentagonal. Non-prismes : pyramide, cylindre, cône, boule.
2. Propriété : Un prisme possède deux bases polygonales parallèles et superposables, reliées par des faces latérales. Une pyramide, un cône, un cylindre et une boule ne sont pas des prismes polygonaux. Vérification : Classer le solide comme prisme seulement si toutes ces propriétés sont vérifiées.

3. Contrôle attendu : Classer le solide comme prisme seulement si toutes ces propriétés sont vérifiées. Erreur possible : Appeler prisme tout solide qui possède plusieurs faces planes. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 13 / 18 — CONSTRUIRE DES PATRONS DE PRISMES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Construire des patrons de prismes

Classe : T6 Séance : 13 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de reconnaître et construire un patron de prisme.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître et construire un patron de prisme. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Le patron d'un cube contient six carrés égaux. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Construire des patrons de prismes » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Le patron d'un cube contient six carrés égaux.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un patron est une figure plane qui permet d'obtenir un solide par pliage. Toutes les faces doivent être présentes et correctement reliées. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un patron est une figure plane qui permet d'obtenir un solide par pliage. Toutes les faces doivent être présentes et correctement reliées.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Donne les faces d'un cube, d'un pavé droit, d'un prisme triangulaire et d'un prisme pentagonal. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	6 carrés ; 6 rectangles ; 2 triangles et 3 rectangles ; 2 pentagones et 5 rectangles. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Donne les faces d'un cube, d'un pavé droit, d'un prisme triangulaire et d'un prisme pentagonal. Puis explique une réponse de ton choix.	6 carrés ; 6 rectangles ; 2 triangles et 3 rectangles ; 2 pentagones et 5 rectangles. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

CONSTRUIRE DES PATRONS DE PRISMES



Un patron est une figure plane qui permet d'obtenir un solide par pliage. Toutes les faces doivent être présentes et correctement reliées.

Construire des patrons de prismes

Le patron d'un cube contient six carrés égaux.



Méthode

1. Lister toutes les faces du prisme.
2. Dessiner les deux bases et toutes les faces latérales avec leurs dimensions.
3. Vérifier que les faces qui se touchent ont des arêtes de même longueur.
4. Découper et plier mentalement ou réellement pour vérifier que le solide se ferme sans chevauchement.

Exemple — Le patron d'un cube contient six carrés égaux. La propriété utilisée est la suivante : Un patron est une figure plane qui permet d'obtenir un solide par pliage. Toutes les faces doivent être présentes et correctement reliées. Vérification : Découper et plier mentalement ou réellement pour vérifier que le solide se ferme sans chevauchement.

Erreur à éviter — Oublier une face ou placer deux faces de manière qu'elles se chevauchent au pliage. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lister toutes les faces du prisme. → Dessiner les deux bases et toutes les faces latérales avec leurs dimensions. → Vérifier que les faces qui se touchent ont des arêtes de même longueur. → Découper et plier mentalement ou réellement pour vérifier que le solide se ferme sans chevauchement.

EXERCICES

1. Donne les faces d'un cube, d'un pavé droit, d'un prisme triangulaire et d'un prisme pentagonal.
2. Reprends l'exemple « Le patron d'un cube contient six carrés égaux. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Découper et plier mentalement ou réellement pour vérifier que le solide se ferme sans chevauchement.

CORRIGÉS

1. 6 carrés ; 6 rectangles ; 2 triangles et 3 rectangles ; 2 pentagones et 5 rectangles.

2. Propriété : Un patron est une figure plane qui permet d'obtenir un solide par pliage. Toutes les faces doivent être présentes et correctement reliées. Vérification : Découper et plier mentalement ou réellement pour vérifier que le solide se ferme sans chevauchement.

3. Contrôle attendu : Découper et plier mentalement ou réellement pour vérifier que le solide se ferme sans chevauchement. Erreur possible : Oublier une face ou placer deux faces de manière qu'elles se chevauchent au pliage. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 14 / 18 — SE REPÉRER DANS LE PREMIER QUADRANT

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Se repérer dans le premier quadrant

Classe : T6 Séance : 14 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'identifier origine, axes, abscisse et ordonnée.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier origine, axes, abscisse et ordonnée. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : A(3 ; 5) est à 3 unités sur l'axe des abscisses puis 5 unités vers le haut. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Se repérer dans le premier quadrant » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	A(3 ; 5) est à 3 unités sur l'axe des abscisses puis 5 unités vers le haut.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Dans le premier quadrant, les coordonnées sont positives ou nulles lorsque les axes sont inclus. Un point s'écrit (abscisse ; ordonnée) : on se déplace d'abord horizontalement puis verticalement. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Dans le premier quadrant, les coordonnées sont positives ou nulles lorsque les axes sont inclus. Un point s'écrit (abscisse ; ordonnée) : on se déplace d'abord horizontalement puis verticalement.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Pour A(2 ; 4), B(5 ; 1), C(0 ; 6), D(7 ; 0), donne abscisse et ordonnée. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	A : 2 et 4 ; B : 5 et 1 ; C : 0 et 6 ; D : 7 et 0. La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Pour A(2 ; 4), B(5 ; 1), C(0 ; 6), D(7 ; 0), donne abscisse et ordonnée. Puis explique une réponse de ton choix.	A : 2 et 4 ; B : 5 et 1 ; C : 0 et 6 ; D : 7 et 0. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

SE REPÉRER DANS LE PREMIER QUADRANT



Dans le premier quadrant, les coordonnées sont positives ou nulles lorsque les axes sont inclus. Un point s'écrit (**abscisse** ; **ordonnée**) : on se déplace d'abord horizontalement puis verticalement.

Se repérer dans le premier quadrant

$A(3 ; 5)$ est à 3 unités sur l'axe des abscisses puis 5 unités vers le haut.

Données → calcul → vérification

Exemple — $A(3 ; 5)$ est à 3 unités sur l'axe des abscisses puis 5 unités vers le haut. La propriété utilisée est la suivante : Dans le premier quadrant, les coordonnées sont positives ou nulles lorsque les axes sont inclus. Un point s'écrit (abscisse ; ordonnée) : on se déplace d'abord horizontalement puis verticalement. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire attentivement les données. → Choisir la propriété correspondant à la question. → Effectuer le calcul étape par étape. → Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICES

- Pour $A(2 ; 4)$, $B(5 ; 1)$, $C(0 ; 6)$, $D(7 ; 0)$, donne abscisse et ordonnée.
- Reprends l'exemple « $A(3 ; 5)$ est à 3 unités sur l'axe des abscisses puis 5 unités vers le haut. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
- Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

CORRIGÉS

- $A : 2$ et 4 ; $B : 5$ et 1 ; $C : 0$ et 6 ; $D : 7$ et 0 .
- Propriété : Dans le premier quadrant, les coordonnées sont positives ou nulles lorsque les axes sont inclus. Un point s'écrit (abscisse ; ordonnée) : on se déplace d'abord horizontalement puis verticalement. Vérification : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion.

3. Contrôle attendu : Vérifier puis rédiger une phrase de conclusion. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 15 / 18 — PLACER ET LIRE DES COORDONNÉES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Placer et lire des coordonnées Classe : T6 Séance : 15 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de placer des points et lire leurs coordonnées.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenir de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à placer des points et lire leurs coordonnées. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : B(6 ; 2) et C(2 ; 6) sont deux points différents. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Placer et lire des coordonnées » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	B(6 ; 2) et C(2 ; 6) sont deux points différents.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Pour lire des coordonnées, on projette le point sur chaque axe. L'ordre abscisse puis ordonnée ne doit jamais être inversé. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Pour lire des coordonnées, on projette le point sur chaque axe. L'ordre abscisse puis ordonnée ne doit jamais être inversé.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Place mentalement A(1 ; 3), B(4 ; 2), C(5 ; 5), D(0 ; 4), puis donne les coordonnées après un déplacement de 2 unités à droite. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	A'(3 ; 3), B'(6 ; 2), C'(7 ; 5), D'(2 ; 4). La vérification doit reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Place mentalement A(1 ; 3), B(4 ; 2), C(5 ; 5), D(0 ; 4), puis donne les coordonnées après un déplacement de 2 unités à droite. Puis explique une réponse de ton choix.	A'(3 ; 3), B'(6 ; 2), C'(7 ; 5), D'(2 ; 4). Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

PLACER ET LIRE DES COORDONNÉES



Pour lire des coordonnées, on projette le point sur chaque axe. L'ordre **abscisse** puis **ordonnée** ne doit jamais être inversé.

Placer et lire des coordonnées

$B(6 ; 2)$ et $C(2 ; 6)$ sont deux points différents.

Exemple — $B(6 ; 2)$ et $C(2 ; 6)$ sont deux points différents. La propriété utilisée est la suivante : Pour lire des coordonnées, on projette le point sur chaque axe. L'ordre abscisse puis ordonnée ne doit jamais être inversé. Vérification : Écrire les coordonnées dans l'ordre (abscisse ; ordonnée), puis replacer le point pour vérifier.

Erreur à éviter — Lire l'ordonnée avant l'abscisse ou inverser les coordonnées du point. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Repérer l'origine et les deux axes. → Depuis le point, projeter verticalement sur l'axe horizontal pour lire l'abscisse. → Projeter horizontalement sur l'axe vertical pour lire l'ordonnée. → Écrire les coordonnées dans l'ordre (abscisse ; ordonnée), puis replacer le point pour vérifier.

EXERCICES

- Place mentalement $A(1 ; 3)$, $B(4 ; 2)$, $C(5 ; 5)$, $D(0 ; 4)$, puis donne les coordonnées après un déplacement de 2 unités à droite.
- Reprends l'exemple « $B(6 ; 2)$ et $C(2 ; 6)$ sont deux points différents. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
- Contrôle une réponse en appliquant : Écrire les coordonnées dans l'ordre (abscisse ; ordonnée), puis replacer le point pour vérifier.

CORRIGÉS

- $A'(3 ; 3)$, $B'(6 ; 2)$, $C'(7 ; 5)$, $D'(2 ; 4)$.

2. Propriété : Pour lire des coordonnées, on projette le point sur chaque axe. L'ordre abscisse puis ordonnée ne doit jamais être inversé. Vérification : Écrire les coordonnées dans l'ordre (abscisse ; ordonnée), puis replacer le point pour vérifier.

3. Contrôle attendu : Écrire les coordonnées dans l'ordre (abscisse ; ordonnée), puis replacer le point pour vérifier.
Erreur possible : Lire l'ordonnée avant l'abscisse ou inverser les coordonnées du point. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 16 / 18 — EFFECTUER DES TRANSFORMATIONS SUCCESSIVES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Géométrie Titre : Effectuer des transformations successives

Classe : T6 Séance : 16 / 18

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de reconnaître translation, réflexion et rotation.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître translation, réflexion et rotation. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Le point $A(2 ; 1)$ subit une translation de 3 unités vers la droite : $A'(5 ; 1)$. Puis A' est réfléchi par rapport à la droite verticale $x = 4$: son image finale est $A''(3 ; 1)$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Effectuer des transformations successives » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Le point $A(2 ; 1)$ subit une translation de 3 unités vers la droite : $A'(5 ; 1)$. Puis A' est réfléchi par rapport à la droite verticale $x = 4$: son image finale est $A''(3 ; 1)$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Des transformations successives sont effectuées l'une après l'autre. L'image obtenue après la première transformation devient la figure de départ de la suivante. L'ordre des transformations peut changer le résultat final. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Des transformations successives sont effectuées l'une après l'autre. L'image obtenue après la première transformation devient la figure de départ de la suivante. L'ordre des transformations peut changer le résultat final.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Dans un repère, place $A(1 ; 2)$, $B(3 ; 2)$ et $C(2 ; 4)$. Effectue une translation de 2 unités vers la droite, puis une réflexion par rapport à la droite verticale $x =$	Après la translation : $A'(3 ; 2)$, $B'(5 ; 2)$, $C'(4 ; 4)$. Après la réflexion d'axe $x = 4$: $A''(5 ; 2)$, $B''(3 ; 2)$, $C''(4 ; 4)$. La vérification doit	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	4. Donne les coordonnées des images intermédiaires et finales. Explique la règle utilisée dans chacun des quatre cas et vérifie les réponses obtenues.	reprendre la propriété de la leçon et montrer qu'elle est satisfaite pour chaque cas.			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Dans un repère, place A(1 ; 2), B(3 ; 2) et C(2 ; 4). Effectue une translation de 2 unités vers la droite, puis une réflexion par rapport à la droite verticale $x = 4$. Donne les coordonnées des images intermédiaires et finales. Puis explique une réponse de ton choix.	Après la translation : A'(3 ; 2), B'(5 ; 2), C'(4 ; 4). Après la réflexion d'axe $x = 4$: A''(5 ; 2), B''(3 ; 2), C''(4 ; 4). Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

EFFECTUER DES TRANSFORMATIONS SUCCESSIVES



Des transformations successives sont effectuées l'une après l'autre. L'image obtenue après la première transformation devient la figure de départ de la suivante. L'ordre des transformations peut changer le **résultat** final.

Effectuer des transformations successives

Le point $A(2 ; 1)$ subit une translation de 3 unités vers la droite : $A'(5 ; 1)$. Puis A' est réfléchi par rapport à la droite verticale $x = 4$: son image finale est $A''(3 ; 1)$.

Données → calcul → vérification

Exemple — Le point $A(2 ; 1)$ subit une translation de 3 unités vers la droite : $A'(5 ; 1)$. Puis A' est réfléchi par rapport à la droite verticale $x = 4$: son image finale est $A''(3 ; 1)$. La propriété utilisée est la suivante : Des transformations successives sont effectuées l'une après l'autre. L'image obtenue après la première transformation devient la figure de départ de la suivante. L'ordre des transformations peut changer le résultat final. Vérification : Contrôler les longueurs, les angles et les paramètres de chaque transformation.

Erreur à éviter — Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Construire l'image de la figure par la première transformation. → Nommer clairement cette image intermédiaire. → Appliquer la deuxième transformation à l'image intermédiaire. → Contrôler les longueurs, les angles et les paramètres de chaque transformation.

EXERCICES

1. Dans un repère, place $A(1 ; 2)$, $B(3 ; 2)$ et $C(2 ; 4)$. Effectue une translation de 2 unités vers la droite, puis une réflexion par rapport à la droite verticale $x = 4$. Donne les coordonnées des images intermédiaires et finales.
2. Reprends l'exemple « Le point $A(2 ; 1)$ subit une translation de 3 unités vers la droite : $A'(5 ; 1)$. Puis A' est réfléchi par rapport à la droite verticale $x = 4$: son image finale est $A''(3 ; 1)$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Contrôler les longueurs, les angles et les paramètres de chaque transformation.

CORRIGÉS

1. Après la translation : $A'(3 ; 2)$, $B'(5 ; 2)$, $C'(4 ; 4)$. Après la réflexion d'axe $x = 4$: $A''(5 ; 2)$, $B''(3 ; 2)$, $C''(4 ; 4)$.

- 2. Propriété :** Des transformations successives sont effectuées l'une après l'autre. L'image obtenue après la première transformation devient la figure de départ de la suivante. L'ordre des transformations peut changer le résultat final.
Vérification : Contrôler les longueurs, les angles et les paramètres de chaque transformation.
- 3. Contrôle attendu :** Contrôler les longueurs, les angles et les paramètres de chaque transformation. Erreur possible : Donner un résultat sans expliquer la méthode utilisée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 17 / 18 — RÉVISION DE L'UNITÉ IV

Synthèse

Révisé les quadrilatères, les angles, les constructions, les prismes, le repérage et les transformations.

1. Quelle est la somme des angles d'un quadrilatère ?
2. Cite les propriétés d'un carré.
3. Décris un prisme triangulaire.
4. Lis A(4 ; 7).
5. Distingue translation, réflexion et rotation.

Réponses attendues

1. 360° .
2. Quatre côtés égaux et quatre angles droits.
3. Deux bases triangulaires et trois faces latérales rectangulaires.
4. Abscisse 4 et ordonnée 7.
5. La translation glisse, la réflexion retourne et la rotation tourne autour d'un centre.

SÉANCE 18 / 18 — SUJET D'EXAMEN T6 — UNITÉ IV

Barème : 20 points.

Exercice 1 — 4 points. Décris les côtés, angles et diagonales du carré et du rectangle.

Exercice 2 — 4 points. Calcule les angles manquants : triangle 45° et 70° ; triangle 90° et 28° ; quadrilatère 80° , 90° , 100° ; quadrilatère 65° , 115° , 75° .

Exercice 3 — 4 points. Rédige le programme de construction d'un rectangle de 6 cm sur 4 cm et d'un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm.

Exercice 4 — 4 points. Donne les faces d'un prisme triangulaire et d'un pavé droit, puis explique ce qu'est un patron.

Exercice 5 — 4 points. Place A(2 ; 3), B(5 ; 1), C(4 ; 6), D(0 ; 2), puis donne leurs images par une translation de 3 unités à droite.

CORRIGÉ ET BARÈME

Exercice 1. Carré : quatre côtés égaux, quatre angles droits, diagonales égales et perpendiculaires. Rectangle : côtés opposés égaux, quatre angles droits, diagonales égales. Deux points par figure.

Exercice 2. 65° ; 62° ; 90° ; 105° . Un point par réponse.

Exercice 3. Les programmes indiquent les mesures, les instruments, l'ordre des tracés et la vérification. Deux points par construction.

Exercice 4. Prisme triangulaire : deux triangles et trois rectangles. Pavé : six rectangles. Un patron contient toutes les faces reliées pour former le solide par pliage.

Exercice 5. A'(5 ; 3), B'(8 ; 1), C'(7 ; 6), D'(3 ; 2). Un point par point.

UNITÉ V — MESURE

Résultat d'apprentissage général : utiliser la mesure pour décrire et comparer des phénomènes du monde réel.

Valeurs à véhiculer : rigueur et confiance en soi.

Tableau de bord

Séances	Apprentissages	Révision	Examen
15	13	1	1

SÉANCE 1 / 15 — CHOISIR UNE UNITÉ DE LONGUEUR APPROPRIÉE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Choisir une unité de longueur appropriée

Classe : T6 Séance : 1 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de choisir et justifier une unité adaptée.

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que reprenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir et justifier une unité adaptée. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Une fourmi se mesure en millimètres, un cahier en centimètres, une salle en mètres et une route en kilomètres. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Choisir une unité de longueur appropriée » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Une fourmi se mesure en millimètres, un cahier en centimètres, une salle en mètres et une route en kilomètres.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le millimètre mesure de très petites longueurs, le centimètre des objets courants, le mètre des dimensions humaines ou de bâtiments et le kilomètre de grandes distances. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le millimètre mesure de très petites longueurs, le centimètre des objets courants, le mètre des dimensions humaines ou de bâtiments et le kilomètre de grandes distances.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Choisis l'unité : épaisseur d'une pièce ; longueur d'un crayon ; hauteur d'une porte ; distance Antananarivo-Toamasina. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	mm ; cm ; m ; km. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Choisis l'unité : épaisseur d'une pièce ; longueur d'un crayon ; hauteur d'une porte ; distance Antananarivo-Toamasina. Puis explique une réponse de ton choix.	mm ; cm ; m ; km. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

CHOISIR UNE UNITÉ DE LONGUEUR APPROPRIÉE



Le millimètre mesure de très petites longueurs, le centimètre des objets courants, le mètre des dimensions humaines ou de bâtiments et le kilomètre de grandes distances.

Choisir une unité de longueur appropriée

Une fourmi se mesure en millimètres, un cahier en centimètres, une salle en mètres et une route en kilomètres.

$\times / \div$	10	100	1 000	résultat
-----------------	----	-----	-------	----------

Exemple — Une fourmi se mesure en millimètres, un cahier en centimètres, une salle en mètres et une route en kilomètres. La propriété utilisée est la suivante : Le millimètre mesure de très petites longueurs, le centimètre des objets courants, le mètre des dimensions humaines ou de bâtiments et le kilomètre de grandes distances. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

Erreur à éviter — Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la grandeur et l'unité demandées. → Convertir toutes les données dans une même unité. → Écrire la relation ou la formule adaptée. → Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

EXERCICES

1. Choisis l'unité : épaisseur d'une pièce ; longueur d'un crayon ; hauteur d'une porte ; distance Antananarivo–Toamasina.
2. Reprends l'exemple « Une fourmi se mesure en millimètres, un cahier en centimètres, une salle en mètres et une route en kilomètres. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

CORRIGÉS

1. mm ; cm ; m ; km.

2. Propriété : Le millimètre mesure de très petites longueurs, le centimètre des objets courants, le mètre des dimensions humaines ou de bâtiments et le kilomètre de grandes distances. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.
3. Contrôle attendu : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité. Erreur possible : Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 2 / 15 — COMPARER ET CONVERTIR DES LONGUEURS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Comparer et convertir des longueurs

Classe : T6 Séance : 2 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de convertir les unités de longueur.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à convertir les unités de longueur. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $3,5 \text{ m} = 350 \text{ cm}$ et $4 \text{ 200 m} = 4,2 \text{ km}$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comparer et convertir des longueurs » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$3,5 \text{ m} = 350 \text{ cm}$ et $4 \text{ 200 m} = 4,2 \text{ km}$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Dans le système métrique, chaque passage d'une unité à l'unité voisine multiplie ou divise par 10. Il faut conserver la valeur de la mesure. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Dans le système métrique, chaque passage d'une unité à l'unité voisine multiplie ou divise par 10. Il faut conserver la valeur de la mesure.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Convertis : $6,4 \text{ m}$ en cm ; 850 mm en cm ; $3,75 \text{ km}$ en m ; 12 500 cm en m . Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	640 cm ; 85 cm ; 3 750 m ; 125 m . Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Convertis : $6,4 \text{ m}$ en cm ; 850 mm en cm ; $3,75 \text{ km}$ en m ; 12 500 cm en m . Puis explique une réponse de ton choix.	640 cm ; 85 cm ; 3 750 m ; 125 m . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPARER ET CONVERTIR DES LONGUEURS



Dans le système métrique, chaque passage d'une unité à l'unité voisine multiplie ou divise par 10. Il faut conserver la valeur de la mesure.

Comparer et convertir des longueurs

$3,5 \text{ m} = 350 \text{ cm}$ et $4\,200 \text{ m} = 4,2 \text{ km}$.

$\times / \div$	10	100	1 000	résultat
-----------------	----	-----	-------	----------

Méthode

1. Identifier la grandeur et l'unité demandées.
2. Convertir toutes les données dans une même unité.
3. Écrire la relation ou la formule adaptée.
4. Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

Exemple — $3,5 \text{ m} = 350 \text{ cm}$ et $4\,200 \text{ m} = 4,2 \text{ km}$. La propriété utilisée est la suivante : Dans le système métrique, chaque passage d'une unité à l'unité voisine multiplie ou divise par 10. Il faut conserver la valeur de la mesure. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

Erreur à éviter — Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la grandeur et l'unité demandées. → Convertir toutes les données dans une même unité. → Écrire la relation ou la formule adaptée. → Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

EXERCICES

1. Convertis : $6,4 \text{ m}$ en cm ; 850 mm en cm ; $3,75 \text{ km}$ en m ; $12\,500 \text{ cm}$ en m .
2. Reprends l'exemple « $3,5 \text{ m} = 350 \text{ cm}$ et $4\,200 \text{ m} = 4,2 \text{ km}$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

CORRIGÉS

1. 640 cm ; 85 cm ; 3 750 m ; 125 m.
2. Propriété : Dans le système métrique, chaque passage d'une unité à l'unité voisine multiplie ou divise par 10. Il faut conserver la valeur de la mesure. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.
3. Contrôle attendu : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité. Erreur possible : Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 3 / 15 — TROUVER UNE MESURE À PARTIR DU PÉRIMÈTRE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Trouver une mesure à partir du périmètre Classe : T6 Séance : 3 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de calculer un côté inconnu connaissant le périmètre.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer un côté inconnu connaissant le périmètre. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un rectangle a $P = 30$ cm et $L = 9$ cm : $l = 30 \div 2 - 9 = 6$ cm. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Trouver une mesure à partir du périmètre » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un rectangle a $P = 30$ cm et $L = 9$ cm : $l = 30 \div 2 - 9 = 6$ cm.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le périmètre est la somme des côtés. On soustrait du périmètre connu la somme des longueurs déjà connues. Pour un rectangle, $P = 2 \times (L + l)$. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le périmètre est la somme des côtés. On soustrait du périmètre connu la somme des longueurs déjà connues. Pour un rectangle, $P = 2 \times (L + l)$.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Trouve la mesure manquante : rectangle $P 40$ cm et $L 12$ cm ; triangle $P 35$ cm et côtés 12 cm, 9 cm ; parallélogramme $P 50$ cm et un côté 15 cm ; carré $P 36$ cm. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	8 cm ; 14 cm ; 10 cm ; 9 cm. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Trouve la mesure manquante : rectangle $P 40$ cm et $L 12$ cm ; triangle $P 35$ cm et côtés 12 cm, 9 cm ; parallélogramme $P 50$ cm et un côté 15 cm ; carré $P 36$ cm. Puis explique une réponse de ton choix.	8 cm ; 14 cm ; 10 cm ; 9 cm. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

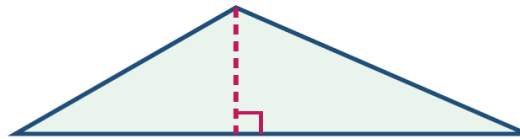
TROUVER UNE MESURE À PARTIR DU PÉRIMÈTRE



Le **périmètre** est la somme des côtés. On soustrait du **périmètre** connu la somme des longueurs déjà connues. Pour un **rectangle**, $P = 2 \times (L + l)$.

Trouver une mesure à partir du périmètre

Un rectangle a $P = 30$ cm et $L = 9$ cm : $l = 30 \div 2 - 9 = 6$ cm.



Exemple — Un rectangle a $P = 30$ cm et $L = 9$ cm : $l = 30 \div 2 - 9 = 6$ cm. La propriété utilisée est la suivante : Le périmètre est la somme des côtés. On soustrait du périmètre connu la somme des longueurs déjà connues. Pour un rectangle, $P = 2 \times (L + l)$. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

Erreur à éviter — Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la grandeur et l'unité demandées. → Convertir toutes les données dans une même unité. → Écrire la relation ou la formule adaptée. → Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

EXERCICES

1. Trouve la mesure manquante : rectangle P 40 cm et L 12 cm ; triangle P 35 cm et côtés 12 cm, 9 cm ; parallélogramme P 50 cm et un côté 15 cm ; carré P 36 cm.
2. Reprends l'exemple « Un rectangle a $P = 30$ cm et $L = 9$ cm : $l = 30 \div 2 - 9 = 6$ cm. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

CORRIGÉS

1. 8 cm ; 14 cm ; 10 cm ; 9 cm.
2. Propriété : Le périmètre est la somme des côtés. On soustrait du périmètre connu la somme des longueurs déjà connues. Pour un rectangle, $P = 2 \times (L + l)$. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

3. Contrôle attendu : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité. Erreur possible : Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 4 / 15 — RELIER RAYON ET DIAMÈTRE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Relier rayon et diamètre

Classe : T6 Séance : 4 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser les relations entre rayon et diamètre.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les relations entre rayon et diamètre. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Si $r = 7$ cm, $d = 14$ cm. Si $d = 18$ cm, $r = 9$ cm. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Relier rayon et diamètre » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Si $r = 7$ cm, $d = 14$ cm. Si $d = 18$ cm, $r = 9$ cm.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le rayon relie le centre au cercle. Le diamètre passe par le centre et relie deux points du cercle. Le diamètre vaut deux rayons : $d = 2r$ et $r = d \div 2$. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le rayon relie le centre au cercle. Le diamètre passe par le centre et relie deux points du cercle. Le diamètre vaut deux rayons : $d = 2r$ et $r = d \div 2$.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule le diamètre pour $r = 3$ cm, 5,5 cm, 12 cm, 0,8 m ; puis le rayon pour $d = 16$ cm, 25 cm, 42 cm, 3 m. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	Diamètres : 6 cm, 11 cm, 24 cm, 1,6 m. Rayons : 8 cm, 12,5 cm, 21 cm, 1,5 m. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule le diamètre pour $r = 3$ cm, 5,5 cm, 12 cm, 0,8 m ; puis le rayon pour $d = 16$ cm, 25 cm, 42 cm, 3 m. Puis explique une réponse de ton choix.	Diamètres : 6 cm, 11 cm, 24 cm, 1,6 m. Rayons : 8 cm, 12,5 cm, 21 cm, 1,5 m. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

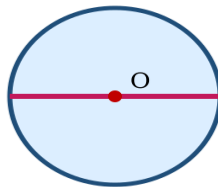
RELIER RAYON ET DIAMÈTRE



Le **rayon** relie le centre au cercle. Le **diamètre** passe par le centre et relie deux points du cercle. Le **diamètre** vaut deux rayons : $d = 2r$ et $r = d \div 2$.

Relier rayon et diamètre

Si $r = 7$ cm, $d = 14$ cm. Si $d = 18$ cm, $r = 9$ cm.



Exemple — Si $r = 7$ cm, $d = 14$ cm. Si $d = 18$ cm, $r = 9$ cm. La propriété utilisée est la suivante : Le rayon relie le centre au cercle. Le diamètre passe par le centre et relie deux points du cercle. Le diamètre vaut deux rayons : $d = 2r$ et $r = d \div 2$. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

Erreur à éviter — Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la grandeur et l'unité demandées. → Convertir toutes les données dans une même unité. → Écrire la relation ou la formule adaptée. → Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

EXERCICES

- Calcule le diamètre pour $r = 3$ cm, 5,5 cm, 12 cm, 0,8 m ; puis le rayon pour $d = 16$ cm, 25 cm, 42 cm, 3 m.
- Reprends l'exemple « Si $r = 7$ cm, $d = 14$ cm. Si $d = 18$ cm, $r = 9$ cm. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
- Contrôle une réponse en appliquant : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

CORRIGÉS

- Diamètres : 6 cm, 11 cm, 24 cm, 1,6 m. Rayons : 8 cm, 12,5 cm, 21 cm, 1,5 m.
- Propriété : Le rayon relie le centre au cercle. Le diamètre passe par le centre et relie deux points du cercle. Le diamètre vaut deux rayons : $d = 2r$ et $r = d \div 2$. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.
- Contrôle attendu : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité. Erreur possible : Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 5 / 15 — CALCULER LA CIRCONFÉRENCE D'UN CERCLE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Calculer la circonférence d'un cercle

Classe : T6 Séance : 5 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de calculer la longueur d'un cercle.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer la longueur d'un cercle. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour $d = 10$ cm : $C \approx 3,14 \times 10 = 31,4$ cm. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer la circonférence d'un cercle » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour $d = 10$ cm : $C \approx 3,14 \times 10 = 31,4$ cm.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : La circonférence d'un cercle est $C = \pi \times d$ ou $C = 2 \times \pi \times r$. Pour les calculs scolaires, on peut utiliser $\pi \approx 3,14$. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	La circonférence d'un cercle est $C = \pi \times d$ ou $C = 2 \times \pi \times r$. Pour les calculs scolaires, on peut utiliser $\pi \approx 3,14$.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Avec $\pi = 3,14$, calcule C pour $d = 6$ cm, 12 cm, 25 cm, 40 cm. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	18,84 cm ; 37,68 cm ; 78,5 cm ; 125,6 cm. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Avec $\pi = 3,14$, calcule C pour $d = 6$ cm, 12 cm, 25 cm, 40 cm. Puis explique une réponse de ton choix.	18,84 cm ; 37,68 cm ; 78,5 cm ; 125,6 cm. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

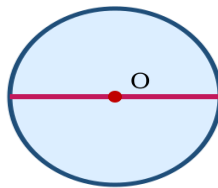
CALCULER LA CIRCONFÉRENCE D'UN CERCLE



La **circonférence** d'un cercle est $C = \pi \times d$ ou $C = 2 \times \pi \times r$. Pour les calculs scolaires, on peut utiliser $\pi \approx 3,14$.

Calculer la circonférence d'un cercle

Pour $d = 10 \text{ cm}$: $C \approx 3,14 \times 10 = 31,4 \text{ cm}$.



Méthode

1. Identifier si le rayon r ou le diamètre d est connu.
2. Choisir $C = 2 \times \pi \times r$ ou $C = \pi \times d$.
3. Remplacer la lettre par la mesure et prendre $\pi \approx 3,14$.
4. Calculer et écrire une unité de longueur, puis vérifier que C est un peu plus de trois fois le diamètre.

Exemple — Pour $d = 10 \text{ cm}$: $C \approx 3,14 \times 10 = 31,4 \text{ cm}$. La propriété utilisée est la suivante : La circonférence d'un cercle est $C = \pi \times d$ ou $C = 2 \times \pi \times r$. Pour les calculs scolaires, on peut utiliser $\pi \approx 3,14$. Vérification : Calculer et écrire une unité de longueur, puis vérifier que C est un peu plus de trois fois le diamètre.

Erreur à éviter — Utiliser une formule d'aire ou écrire une unité carrée pour une circonférence. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier si le rayon r ou le diamètre d est connu. → Choisir $C = 2 \times \pi \times r$ ou $C = \pi \times d$. → Remplacer la lettre par la mesure et prendre $\pi \approx 3,14$. → Calculer et écrire une unité de longueur, puis vérifier que C est un peu plus de trois fois le diamètre.

EXERCICES

1. Avec $\pi = 3,14$, calcule C pour $d = 6 \text{ cm}$, 12 cm , 25 cm , 40 cm .
2. Reprends l'exemple « Pour $d = 10 \text{ cm}$: $C \approx 3,14 \times 10 = 31,4 \text{ cm}$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Calculer et écrire une unité de longueur, puis vérifier que C est un peu plus de trois fois le diamètre.

CORRIGÉS

1. 18,84 cm ; 37,68 cm ; 78,5 cm ; 125,6 cm.
2. Propriété : La circonférence d'un cercle est $C = \pi \times d$ ou $C = 2 \times \pi \times r$. Pour les calculs scolaires, on peut utiliser $\pi \approx 3,14$. Vérification : Calculer et écrire une unité de longueur, puis vérifier que C est un peu plus de trois fois le diamètre.
3. Contrôle attendu : Calculer et écrire une unité de longueur, puis vérifier que C est un peu plus de trois fois le diamètre. Erreur possible : Utiliser une formule d'aire ou écrire une unité carrée pour une circonférence. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 6 / 15 — CALCULER L'AIRE D'UN RECTANGLE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Calculer l'aire d'un rectangle

Classe : T6 Séance : 6 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'appliquer la formule de l'aire du rectangle.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer la formule de l'aire du rectangle. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un rectangle de 8 cm sur 5 cm a une aire de $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer l'aire d'un rectangle » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un rectangle de 8 cm sur 5 cm a une aire de $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : L'aire mesure la surface occupée. Pour un rectangle, $A = \text{longueur} \times \text{largeur}$. Le résultat s'exprime en unités carrées. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	L'aire mesure la surface occupée. Pour un rectangle, $A = \text{longueur} \times \text{largeur}$. Le résultat s'exprime en unités carrées.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule l'aire : 9 cm sur 4 cm ; 12 m sur 7 m ; 6,5 cm sur 3 cm ; 15 m sur 2,5 m. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	36 cm^2 ; 84 m^2 ; $19,5 \text{ cm}^2$; $37,5 \text{ m}^2$. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule l'aire : 9 cm sur 4 cm ; 12 m sur 7 m ; 6,5 cm sur 3 cm ; 15 m sur 2,5 m. Puis explique une réponse de ton choix.	36 cm^2 ; 84 m^2 ; $19,5 \text{ cm}^2$; $37,5 \text{ m}^2$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

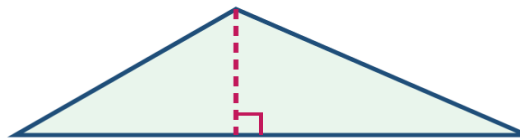
CALCULER L'AIRE D'UN RECTANGLE



L'**aire** mesure la surface occupée. Pour un **rectangle**, $A = \text{longueur} \times \text{largeur}$. Le **résultat** s'exprime en **unités carrées**.

Calculer l'aire d'un rectangle

Un rectangle de 8 cm sur 5 cm a une aire de $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$.



Méthode

1. Identifier la longueur L et la largeur l .
2. Vérifier qu'elles sont exprimées dans la même unité.
3. Calculer $A = L \times l$.
4. Écrire le résultat en unité carrée et contrôler par un pavage mental ou dessiné.

Exemple — Un rectangle de 8 cm sur 5 cm a une aire de $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$. La propriété utilisée est la suivante : L'aire mesure la surface occupée. Pour un rectangle, $A = \text{longueur} \times \text{largeur}$. Le résultat s'exprime en unités carrées. Vérification : Écrire le résultat en unité carrée et contrôler par un pavage mental ou dessiné.

Erreur à éviter — Additionner longueur et largeur : ce calcul correspond à une partie du périmètre, pas à l'aire. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la longueur L et la largeur l . → Vérifier qu'elles sont exprimées dans la même unité. → Calculer $A = L \times l$. → Écrire le résultat en unité carrée et contrôler par un pavage mental ou dessiné.

EXERCICES

1. Calcule l'aire : 9 cm sur 4 cm ; 12 m sur 7 m ; 6,5 cm sur 3 cm ; 15 m sur 2,5 m.
2. Reprends l'exemple « Un rectangle de 8 cm sur 5 cm a une aire de $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Écrire le résultat en unité carrée et contrôler par un pavage mental ou dessiné.

CORRIGÉS

1. 36 cm^2 ; 84 m^2 ; $19,5 \text{ cm}^2$; $37,5 \text{ m}^2$.
2. Propriété : L'aire mesure la surface occupée. Pour un rectangle, $A = \text{longueur} \times \text{largeur}$. Le résultat s'exprime en unités carrées. Vérification : Écrire le résultat en unité carrée et contrôler par un pavage mental ou dessiné.
3. Contrôle attendu : Écrire le résultat en unité carrée et contrôler par un pavage mental ou dessiné. Erreur possible : Additionner longueur et largeur : ce calcul correspond à une partie du périmètre, pas à l'aire. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 7 / 15 — CALCULER L'AIRE D'UN PARALLÉLOGRAMME

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Calculer l'aire d'un parallélogramme

Classe : T6 Séance : 7 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'appliquer la formule base fois hauteur.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer la formule base fois hauteur. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Base 9 cm et hauteur 4 cm donnent $A = 36 \text{ cm}^2$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer l'aire d'un parallélogramme » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Base 9 cm et hauteur 4 cm donnent $A = 36 \text{ cm}^2$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : L'aire d'un parallélogramme est $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ correspondante. La hauteur est perpendiculaire à la base ; le côté incliné n'est pas la hauteur. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	L'aire d'un parallélogramme est $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ correspondante. La hauteur est perpendiculaire à la base ; le côté incliné n'est pas la hauteur.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule A pour base et hauteur : 8 et 5 cm ; 12 et 7 m ; 6,5 et 4 cm ; 15 et 3,2 m. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	40 cm ² ; 84 m ² ; 26 cm ² ; 48 m ² . Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule A pour base et hauteur : 8 et 5 cm ; 12 et 7 m ; 6,5 et 4 cm ; 15 et 3,2 m. Puis explique une réponse de ton choix.	40 cm ² ; 84 m ² ; 26 cm ² ; 48 m ² . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

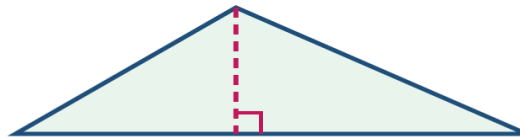
CALCULER L'AIRE D'UN PARALLÉLOGRAMME



L'**aire** d'un **parallélogramme** est $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ correspondante. La **hauteur** est perpendiculaire à la **base** ; le côté incliné n'est pas la **hauteur**.

Calculer l'aire d'un parallélogramme

Base 9 cm et hauteur 4 cm donnent $A = 36 \text{ cm}^2$.



Méthode

1. Identifier la figure, sa base et sa hauteur.
2. Écrire la formule de l'aire.
3. Remplacer les lettres par des mesures dans la même unité.
4. Calculer et écrire l'unité carrée.

Exemple — Base 9 cm et hauteur 4 cm donnent $A = 36 \text{ cm}^2$. La propriété utilisée est la suivante : L'aire d'un parallélogramme est $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ correspondante. La hauteur est perpendiculaire à la base ; le côté incliné n'est pas la hauteur. Vérification : Calculer et écrire l'unité carrée.

Erreur à éviter — Confondre le côté incliné avec la hauteur ou oublier l'unité carrée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la figure, sa base et sa hauteur. → Écrire la formule de l'aire. → Remplacer les lettres par des mesures dans la même unité. → Calculer et écrire l'unité carrée.

EXERCICES

1. Calcule A pour base et hauteur : 8 et 5 cm ; 12 et 7 m ; 6,5 et 4 cm ; 15 et 3,2 m.
2. Reprends l'exemple « Base 9 cm et hauteur 4 cm donnent $A = 36 \text{ cm}^2$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Calculer et écrire l'unité carrée.

CORRIGÉS

1. 40 cm^2 ; 84 m^2 ; 26 cm^2 ; 48 m^2 .
2. Propriété : L'aire d'un parallélogramme est $A = \text{base} \times \text{hauteur correspondante}$. La hauteur est perpendiculaire à la base ; le côté incliné n'est pas la hauteur. Vérification : Calculer et écrire l'unité carrée.
3. Contrôle attendu : Calculer et écrire l'unité carrée. Erreur possible : Confondre le côté incliné avec la hauteur ou oublier l'unité carrée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 8 / 15 — CALCULER L'AIRE D'UN TRIANGLE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Calculer l'aire d'un triangle

Classe : T6 Séance : 8 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'appliquer la formule de l'aire du triangle.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer la formule de l'aire du triangle. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Base 10 cm et hauteur 6 cm donnent $A = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer l'aire d'un triangle » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Base 10 cm et hauteur 6 cm donnent $A = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un triangle de base b et de hauteur h correspond à la moitié d'un parallélogramme : $A = b \times h \div 2$. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un triangle de base b et de hauteur h correspond à la moitié d'un parallélogramme : $A = b \times h \div 2$.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule A pour base et hauteur : 8 et 5 cm ; 12 et 7 m ; 9 et 4 cm ; 15 et 6 m. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	20 cm ² ; 42 m ² ; 18 cm ² ; 45 m ² . Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule A pour base et hauteur : 8 et 5 cm ; 12 et 7 m ; 9 et 4 cm ; 15 et 6 m. Puis explique une réponse de ton choix.	20 cm ² ; 42 m ² ; 18 cm ² ; 45 m ² . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

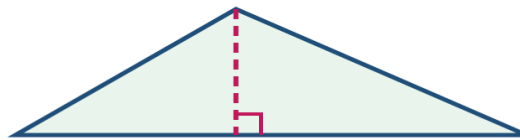
CALCULER L'AIRE D'UN TRIANGLE



Un **triangle** de **base** b et de **hauteur** h correspond à la moitié d'un **parallélogramme** : $A = b \times h \div 2$.

Calculer l'aire d'un triangle

Base 10 cm et hauteur 6 cm donnent $A = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$.



Méthode

1. Choisir une base du triangle.
2. Repérer la hauteur perpendiculaire à cette base.
3. Calculer $\text{base} \times \text{hauteur}$.
4. Diviser par 2 et écrire le résultat en unité carrée.

Exemple — Base 10 cm et hauteur 6 cm donnent $A = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$. La propriété utilisée est la suivante : Un triangle de base b et de hauteur h correspond à la moitié d'un parallélogramme : $A = b \times h \div 2$. Vérification : Diviser par 2 et écrire le résultat en unité carrée.

Erreur à éviter — Utiliser un côté incliné comme hauteur ou oublier de diviser le produit par 2. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Choisir une base du triangle. → Repérer la hauteur perpendiculaire à cette base. → Calculer $\text{base} \times \text{hauteur}$. → Diviser par 2 et écrire le résultat en unité carrée.

EXERCICES

1. Calcule A pour base et hauteur : 8 et 5 cm ; 12 et 7 m ; 9 et 4 cm ; 15 et 6 m.
2. Reprends l'exemple « Base 10 cm et hauteur 6 cm donnent $A = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Diviser par 2 et écrire le résultat en unité carrée.

CORRIGÉS

1. 20 cm^2 ; 42 m^2 ; 18 cm^2 ; 45 m^2 .

2. Propriété : Un triangle de base b et de hauteur h correspond à la moitié d'un parallélogramme : $A = b \times h \div 2$.

Vérification : Diviser par 2 et écrire le résultat en unité carrée.

3. Contrôle attendu : Diviser par 2 et écrire le résultat en unité carrée. Erreur possible : Utiliser un côté incliné comme hauteur ou oublier de diviser le produit par 2. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 9 / 15 — COMPARER LES AIRES DE FIGURES LIÉES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Comparer les aires de figures liées

Classe : T6 Séance : 9 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de relier les aires ayant mêmes base et hauteur.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à relier les aires ayant mêmes base et hauteur. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Avec $b = 12$ cm et $h = 5$ cm : rectangle 60 cm ² , parallélogramme 60 cm ² , triangle 30 cm ² . Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comparer les aires de figures liées » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Avec $b = 12$ cm et $h = 5$ cm : rectangle 60 cm ² , parallélogramme 60 cm ² , triangle 30 cm ² .	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : À base et hauteur égales, un rectangle et un parallélogramme ont la même aire. Le triangle correspondant a la moitié de cette aire. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	À base et hauteur égales, un rectangle et un parallélogramme ont la même aire. Le triangle correspondant a la moitié de cette aire.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Pour b et h égales à 10 et 4 ; 8 et 7 ; 15 et 6 ; 20 et $2,5$, donne les aires du parallélogramme et du triangle. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	40 cm ² et 20 cm ² ; 56 cm ² et 28 cm ² ; 90 cm ² et 45 cm ² ; 50 cm ² et 25 cm ² . Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Pour b et h égales à 10 et 4 ; 8 et 7 ; 15 et 6 ; 20 et $2,5$, donne les aires du parallélogramme et du triangle. Puis explique une réponse de ton choix.	40 cm ² et 20 cm ² ; 56 cm ² et 28 cm ² ; 90 cm ² et 45 cm ² ; 50 cm ² et 25 cm ² . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

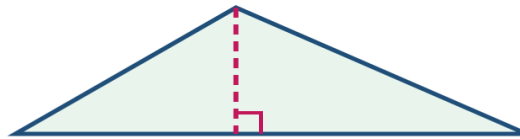
COMPARER LES AIRES DE FIGURES LIÉES



À **base** et **hauteur** égales, un **rectangle** et un **parallélogramme** ont la même **aire**. Le **triangle** correspondant a la moitié de cette **aire**.

Comparer les aires de figures liées

Avec $b = 12 \text{ cm}$ et $h = 5 \text{ cm}$: rectangle 60 cm^2 , parallélogramme 60 cm^2 , triangle 30 cm^2 .



Méthode

1. Identifier la figure, sa base et sa hauteur.
2. Écrire la formule de l'aire.
3. Remplacer les lettres par des mesures dans la même unité.
4. Calculer et écrire l'unité carrée.

Exemple — Avec $b = 12 \text{ cm}$ et $h = 5 \text{ cm}$: rectangle 60 cm^2 , parallélogramme 60 cm^2 , triangle 30 cm^2 . La propriété utilisée est la suivante : À base et hauteur égales, un rectangle et un parallélogramme ont la même aire. Le triangle correspondant a la moitié de cette aire. Vérification : Calculer et écrire l'unité carrée.

Erreur à éviter — Confondre le côté incliné avec la hauteur ou oublier l'unité carrée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la figure, sa base et sa hauteur. → Écrire la formule de l'aire. → Remplacer les lettres par des mesures dans la même unité. → Calculer et écrire l'unité carrée.

EXERCICES

1. Pour b et h égales à 10 et 4 ; 8 et 7 ; 15 et 6 ; 20 et 2,5, donne les aires du parallélogramme et du triangle.
2. Reprends l'exemple « Avec $b = 12 \text{ cm}$ et $h = 5 \text{ cm}$: rectangle 60 cm^2 , parallélogramme 60 cm^2 , triangle 30 cm^2 . », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Calculer et écrire l'unité carrée.

CORRIGÉS

1. 40 cm^2 et 20 cm^2 ; 56 cm^2 et 28 cm^2 ; 90 cm^2 et 45 cm^2 ; 50 cm^2 et 25 cm^2 .
2. Propriété : À base et hauteur égales, un rectangle et un parallélogramme ont la même aire. Le triangle correspondant a la moitié de cette aire. Vérification : Calculer et écrire l'unité carrée.
3. Contrôle attendu : Calculer et écrire l'unité carrée. Erreur possible : Confondre le côté incliné avec la hauteur ou oublier l'unité carrée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 10 / 15 — COMPRENDRE LE VOLUME D'UN PRISME DROIT

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Comprendre le volume d'un prisme droit

Classe : T6 Séance : 10 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de mesurer un volume avec des unités cubiques.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à mesurer un volume avec des unités cubiques. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un empilement de 3 couches de 12 cubes contient 36 cm ³ si chaque cube mesure 1 cm ³ . Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comprendre le volume d'un prisme droit » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un empilement de 3 couches de 12 cubes contient 36 cm ³ si chaque cube mesure 1 cm ³ .	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le volume est l'espace occupé par un solide. Une unité cubique est un cube dont chaque arête mesure une unité. Le centimètre cube s'écrit cm ³ . Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le volume est l'espace occupé par un solide. Une unité cubique est un cube dont chaque arête mesure une unité. Le centimètre cube s'écrit cm ³ .	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule le nombre de cubes : 4 couches de 15 ; 6 couches de 8 ; 5 couches de 24 ; 10 couches de 30. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	60 ; 48 ; 120 ; 300 cubes-unités. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule le nombre de cubes : 4 couches de 15 ; 6 couches de 8 ; 5 couches de 24 ; 10 couches de 30. Puis explique une réponse de ton choix.	60 ; 48 ; 120 ; 300 cubes-unités. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPRENDRE LE VOLUME D'UN PRISME DROIT



Le **volume** est l'espace occupé par un solide. Une unité cubique est un cube dont chaque arête mesure une unité. Le centimètre cube s'écrit cm^3 .

Comprendre le volume d'un prisme droit

Un empilement de 3 couches de 12 cubes contient 36 cm^3 si chaque cube mesure 1 cm^3 .



Exemple — Un empilement de 3 couches de 12 cubes contient 36 cm^3 si chaque cube mesure 1 cm^3 . La propriété utilisée est la suivante : Le volume est l'espace occupé par un solide. Une unité cubique est un cube dont chaque arête mesure une unité. Le centimètre cube s'écrit cm^3 . Vérification : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

Erreur à éviter — Employer une unité carrée pour un volume. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les dimensions, les faces ou les unités. → Choisir la relation correspondant au solide. → Effectuer le calcul avec des unités identiques. → Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

EXERCICES

1. Calcule le nombre de cubes : 4 couches de 15 ; 6 couches de 8 ; 5 couches de 24 ; 10 couches de 30.
2. Reprends l'exemple « Un empilement de 3 couches de 12 cubes contient 36 cm^3 si chaque cube mesure 1 cm^3 . », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

CORRIGÉS

1. 60 ; 48 ; 120 ; 300 cubes-unités.
2. Propriété : Le volume est l'espace occupé par un solide. Une unité cubique est un cube dont chaque arête mesure une unité. Le centimètre cube s'écrit cm^3 . Vérification : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

3. Contrôle attendu : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité. Erreur possible : Employer une unité carrée pour un volume. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 11 / 15 — CALCULER LE VOLUME D'UN PAVÉ DROIT

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Calculer le volume d'un pavé droit

Classe : T6 Séance : 11 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'appliquer aire de base fois hauteur.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer aire de base fois hauteur. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un pavé de 6 cm × 4 cm × 3 cm a $V = 72 \text{ cm}^3$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Calculer le volume d'un pavé droit » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un pavé de 6 cm × 4 cm × 3 cm a $V = 72 \text{ cm}^3$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le volume d'un pavé droit est $V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$, ou $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le volume d'un pavé droit est $V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$, ou $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule V : 8 cm × 5 cm × 3 cm ; 10 cm × 4 cm × 6 cm ; 2,5 cm × 4 cm × 8 cm ; 12 cm × 5 cm × 2 cm. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	120 cm ³ ; 240 cm ³ ; 80 cm ³ ; 120 cm ³ . Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule V : 8 cm × 5 cm × 3 cm ; 10 cm × 4 cm × 6 cm ; 2,5 cm × 4 cm × 8 cm ; 12 cm × 5 cm × 2 cm. Puis explique une réponse de ton choix.	120 cm ³ ; 240 cm ³ ; 80 cm ³ ; 120 cm ³ . Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

CALCULER LE VOLUME D'UN PAVÉ DROIT



Le **volume** d'un pavé droit est $V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$, ou $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$.

Calculer le volume d'un pavé droit

Un pavé de $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ a $V = 72 \text{ cm}^3$.



Méthode

1. Identifier les dimensions, les faces ou les unités.
2. Choisir la relation correspondant au solide.
3. Effectuer le calcul avec des unités identiques.
4. Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

Exemple — Un pavé de $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ a $V = 72 \text{ cm}^3$. La propriété utilisée est la suivante : Le volume d'un pavé droit est $V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$, ou $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$. Vérification : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

Erreur à éviter — Employer une unité carrée pour un volume. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les dimensions, les faces ou les unités. → Choisir la relation correspondant au solide. → Effectuer le calcul avec des unités identiques. → Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

EXERCICES

1. Calcule V : $8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$; $10 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$; $2,5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$; $12 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
2. Reprends l'exemple « Un pavé de $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ a $V = 72 \text{ cm}^3$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

CORRIGÉS

1. 120 cm^3 ; 240 cm^3 ; 80 cm^3 ; 120 cm^3 .

2. Propriété : Le volume d'un pavé droit est $V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$, ou $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$.

Vérification : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

3. Contrôle attendu : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité. Erreur possible : Employer une unité carrée pour un volume. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 12 / 15 — RELIER VOLUME ET CAPACITÉ

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Relier volume et capacité

Classe : T6 Séance : 12 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'utiliser la relation $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la relation $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Un récipient de $2\,500 \text{ cm}^3$ a une capacité de $2\,500 \text{ mL}$, soit $2,5 \text{ L}$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Relier volume et capacité » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Un récipient de $2\,500 \text{ cm}^3$ a une capacité de $2\,500 \text{ mL}$, soit $2,5 \text{ L}$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le volume mesure l'espace occupé et la capacité ce qu'un récipient peut contenir. La relation fondamentale est $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$; donc $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le volume mesure l'espace occupé et la capacité ce qu'un récipient peut contenir. La relation fondamentale est $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$; donc $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Convertis : 750 cm^3 en mL ; 3 L en cm^3 ; $1,25 \text{ L}$ en cm^3 ; $4\,500 \text{ cm}^3$ en L . Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	750 mL ; $3\,000 \text{ cm}^3$; $1\,250 \text{ cm}^3$; $4,5 \text{ L}$. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Convertis : 750 cm^3 en mL ; 3 L en cm^3 ; $1,25 \text{ L}$ en cm^3 ; $4\,500 \text{ cm}^3$ en L . Puis explique une réponse de ton choix.	750 mL ; $3\,000 \text{ cm}^3$; $1\,250 \text{ cm}^3$; $4,5 \text{ L}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

RELIER VOLUME ET CAPACITÉ



Le **volume** mesure l'espace occupé et la capacité ce qu'un récipient peut contenir. La relation fondamentale est $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$; donc $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$.

Relier volume et capacité

Un récipient de $2\,500 \text{ cm}^3$ a une capacité de $2\,500 \text{ mL}$, soit $2,5 \text{ L}$.



Exemple — Un récipient de $2\,500 \text{ cm}^3$ a une capacité de $2\,500 \text{ mL}$, soit $2,5 \text{ L}$. La propriété utilisée est la suivante : Le volume mesure l'espace occupé et la capacité ce qu'un récipient peut contenir. La relation fondamentale est $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$; donc $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$. Vérification : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

Erreur à éviter — Employer une unité carrée pour un volume. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier les dimensions, les faces ou les unités. → Choisir la relation correspondant au solide. → Effectuer le calcul avec des unités identiques. → Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

EXERCICES

1. Convertis : 750 cm^3 en mL ; 3 L en cm^3 ; $1,25 \text{ L}$ en cm^3 ; $4\,500 \text{ cm}^3$ en L .
2. Reprends l'exemple « Un récipient de $2\,500 \text{ cm}^3$ a une capacité de $2\,500 \text{ mL}$, soit $2,5 \text{ L}$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

CORRIGÉS

1. 750 mL ; $3\,000 \text{ cm}^3$; $1\,250 \text{ cm}^3$; $4,5 \text{ L}$.
2. Propriété : Le volume mesure l'espace occupé et la capacité ce qu'un récipient peut contenir. La relation fondamentale est $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$; donc $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$. Vérification : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité.

3. Contrôle attendu : Vérifier le nombre de dimensions et écrire une unité cubique ou de capacité. Erreur possible : Employer une unité carrée pour un volume. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 13 / 15 — CONVERTIR DES MESURES DANS DES PROBLÈMES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Mesure Titre : Convertir des mesures dans des problèmes Classe : T6 Séance : 13 / 15

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de choisir et effectuer une conversion nécessaire.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir et effectuer une conversion nécessaire. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : 2 m 35 cm = 235 cm ; 1 h 30 min = 90 min ; 2,5 L = 2 500 mL. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Convertir des mesures dans des problèmes » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	2 m 35 cm = 235 cm ; 1 h 30 min = 90 min ; 2,5 L = 2 500 mL.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Avant de calculer avec plusieurs mesures, on les exprime dans une même unité. On choisit l'unité qui facilite le calcul et on vérifie l'unité de la réponse. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Avant de calculer avec plusieurs mesures, on les exprime dans une même unité. On choisit l'unité qui facilite le calcul et on vérifie l'unité de la réponse.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Convertis : 3,4 km en m ; 2,75 kg en g ; 1,5 L en mL ; 2 h 15 min en min. Justifie les quatre réponses en citant la formule ou la conversion utilisée.	3 400 m ; 2 750 g ; 1 500 mL ; 135 min. Chaque justification doit indiquer la relation employée, le calcul et l'unité correcte.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Convertis : 3,4 km en m ; 2,75 kg en g ; 1,5 L en mL ; 2 h 15 min en min. Puis explique une réponse de ton choix.	3 400 m ; 2 750 g ; 1 500 mL ; 135 min. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

CONVERTIR DES MESURES DANS DES PROBLÈMES



Avant de calculer avec plusieurs mesures, on les exprime dans une même unité. On choisit l'unité qui facilite le calcul et on vérifie l'unité de la réponse.

Convertir des mesures dans des problèmes

$2\text{ m } 35\text{ cm} = 235\text{ cm}$; $1\text{ h } 30\text{ min} = 90\text{ min}$; $2,5\text{ L} = 2\,500\text{ mL}$.

Données → calcul → vérification

Méthode

1. Identifier la grandeur et l'unité demandées.
2. Convertir toutes les données dans une même unité.
3. Écrire la relation ou la formule adaptée.
4. Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

Exemple — $2\text{ m } 35\text{ cm} = 235\text{ cm}$; $1\text{ h } 30\text{ min} = 90\text{ min}$; $2,5\text{ L} = 2\,500\text{ mL}$. La propriété utilisée est la suivante : Avant de calculer avec plusieurs mesures, on les exprime dans une même unité. On choisit l'unité qui facilite le calcul et on vérifie l'unité de la réponse. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

Erreur à éviter — Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la grandeur et l'unité demandées. → Convertir toutes les données dans une même unité. → Écrire la relation ou la formule adaptée. → Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

EXERCICES

1. Convertis : $3,4\text{ km}$ en m ; $2,75\text{ kg}$ en g ; $1,5\text{ L}$ en mL ; $2\text{ h } 15\text{ min}$ en min .
2. Reprends l'exemple « $2\text{ m } 35\text{ cm} = 235\text{ cm}$; $1\text{ h } 30\text{ min} = 90\text{ min}$; $2,5\text{ L} = 2\,500\text{ mL}$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.

CORRIGÉS

1. 3 400 m ; 2 750 g ; 1 500 mL ; 135 min.
2. Propriété : Avant de calculer avec plusieurs mesures, on les exprime dans une même unité. On choisit l'unité qui facilite le calcul et on vérifie l'unité de la réponse. Vérification : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité.
3. Contrôle attendu : Calculer puis contrôler l'ordre de grandeur et l'unité. Erreur possible : Calculer avec des mesures exprimées dans des unités différentes. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 14 / 15 — RÉVISION DE L'UNITÉ V

Synthèse

Révisé les unités, périmètres, cercles, aires, volumes, capacités et conversions.

1. Convertis 3,5 km en m. 2. Trouve la largeur d'un rectangle de périmètre 30 cm et longueur 9 cm. 3. Calcule l'aire d'un triangle de base 12 cm et hauteur 5 cm. 4. Calcule le volume de $8\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$. 5. Convertis 2,5 L en cm^3 .

Réponses attendues

1. 3 500 m.
2. 6 cm.
3. 30 cm^2 .
4. 120 cm^3 .
5. $2\,500\text{ cm}^3$.

SÉANCE 15 / 15 — SUJET D'EXAMEN T6 — UNITÉ V

Barème : 20 points.

Exercice 1 — 4 points. Convertis : 4,2 km en m ; 750 cm en m ; 3,5 L en mL ; 2 h 30 min en minutes.

Exercice 2 — 4 points. Un rectangle a un périmètre de 46 cm et une longueur de 15 cm. Trouve sa largeur puis son aire.

Exercice 3 — 4 points. Avec $\pi = 3,14$, calcule le diamètre d'un cercle de rayon 6 cm puis sa circonférence.

Exercice 4 — 4 points. Calcule les aires d'un parallélogramme de base 14 cm et hauteur 8 cm, puis d'un triangle ayant la même base et la même hauteur.

Exercice 5 — 4 points. Un aquarium mesure 50 cm $\times$ 30 cm $\times$ 40 cm. Calcule son volume en cm³ puis sa capacité en litres.

CORRIGÉ ET BARÈME

Exercice 1. 4 200 m ; 7,5 m ; 3 500 mL ; 150 min. Un point par conversion.

Exercice 2. Largeur = $46 \div 2 - 15 = 8$ cm. Aire = $15 \times 8 = 120$ cm².

Exercice 3. Diamètre = 12 cm. Circonférence = $3,14 \times 12 = 37,68$ cm.

Exercice 4. Parallélogramme : $14 \times 8 = 112$ cm². Triangle : $112 \div 2 = 56$ cm².

Exercice 5. Volume = $50 \times 30 \times 40 = 60\,000$ cm³. Capacité = 60 000 mL = 60 L.

UNITÉ VI — TRAITEMENT DE DONNÉES

Résultat d'apprentissage général : recueillir et traiter des données statistiques ou probabilistes pour faire des prédictions et prendre des décisions éclairées.

Valeurs à véhiculer : goût de l'effort et rigueur.

Tableau de bord

Séances	Apprentissages	Révision	Examen
13	11	1	1

SÉANCE 1 / 13 — FORMULER UNE QUESTION OU UNE HYPOTHÈSE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Formuler une question ou une hypothèse

Classe : T6 Séance : 1 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de formuler une question adaptée à une expérience.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à formuler une question adaptée à une expérience. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Question : « Quel moyen de transport les élèves de T6 utilisent-ils pour venir à l'école ? » Hypothèse : « La marche est le moyen le plus fréquent. » Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Formuler une question ou une hypothèse » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Question : « Quel moyen de transport les élèves de T6 utilisent-ils pour venir à l'école ? » Hypothèse : « La marche est le moyen le plus fréquent. »	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une question statistique porte sur une population et peut recevoir plusieurs réponses. Une hypothèse est une réponse provisoire que l'enquête permettra de confirmer ou de réfuter. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une question statistique porte sur une population et peut recevoir plusieurs réponses. Une hypothèse est une réponse provisoire que l'enquête permettra de confirmer ou de réfuter.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Distingue les questions statistiques des questions à réponse unique : « Quel âge ont les élèves de T6 ? » ; « Quel est le résultat de 8×7 ? » ; « Combien de minutes dure le trajet des élèves ? » ; « Quelle couleur les élèves préfèrent-ils ? » Explique les quatre réponses	Questions statistiques : âge des élèves, durée du trajet et couleur préférée, car les réponses varient. Question à réponse unique : résultat de 8×7 , qui vaut toujours 56. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

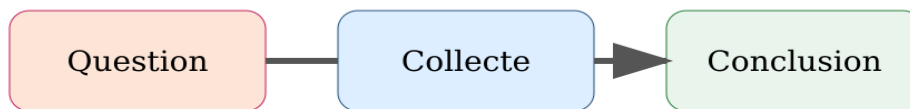
Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.				
III. Évaluation	Résous sans modèle : Distingue les questions statistiques des questions à réponse unique : « Quel âge ont les élèves de T6 ? » ; « Quel est le résultat de 8×7 ? » ; « Combien de minutes dure le trajet des élèves ? » ; « Quelle couleur les élèves préfèrent-ils ? » Puis explique une réponse de ton choix.	Questions statistiques : âge des élèves, durée du trajet et couleur préférée, car les réponses varient. Question à réponse unique : résultat de 8×7 , qui vaut toujours 56. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

FORMULER UNE QUESTION OU UNE HYPOTHÈSE



Une question statistique porte sur une population et peut recevoir plusieurs réponses. Une hypothèse est une réponse provisoire que l'enquête permettra de confirmer ou de réfuter.

Question → données → conclusion



Exemple — Question : « Quel moyen de transport les élèves de T6 utilisent-ils pour venir à l'école ? » Hypothèse : « La marche est le moyen le plus fréquent. » La propriété utilisée est la suivante : Une question statistique porte sur une population et peut recevoir plusieurs réponses. Une hypothèse est une réponse provisoire que l'enquête permettra de confirmer ou de réfuter. Vérification : Recueillir des données puis comparer la conclusion à l'hypothèse.

Erreur à éviter — Formuler un calcul ou une question à réponse unique au lieu d'une question statistique. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la population étudiée. → Formuler une véritable question qui peut recevoir plusieurs réponses. → Émettre une hypothèse provisoire. → Recueillir des données puis comparer la conclusion à l'hypothèse.

EXERCICES

1. Distingue les questions statistiques des questions à réponse unique : « Quel âge ont les élèves de T6 ? » ; « Quel est le résultat de 8×7 ? » ; « Combien de minutes dure le trajet des élèves ? » ; « Quelle couleur les élèves préfèrent-ils ? »
2. Dans une enquête auprès de 20 élèves, 11 viennent à pied, 6 en bus et 3 à vélo. L'hypothèse « la marche est le moyen le plus fréquent » est-elle confirmée ? Justifie.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Recueillir des données puis comparer la conclusion à l'hypothèse.

CORRIGÉS

1. Questions statistiques : âge des élèves, durée du trajet et couleur préférée, car les réponses varient. Question à réponse unique : résultat de 8×7 , qui vaut toujours 56.

2. Oui. La marche a l'effectif le plus élevé : 11 contre 6 pour le bus et 3 pour le vélo.
3. Contrôle attendu : Recueillir des données puis comparer la conclusion à l'hypothèse. Erreur possible : Formuler un calcul ou une question à réponse unique au lieu d'une question statistique. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 2 / 13 — PRÉPARER UN SONDAGE QUANTITATIF

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Préparer un sondage quantitatif

Classe : T6 Séance : 2 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de rédiger des questions claires et mesurables.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à rédiger des questions claires et mesurables. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : « Combien de minutes mets-tu pour venir à l'école ? » produit une durée mesurable. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Préparer un sondage quantitatif » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	« Combien de minutes mets-tu pour venir à l'école ? » produit une durée mesurable.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une question quantitative produit une réponse numérique. Elle doit préciser la population, l'unité et la période si nécessaire, sans orienter la réponse. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une question quantitative produit une réponse numérique. Elle doit préciser la population, l'unité et la période si nécessaire, sans orienter la réponse.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Améliore : Fais-tu beaucoup de sport ? Lis-tu souvent ? Ta famille est-elle grande ? Bois-tu assez d'eau ? Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	Exemples : combien de minutes de sport par semaine ? combien de livres par mois ? combien de personnes dans ta famille ? combien de verres d'eau par jour ? Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Améliore : Fais-tu beaucoup de sport ? Lis-tu souvent ? Ta famille est-elle grande ? Bois-tu assez d'eau ? Puis explique une réponse de ton choix.	Exemples : combien de minutes de sport par semaine ? combien de livres par mois ? combien de personnes dans ta famille ? combien de verres d'eau par jour ? Une	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
		justification correcte utilise la règle de la leçon.			

PRÉPARER UN SONDAGE QUANTITATIF



Une question quantitative produit une réponse numérique. Elle doit préciser la population, l'unité et la période si nécessaire, sans orienter la réponse.

Question quantitative claire

Combien de minutes mets-tu pour venir à l'école ?

- ☐ moins de 10 min ☐ 10 à 20 min
☐ plus de 20 min

Exemple — « Combien de minutes mets-tu pour venir à l'école ? » produit une durée mesurable. La propriété utilisée est la suivante : Une question quantitative produit une réponse numérique. Elle doit préciser la population, l'unité et la période si nécessaire, sans orienter la réponse. Vérification : Tester la question auprès de quelques personnes avant le sondage.

Erreur à éviter — Employer des mots vagues comme beaucoup ou souvent sans unité ni période. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Définir la population et la grandeur numérique recherchée. → Préciser l'unité et la période. → Rédiger une question neutre et non ambiguë. → Tester la question auprès de quelques personnes avant le sondage.

EXERCICES

1. Améliore : Fais-tu beaucoup de sport ? Lis-tu souvent ? Ta famille est-elle grande ? Bois-tu assez d'eau ?
2. Reprends l'exemple « « Combien de minutes mets-tu pour venir à l'école ? » produit une durée mesurable. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Tester la question auprès de quelques personnes avant le sondage.

CORRIGÉS

1. Exemples : combien de minutes de sport par semaine ? combien de livres par mois ? combien de personnes dans ta famille ? combien de verres d'eau par jour ?

- 2. Propriété :** Une question quantitative produit une réponse numérique. Elle doit préciser la population, l'unité et la période si nécessaire, sans orienter la réponse. Vérification : Tester la question auprès de quelques personnes avant le sondage.
- 3. Contrôle attendu :** Tester la question auprès de quelques personnes avant le sondage. Erreur possible : Employer des mots vagues comme beaucoup ou souvent sans unité ni période. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 3 / 13 — CHOISIR UNE STRATÉGIE DE COLLECTE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Choisir une stratégie de collecte

Classe : T6 Séance : 3 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de choisir entre questionnaire, observation, entretien et données secondaires.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que reprenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir entre questionnaire, observation, entretien et données secondaires. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour compter les véhicules devant l'école, l'observation directe est adaptée. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Choisir une stratégie de collecte » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour compter les véhicules devant l'école, l'observation directe est adaptée.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Le choix dépend de la question, du temps et des personnes interrogées. Le questionnaire recueille beaucoup de réponses ; l'observation compte des faits ; l'entretien approfondit ; les données secondaires existent déjà. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Le choix dépend de la question, du temps et des personnes interrogées. Le questionnaire recueille beaucoup de réponses ; l'observation compte des faits ; l'entretien approfondit ; les données secondaires existent déjà.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Choisis : opinions de 200 élèves ; nombre d'oiseaux dans une cour ; raisons d'une absence ; population d'une commune déjà recensée. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	Questionnaire ; observation ; entretien ; données secondaires. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Choisis : opinions de 200 élèves ; nombre d'oiseaux dans une cour ; raisons d'une absence ; population d'une commune déjà	Questionnaire ; observation ; entretien ; données secondaires. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	recensée. Puis explique une réponse de ton choix.				

CHOISIR UNE STRATÉGIE DE COLLECTE



Le choix dépend de la question, du temps et des personnes interrogées. Le questionnaire recueille beaucoup de réponses ; l'observation compte des faits ; l'entretien approfondit ; les données secondaires existent déjà.

Choisir une stratégie de collecte

Questionnaire
beaucoup d'avis

Observation
faits visibles

Entretien
réponses détaillé

Documents
données existant

Exemple — Pour compter les véhicules devant l'école, l'observation directe est adaptée. La propriété utilisée est la suivante : Le choix dépend de la question, du temps et des personnes interrogées. Le questionnaire recueille beaucoup de réponses ; l'observation compte des faits ; l'entretien approfondit ; les données secondaires existent déjà. Vérification : Justifier le choix par rapport à la question étudiée.

Erreur à éviter — Choisir une stratégie qui ne permet pas d'obtenir la donnée recherchée. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Identifier la nature de la donnée recherchée. → Comparer questionnaire, observation, entretien et source secondaire. → Choisir la stratégie la plus précise et réalisable. → Justifier le choix par rapport à la question étudiée.

EXERCICES

1. Choisis : opinions de 200 élèves ; nombre d'oiseaux dans une cour ; raisons d'une absence ; population d'une commune déjà recensée.
2. Reprends l'exemple « Pour compter les véhicules devant l'école, l'observation directe est adaptée. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Justifier le choix par rapport à la question étudiée.

CORRIGÉS

1. Questionnaire ; observation ; entretien ; données secondaires.

- 2. Propriété :** Le choix dépend de la question, du temps et des personnes interrogées. Le questionnaire recueille beaucoup de réponses ; l'observation compte des faits ; l'entretien approfondit ; les données secondaires existent déjà. Vérification : Justifier le choix par rapport à la question étudiée.
- 3. Contrôle attendu :** Justifier le choix par rapport à la question étudiée. Erreur possible : Choisir une stratégie qui ne permet pas d'obtenir la donnée recherchée. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 4 / 13 — ORGANISER LES DONNÉES DANS UN TABLEAU

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Organiser les données dans un tableau

Classe : T6 Séance : 4 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de construire un tableau d'effectifs.

Étapes	Déroutement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un tableau d'effectifs. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Effectifs 8, 12, 5 et 15 : l'effectif total est 40. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Organiser les données dans un tableau » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Effectifs 8, 12, 5 et 15 : l'effectif total est 40.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un tableau indique le titre, les catégories, les effectifs et le total. Les marques de comptage facilitent l'enregistrement avant le calcul des effectifs. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un tableau indique le titre, les catégories, les effectifs et le total. Les marques de comptage facilitent l'enregistrement avant le calcul des effectifs.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule les totaux : 6, 9, 10, 5 ; 12, 8, 7, 13 ; 25, 15, 20, 10 ; 4, 11, 9, 6. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	30 ; 40 ; 70 ; 30. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule les totaux : 6, 9, 10, 5 ; 12, 8, 7, 13 ; 25, 15, 20, 10 ; 4, 11, 9, 6. Puis explique une réponse de ton choix.	30 ; 40 ; 70 ; 30. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

ORGANISER LES DONNÉES DANS UN TABLEAU



Un tableau indique le titre, les catégories, les effectifs et le total. Les marques de comptage facilitent l'enregistrement avant le calcul des effectifs.

Tableau d'effectifs

Moyen de transport	Effectif
Marche	12
Bus	8
Vélo	5

$$\text{Total : } 12 + 8 + 5 = 25$$

Méthode

1. Définir des catégories distinctes.
2. Noter chaque réponse par une marque de comptage.
3. Calculer l'effectif de chaque catégorie.
4. Additionner les effectifs et comparer le total au nombre de réponses.

Exemple — Effectifs 8, 12, 5 et 15 : l'effectif total est 40. La propriété utilisée est la suivante : Un tableau indique le titre, les catégories, les effectifs et le total. Les marques de comptage facilitent l'enregistrement avant le calcul des effectifs. Vérification : Additionner les effectifs et comparer le total au nombre de réponses.

Erreur à éviter — Oublier une réponse ou utiliser des catégories qui se chevauchent. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Définir des catégories distinctes. → Noter chaque réponse par une marque de comptage. → Calculer l'effectif de chaque catégorie. → Additionner les effectifs et comparer le total au nombre de réponses.

EXERCICES

1. Calcule les totaux : 6, 9, 10, 5 ; 12, 8, 7, 13 ; 25, 15, 20, 10 ; 4, 11, 9, 6.
2. Reprends l'exemple « Effectifs 8, 12, 5 et 15 : l'effectif total est 40. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Additionner les effectifs et comparer le total au nombre de réponses.

CORRIGÉS

1. 30 ; 40 ; 70 ; 30.

2. Propriété : Un tableau indique le titre, les catégories, les effectifs et le total. Les marques de comptage facilitent l'enregistrement avant le calcul des effectifs. Vérification : Additionner les effectifs et comparer le total au nombre de réponses.

3. Contrôle attendu : Additionner les effectifs et comparer le total au nombre de réponses. Erreur possible : Oublier une réponse ou utiliser des catégories qui se chevauchent. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 5 / 13 — CONSTRUIRE UN PICTOGRAMME ET UN DIAGRAMME À BANDES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Construire un pictogramme et un diagramme à bandes Classe : T6 Séance : 5 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de représenter des effectifs avec une échelle.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à représenter des effectifs avec une échelle. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Si une image représente 5 élèves, 4 images représentent 20 élèves. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Construire un pictogramme et un diagramme à bandes » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Si une image représente 5 élèves, 4 images représentent 20 élèves.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un pictogramme utilise des symboles avec une légende. Un diagramme à bandes utilise des rectangles de même largeur ; leur hauteur suit une échelle régulière. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un pictogramme utilise des symboles avec une légende. Un diagramme à bandes utilise des rectangles de même largeur ; leur hauteur suit une échelle régulière.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Les effectifs sont : marche 12, bus 8, vélo 4. Avec la légende ● = 2 élèves, construis un pictogramme. Construis ensuite un diagramme à bandes avec le titre, les catégories et une échelle régulière. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	Pictogramme : marche 6 symboles, bus 4 symboles, vélo 2 symboles. Diagramme : trois bandes de même largeur et de hauteurs 12, 8 et 4. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Les effectifs sont : marche 12, bus 8, vélo 4. Avec la légende ● = 2 élèves, construis un pictogramme. Construis ensuite	Pictogramme : marche 6 symboles, bus 4 symboles, vélo 2 symboles. Diagramme : trois bandes de même largeur et de hauteurs 12, 8 et	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

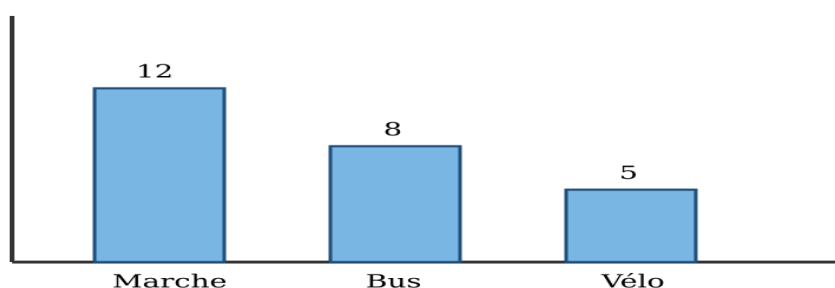
Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	un diagramme à bandes avec le titre, les catégories et une échelle régulière. Puis explique une réponse de ton choix.	4. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.			

CONSTRUIRE UN PICTOGRAMME ET UN DIAGRAMME À BANDES



Un pictogramme utilise des symboles avec une légende. Un diagramme à bandes utilise des rectangles de même largeur ; leur **hauteur** suit une échelle régulière.

Diagramme à bandes



Méthode

1. Choisir une légende pour le pictogramme.
2. Calculer le nombre de symboles de chaque catégorie.
3. Tracer des bandes de même largeur avec une échelle régulière.
4. Ajouter titre, catégories, légende et unités, puis relire les effectifs.

Exemple — Si une image représente 5 élèves, 4 images représentent 20 élèves. La propriété utilisée est la suivante : Un pictogramme utilise des symboles avec une légende. Un diagramme à bandes utilise des rectangles de même largeur ; leur hauteur suit une échelle régulière. Vérification : Ajouter titre, catégories, légende et unités, puis relire les effectifs.

Erreur à éviter — Modifier la taille des symboles ou la largeur des bandes pour représenter les effectifs. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Choisir une légende pour le pictogramme. → Calculer le nombre de symboles de chaque catégorie. → Tracer des bandes de même largeur avec une échelle régulière. → Ajouter titre, catégories, légende et unités, puis relire les effectifs.

EXERCICES

1. Les effectifs sont : marche 12, bus 8, vélo 4. Avec la légende $\bullet = 2$ élèves, construis un pictogramme. Construis ensuite un diagramme à bandes avec le titre, les catégories et une échelle régulière.
2. Reprends l'exemple « Si une image représente 5 élèves, 4 images représentent 20 élèves. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Ajouter titre, catégories, légende et unités, puis relire les effectifs.

CORRIGÉS

- 1.** Pictogramme : marche 6 symboles, bus 4 symboles, vélo 2 symboles. Diagramme : trois bandes de même largeur et de hauteurs 12, 8 et 4.
- 2.** Propriété : Un pictogramme utilise des symboles avec une légende. Un diagramme à bandes utilise des rectangles de même largeur ; leur hauteur suit une échelle régulière. Vérification : Ajouter titre, catégories, légende et unités, puis relire les effectifs.
- 3.** Contrôle attendu : Ajouter titre, catégories, légende et unités, puis relire les effectifs. Erreur possible : Modifier la taille des symboles ou la largeur des bandes pour représenter les effectifs. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 6 / 13 — CONSTRUIRE UN DIAGRAMME À LIGNE BRISÉE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Construire un diagramme à ligne brisée

Classe : T6 Séance : 6 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de représenter une évolution dans le temps.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à représenter une évolution dans le temps. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Les températures 18, 20, 23 et 21 °C donnent une hausse puis une baisse. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Construire un diagramme à ligne brisée » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Les températures 18, 20, 23 et 21 °C donnent une hausse puis une baisse.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un diagramme à ligne brisée place les valeurs dans l'ordre du temps puis relie les points. Le titre, les axes, les unités et l'échelle sont indispensables. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un diagramme à ligne brisée place les valeurs dans l'ordre du temps puis relie les points. Le titre, les axes, les unités et l'échelle sont indispensables.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Les températures relevées de lundi à vendredi sont 18 °C, 20 °C, 23 °C, 21 °C et 19 °C. Construis le diagramme à ligne brisée : trace les axes, choisis l'échelle, place les cinq points et relie-les dans l'ordre. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	Axe horizontal : lundi à vendredi. Axe vertical : température en °C avec une échelle régulière. Points : (lun ; 18), (mar ; 20), (mer ; 23), (jeu ; 21), (ven ; 19), reliés dans cet ordre. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Les températures relevées de lundi à vendredi sont 18 °C, 20 °C, 23 °C, 21 °C et 19 °C. Construis le diagramme à ligne brisée : trace les axes, choisis l'échelle, place les cinq points et relie-les dans	Axe horizontal : lundi à vendredi. Axe vertical : température en °C avec une échelle régulière. Points : (lun ; 18), (mar ; 20), (mer ; 23), (jeu ; 21), (ven ; 19), reliés dans cet ordre. Une	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

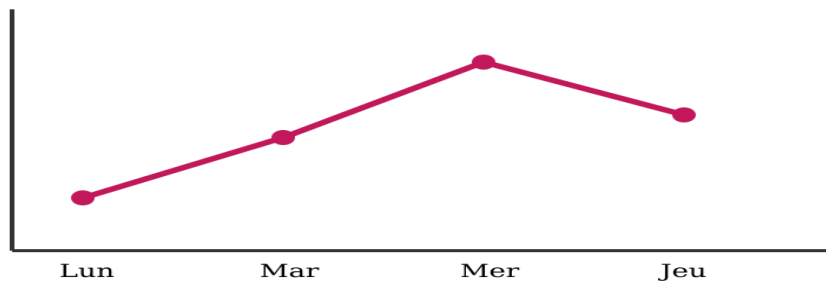
Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	l'ordre. Puis explique une réponse de ton choix.	justification correcte utilise la règle de la leçon.			

CONSTRUIRE UN DIAGRAMME À LIGNE BRISÉE



Un diagramme à ligne brisée place les valeurs dans l'ordre du temps puis relie les points. Le titre, les axes, les **unités** et l'échelle sont indispensables.

Évolution d'une température



Méthode

1. Placer le temps sur l'axe horizontal et la grandeur sur l'axe vertical.
2. Choisir une échelle régulière et écrire les unités.
3. Placer chaque point dans l'ordre chronologique.
4. Relier les points successifs et décrire les variations.

Exemple — Les températures 18, 20, 23 et 21 °C donnent une hausse puis une baisse. La propriété utilisée est la suivante : Un diagramme à ligne brisée place les valeurs dans l'ordre du temps puis relie les points. Le titre, les axes, les unités et l'échelle sont indispensables. Vérification : Relier les points successifs et décrire les variations.

Erreur à éviter — Utiliser une échelle irrégulière ou relier des catégories sans ordre chronologique. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Placer le temps sur l'axe horizontal et la grandeur sur l'axe vertical. → Choisir une échelle régulière et écrire les unités. → Placer chaque point dans l'ordre chronologique. → Relier les points successifs et décrire les variations.

EXERCICES

1. Les températures relevées de lundi à vendredi sont 18 °C, 20 °C, 23 °C, 21 °C et 19 °C. Construis le diagramme à ligne brisée : trace les axes, choisis l'échelle, place les cinq points et relie-les dans l'ordre.
2. Reprends l'exemple « Les températures 18, 20, 23 et 21 °C donnent une hausse puis une baisse. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Relier les points successifs et décrire les variations.

CORRIGÉS

1. Axe horizontal : lundi à vendredi. Axe vertical : température en °C avec une échelle régulière. Points : (lun ; 18), (mar ; 20), (mer ; 23), (jeu ; 21), (ven ; 19), reliés dans cet ordre.
2. Propriété : Un diagramme à ligne brisée place les valeurs dans l'ordre du temps puis relie les points. Le titre, les axes, les unités et l'échelle sont indispensables. Vérification : Relier les points successifs et décrire les variations.
3. Contrôle attendu : Relier les points successifs et décrire les variations. Erreur possible : Utiliser une échelle irrégulière ou relier des catégories sans ordre chronologique. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 7 / 13 — LIRE ET CONSTRUIRE UN DIAGRAMME À TIGE ET À FEUILLES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Lire et construire un diagramme à tige et à feuilles

Classe : T6 Séance : 7 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'organiser une série en conservant chaque valeur.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à organiser une série en conservant chaque valeur. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour 21, 24, 24, 28 : tige 2 et feuilles 1, 4, 4, 8. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Lire et construire un diagramme à tige et à feuilles » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour 21, 24, 24, 28 : tige 2 et feuilles 1, 4, 4, 8.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Dans un diagramme à tige et à feuilles, la tige porte les dizaines et la feuille les unités. Une clé explique la lecture, par exemple 2 7 signifie 27. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Dans un diagramme à tige et à feuilles, la tige porte les dizaines et la feuille les unités. Une clé explique la lecture, par exemple 2 7 signifie 27.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	On donne : 1 2 5 8 ; 2 1 4 4 8, avec la clé 2 4 = 24. Écris la série complète, donne son effectif et sa médiane. Construis ensuite le diagramme de 13, 17, 22, 26 et 29. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	Série : 12, 15, 18, 21, 24, 24, 28 ; effectif 7 ; médiane 21. Nouveau diagramme : 1 3 7 et 2 2 6 9. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : On donne : 1 2 5 8 ; 2 1 4 4 8, avec la clé 2 4 = 24. Écris la série complète, donne son effectif et sa médiane. Construis ensuite le diagramme de 13, 17, 22, 26 et 29. Puis explique une réponse de ton choix.	Série : 12, 15, 18, 21, 24, 24, 28 ; effectif 7 ; médiane 21. Nouveau diagramme : 1 3 7 et 2 2 6 9. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

LIRE ET CONSTRUIRE UN DIAGRAMME À TIGE ET À FEUILLES



Dans un diagramme à tige et à feuilles, la tige porte les dizaines et la feuille les **unités**. Une clé explique la lecture, par exemple 2 | 7 signifie 27.

Diagramme à tige et à feuilles

Tige	Feuilles
1	2 5 8
2	1 4 4 8

Clé : 2 | 4 signifie 24

Méthode

1. Lire la clé du diagramme.
2. Associer chaque tige à sa valeur de position.
3. Réunir la tige et chaque feuille pour reconstituer les valeurs.
4. Conserver les répétitions et ordonner la série.

Exemple — Pour 21, 24, 24, 28 : tige 2 et feuilles 1, 4, 4, 8. La propriété utilisée est la suivante : Dans un diagramme à tige et à feuilles, la tige porte les dizaines et la feuille les unités. Une clé explique la lecture, par exemple 2 | 7 signifie 27. Vérification : Conserver les répétitions et ordonner la série.

Erreur à éviter — Oublier une feuille répétée ou lire 2 | 7 comme 2,7 au lieu de 27 lorsque la clé indique des unités. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Lire la clé du diagramme. → Associer chaque tige à sa valeur de position. → Réunir la tige et chaque feuille pour reconstituer les valeurs. → Conserver les répétitions et ordonner la série.

EXERCICES

1. On donne : 1 | 2 5 8 ; 2 | 1 4 4 8, avec la clé 2 | 4 = 24. Écris la série complète, donne son effectif et sa médiane. Construis ensuite le diagramme de 13, 17, 22, 26 et 29.
2. Reprends l'exemple « Pour 21, 24, 24, 28 : tige 2 et feuilles 1, 4, 4, 8. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Conserver les répétitions et ordonner la série.

CORRIGÉS

1. Série : 12, 15, 18, 21, 24, 24, 28 ; effectif 7 ; médiane 21. Nouveau diagramme : 1 | 3 7 et 2 | 2 6 9.
2. Propriété : Dans un diagramme à tige et à feuilles, la tige porte les dizaines et la feuille les unités. Une clé explique la lecture, par exemple 2 | 7 signifie 27. Vérification : Conserver les répétitions et ordonner la série.
3. Contrôle attendu : Conserver les répétitions et ordonner la série. Erreur possible : Oublier une feuille répétée ou lire 2 | 7 comme 2,7 au lieu de 27 lorsque la clé indique des unités. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 8 / 13 — INTERPRÉTER MOYENNE, MÉDIANE ET MODE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Interpréter moyenne, médiane et mode

Classe : T6 Séance : 8 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de calculer et choisir un indicateur central.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer et choisir un indicateur central. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour 2, 3, 3, 4, 8 : moyenne 4, médiane 3 et mode 3. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Interpréter moyenne, médiane et mode » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour 2, 3, 3, 4, 8 : moyenne 4, médiane 3 et mode 3.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : La moyenne est la somme divisée par l'effectif. La médiane partage la série ordonnée en deux groupes. Le mode est la valeur la plus fréquente. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	La moyenne est la somme divisée par l'effectif. La médiane partage la série ordonnée en deux groupes. Le mode est la valeur la plus fréquente.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Calcule moyenne, médiane et mode : 2, 4, 4, 6 ; 5, 5, 7, 7, 7, 11 ; 3, 6, 6, 9 ; 10, 12, 12, 14. Deux classes ont les notes suivantes. Classe A : 9, 10, 10, 11, 10. Classe B : 2, 10, 10, 10, 18. Calcule moyenne, médiane et mode, puis indique l'indicateur qui décrit le mieux chaque série.	4, 4, 4 ; 7, 7, 7 ; 6, 6, 6 ; 12, 12, 12. Dans les deux classes, moyenne = 10, médiane = 10 et mode = 10. Pour A, les trois indicateurs conviennent. Pour B, médiane et mode décrivent mieux le groupe car 2 et 18 sont des valeurs extrêmes.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Calcule moyenne, médiane et mode : 2, 4, 4, 6 ; 5, 5, 7, 7, 7, 11 ; 3, 6, 6, 9 ; 10, 12, 12, 14. Puis explique une réponse de ton choix.	4, 4, 4 ; 7, 7, 7 ; 6, 6, 6 ; 12, 12, 12. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

INTERPRÉTER MOYENNE, MÉDIANE ET MODE



La **moyenne** est la somme divisée par l'effectif. La **médiane** partage la série **ordonnée** en deux groupes. Le **mode** est la valeur la plus fréquente.

Série : 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 8

Moyenne

$$20 \div 5 = 4$$

Médiane

3

Mode

3

Méthode

1. Ordonner la série.
2. Calculer la moyenne, repérer la médiane et identifier le mode.
3. Observer la forme de la série et les valeurs extrêmes.
4. Choisir l'indicateur qui décrit le mieux la situation et justifier le choix.

Exemple — Pour 2, 3, 3, 4, 8 : moyenne 4, médiane 3 et mode 3. La propriété utilisée est la suivante : La moyenne est la somme divisée par l'effectif. La médiane partage la série ordonnée en deux groupes. Le mode est la valeur la plus fréquente. Vérification : Choisir l'indicateur qui décrit le mieux la situation et justifier le choix.

Erreur à éviter — Calculer la médiane sans ordonner la série ou choisir la moyenne malgré une valeur extrême très influente. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Ordonner la série. → Calculer la moyenne, repérer la médiane et identifier le mode. → Observer la forme de la série et les valeurs extrêmes. → Choisir l'indicateur qui décrit le mieux la situation et justifier le choix.

EXERCICES

1. Calcule moyenne, médiane et mode : 2, 4, 4, 6 ; 5, 5, 7, 7, 7, 11 ; 3, 6, 6, 9 ; 10, 12, 12, 14.
2. Deux classes ont les notes suivantes. Classe A : 9, 10, 10, 11, 10. Classe B : 2, 10, 10, 10, 18. Calcule moyenne, médiane et mode, puis indique l'indicateur qui décrit le mieux chaque série.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Choisir l'indicateur qui décrit le mieux la situation et justifier le choix.

CORRIGÉS

1. 4, 4, 4 ; 7, 7, 7 ; 6, 6, 6 ; 12, 12, 12.
2. Dans les deux classes, moyenne = 10, médiane = 10 et mode = 10. Pour A, les trois indicateurs conviennent. Pour B, médiane et mode décrivent mieux le groupe car 2 et 18 sont des valeurs extrêmes.
3. Contrôle attendu : Choisir l'indicateur qui décrit le mieux la situation et justifier le choix. Erreur possible : Calculer la médiane sans ordonner la série ou choisir la moyenne malgré une valeur extrême très influente. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 9 / 13 — COMPARER PROBABILITÉ THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTALE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Comparer probabilité théorique et expérimentale

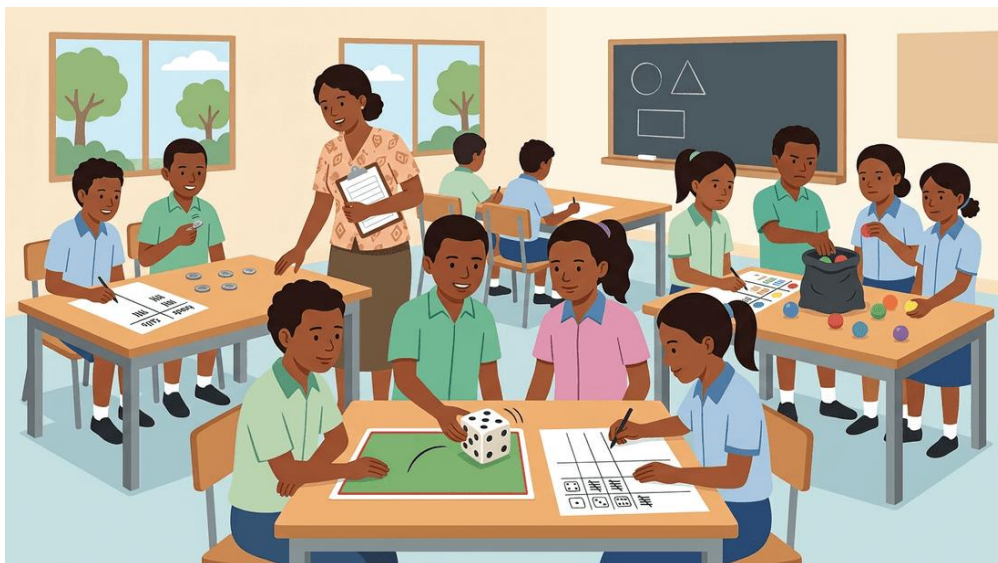
Classe : T6 Séance : 9 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de distinguer prévision et fréquence observée.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer prévision et fréquence observée. »	Écotent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Pour une pièce équilibrée, $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$. Si pile sort 47 fois en 100 essais, la fréquence est $\frac{47}{100} = 47\%$. Que remarquez-vous ?	Écotent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Comparer probabilité théorique et expérimentale » et précise l'objectif.	Écotent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Pour une pièce équilibrée, $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$. Si pile sort 47 fois en 100 essais, la fréquence est $\frac{47}{100} = 47\%$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : La probabilité théorique repose sur les résultats possibles supposés équiprobables. La probabilité expérimentale est le rapport entre succès observés et nombre d'essais ; elle se rapproche souvent de la théorie quand les essais augmentent. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	La probabilité théorique repose sur les résultats possibles supposés équiprobables. La probabilité expérimentale est le rapport entre succès observés et nombre d'essais ; elle se rapproche souvent de la théorie quand les essais augmentent.	Écotent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Une pièce équilibrée a $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$. Lors de 40 lancers, pile apparaît 18 fois. Calcule la	Fréquence sur 40 essais : $\frac{18}{40} = 0,45 = 45\%$, proche de 50 %. Sur 1 000 essais :	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

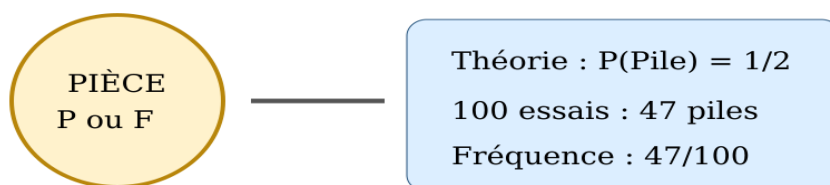
Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
	fréquence expérimentale, compare-la à $\frac{1}{2}$, puis recommence l'interprétation pour 520 piles sur 1 000 lancers. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	$\frac{520}{1\,000} = 0,52 = 52\%$, également proche de 50 %. La fréquence se rapproche souvent de la probabilité théorique quand les essais sont nombreux. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Une pièce équilibrée a $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$. Lors de 40 lancers, pile apparaît 18 fois. Calcule la fréquence expérimentale, compare-la à $\frac{1}{2}$, puis recommence l'interprétation pour 520 piles sur 1 000 lancers. Puis explique une réponse de ton choix.	Fréquence sur 40 essais : $\frac{18}{40} = 0,45 = 45\%$, proche de 50 %. Sur 1 000 essais : $\frac{520}{1\,000} = 0,52 = 52\%$, également proche de 50 %. La fréquence se rapproche souvent de la probabilité théorique quand les essais sont nombreux. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

COMPARER PROBABILITÉ THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTALE



La probabilité théorique repose sur les résultats possibles supposés équiprobables. La probabilité expérimentale est le rapport entre succès observés et nombre d'essais ; elle se rapproche souvent de la théorie quand les essais augmentent.

Probabilité théorique et fréquence observée



Méthode

1. Calculer la probabilité théorique à partir des issues équiprobables.
2. Réaliser ou lire un grand nombre d'essais.
3. Calculer la fréquence expérimentale : succès $\div$ nombre d'essais.
4. Comparer fréquence et probabilité sans exiger leur égalité exacte.

Exemple — Pour une pièce équilibrée, $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$. Si pile sort 47 fois en 100 essais, la fréquence est $\frac{47}{100} = 47\%$. La propriété utilisée est la suivante : La probabilité théorique repose sur les résultats possibles supposés équiprobables. La probabilité expérimentale est le rapport entre succès observés et nombre d'essais ; elle se rapproche souvent de la théorie quand les essais augmentent. Vérification : Comparer fréquence et probabilité sans exiger leur égalité exacte.

Erreur à éviter — Confondre probabilité théorique et fréquence expérimentale ou exiger qu'elles soient exactement égales. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Calculer la probabilité théorique à partir des issues équiprobables. → Réaliser ou lire un grand nombre d'essais. → Calculer la fréquence expérimentale : succès $\div$ nombre d'essais. → Comparer fréquence et probabilité sans exiger leur égalité exacte.

EXERCICES

1. Une pièce équilibrée a $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$. Lors de 40 lancers, pile apparaît 18 fois. Calcule la fréquence expérimentale, compare-la à $\frac{1}{2}$, puis recommence l'interprétation pour 520 piles sur 1 000 lancers.

2. Reprends l'exemple « Pour une pièce équilibrée, $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$. Si pile sort 47 fois en 100 essais, la fréquence est $\frac{47}{100} = 47\%$. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.
3. Contrôle une réponse en appliquant : Comparer fréquence et probabilité sans exiger leur égalité exacte.

CORRIGÉS

- 1.** Fréquence sur 40 essais : $\frac{18}{40} = 0,45 = 45\%$, proche de 50 %. Sur 1 000 essais : $\frac{520}{1\,000} = 0,52 = 52\%$, également proche de 50 %. La fréquence se rapproche souvent de la probabilité théorique quand les essais sont nombreux.
- 2.** Propriété : La probabilité théorique repose sur les résultats possibles supposés équiprobables. La probabilité expérimentale est le rapport entre succès observés et nombre d'essais ; elle se rapproche souvent de la théorie quand les essais augmentent. Vérification : Comparer fréquence et probabilité sans exiger leur égalité exacte.
- 3.** Contrôle attendu : Comparer fréquence et probabilité sans exiger leur égalité exacte. Erreur possible : Confondre probabilité théorique et fréquence expérimentale ou exiger qu'elles soient exactement égales. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 10 / 13 — UTILISER ARBRE ET TABLEAU DE PROBABILITÉS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Utiliser arbre et tableau de probabilités

Classe : T6 Séance : 10 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable d'énumérer tous les résultats possibles.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenez-vous de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à énumérer tous les résultats possibles. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : Deux lancers de pièce donnent PP, PF, FP et FF : quatre résultats équiprobables. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Utiliser arbre et tableau de probabilités » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	Deux lancers de pièce donnent PP, PF, FP et FF : quatre résultats équiprobables.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Un diagramme en arbre montre les choix successifs. Chaque chemin représente un résultat. Un tableau peut également croiser les résultats de deux expériences. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Un diagramme en arbre montre les choix successifs. Chaque chemin représente un résultat. Un tableau peut également croiser les résultats de deux expériences.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Deux pièces sont lancées. Construis l'arbre complet ou un tableau à double entrée, puis calcule les probabilités d'obtenir deux piles, exactement une pile, au moins une pile et aucune pile. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	Arbre ou tableau : PP, PF, FP, FF. $P(\text{deux piles}) = \frac{1}{4}$, $P(\text{exactement une pile}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $P(\text{au moins une pile}) = \frac{3}{4}$, $P(\text{aucune pile}) = \frac{1}{4}$. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation

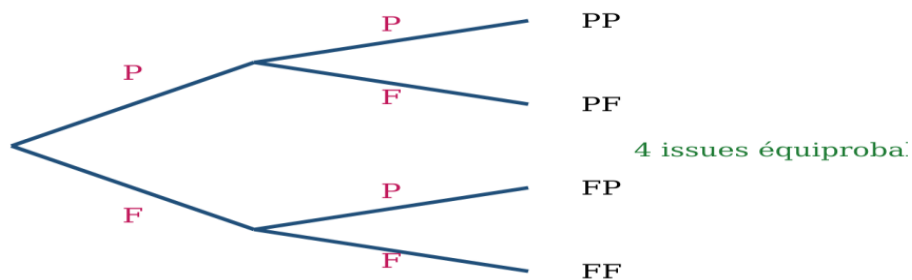
Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
III. Évaluation	Résous sans modèle : Deux pièces sont lancées. Construis l'arbre complet ou un tableau à double entrée, puis calcule les probabilités d'obtenir deux piles, exactement une pile, au moins une pile et aucune pile. Puis explique une réponse de ton choix.	Arbre ou tableau : PP, PF, FP, FF. $P(\text{deux piles}) = \frac{1}{4}$, $P(\text{exactement une pile}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $P(\text{au moins une pile}) = \frac{3}{4}$, $P(\text{aucune pile}) = \frac{1}{4}$. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

UTILISER ARBRE ET TABLEAU DE PROBABILITÉS



Un diagramme en arbre montre les choix successifs. Chaque chemin représente un **résultat**. Un tableau peut également croiser les résultats de deux expériences.

Deux lancers d'une pièce



Méthode

1. Tracer une branche pour chaque résultat de la première expérience.
2. À partir de chaque branche, tracer les résultats de la seconde expérience.
3. Lister tous les chemins ou construire le tableau à double entrée.
4. Compter les issues favorables et calculer la probabilité.

Exemple — Deux lancers de pièce donnent PP, PF, FP et FF : quatre résultats équiprobables. La propriété utilisée est la suivante : Un diagramme en arbre montre les choix successifs. Chaque chemin représente un résultat. Un tableau peut également croiser les résultats de deux expériences. Vérification : Compter les issues favorables et calculer la probabilité.

Erreur à éviter — Oublier un chemin dans l'arbre ou une case du tableau. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Tracer une branche pour chaque résultat de la première expérience. → À partir de chaque branche, tracer les résultats de la seconde expérience. → Lister tous les chemins ou construire le tableau à double entrée. → Compter les issues favorables et calculer la probabilité.

EXERCICES

1. Deux pièces sont lancées. Construis l'arbre complet ou un tableau à double entrée, puis calcule les probabilités d'obtenir deux piles, exactement une pile, au moins une pile et aucune pile.
2. Reprends l'exemple « Deux lancers de pièce donnent PP, PF, FP et FF : quatre résultats équiprobables. », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Compter les issues favorables et calculer la probabilité.

CORRIGÉS

1. Arbre ou tableau : PP, PF, FP, FF. $P(\text{deux piles}) = \frac{1}{4}$; $P(\text{exactement une pile}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $P(\text{au moins une pile}) = \frac{3}{4}$; $P(\text{aucune pile}) = \frac{1}{4}$.
2. Propriété : Un diagramme en arbre montre les choix successifs. Chaque chemin représente un résultat. Un tableau peut également croiser les résultats de deux expériences. Vérification : Compter les issues favorables et calculer la probabilité.
3. Contrôle attendu : Compter les issues favorables et calculer la probabilité. Erreur possible : Oublier un chemin dans l'arbre ou une case du tableau. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 11 / 13 — EXPRIMER ET COMPARER DES PROBABILITÉS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Mathématiques Composante : Traitement de données Titre : Exprimer et comparer des probabilités

Classe : T6 Séance : 11 / 13

Objectif : À la fin de la séance, l'apprenant est capable de passer entre fraction, décimal et pourcentage.

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. Révision	Que retenir de la notion précédente ? Donnez un exemple numérique.	Répondent oralement et justifient leur exemple.	Questions-réponses	Tableau, ardoises	Acquis à consolider
II. NOUVELLE LEÇON	Annonce : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à passer entre fraction, décimal et pourcentage. »	Écoutent.	Présentation guidée	Tableau	
1. Mise en situation	Rova rencontre la situation suivante : $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$ est plus probable que $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$. Que remarquez-vous ?	Écoutent, observent et proposent des réponses.	Situation-problème	Illustration, tableau	Participation
2. Présentation	Présente le titre « Exprimer et comparer des probabilités » et précise l'objectif.	Écoutent.	Explication brève	Tableau	
3. Observation	$\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$ est plus probable que $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$.	Observent l'exemple résolu.	Observation dirigée	Figure imprimée	Compréhension
4. Analyse	Guide l'analyse : Une probabilité est comprise entre 0 et 1, soit entre 0 % et 100 %. 0 signifie impossible, 1 certain. On peut l'écrire en fraction, nombre décimal ou pourcentage. Demande aux apprenants d'expliquer chaque étape.	Expliquent la démarche et vérifient le résultat.	Recherche en binômes	Ardoises, règle si nécessaire	Raisonnement
5. Synthèse	Une probabilité est comprise entre 0 et 1, soit entre 0 % et 100 %. 0 signifie impossible, 1 certain. On peut l'écrire en fraction, nombre décimal ou pourcentage.	Écoutent et reformulent la règle.	Synthèse guidée	Cahier, tableau	Trace écrite
6. Application	Convertis et classe : $\frac{1}{4}$, 0,6 ; 80 % ; $\frac{1}{2}$. Explique les quatre réponses et indique le tableau, diagramme ou calcul utilisé.	$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$; $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$; 0,6 = 60 % ; 80 % = 0,8. Ordre croissant : $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 0,6, 80 %. Chaque justification doit citer les données pertinentes et conduire clairement à la conclusion.	Travail individuel puis correction collective	Cahier, ardoises	Remédiation
III. Évaluation	Résous sans modèle : Convertis et classe : $\frac{1}{4}$, 0,6 ; 80 % ; $\frac{1}{2}$. Puis explique une réponse de ton choix.	$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$; $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$; 0,6 = 60 % ; 80 % = 0,8. Ordre croissant : $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 0,6, 80 %	Travail individuel	Feuille, cahier	Maîtrise de l'objectif

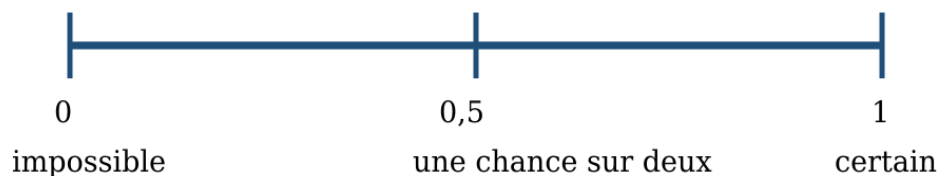
Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et stratégie	Support et matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
		%. Une justification correcte utilise la règle de la leçon.			

EXPRIMER ET COMPARER DES PROBABILITÉS



Une probabilité est comprise entre 0 et 1, soit entre 0 % et 100 %. 0 signifie impossible, 1 certain. On peut l'écrire en **fraction**, nombre **décimal** ou **pourcentage**.

Échelle des probabilités



Méthode

1. Convertir toutes les probabilités dans une même écriture.
2. Les placer entre 0 et 1 ou entre 0 % et 100 %.
3. Comparer les valeurs.
4. Interpréter impossible, peu probable, équiprobable, très probable ou certain.

Exemple — $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$ est plus probable que $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$. La propriété utilisée est la suivante : Une probabilité est comprise entre 0 et 1, soit entre 0 % et 100 %. 0 signifie impossible, 1 certain. On peut l'écrire en fraction, nombre décimal ou pourcentage. Vérification : Interpréter impossible, peu probable, équiprobable, très probable ou certain.

Erreur à éviter — Comparer directement des fractions de dénominateurs différents. Cette démarche ne respecte pas la propriété précédente. Correction : Convertir toutes les probabilités dans une même écriture. → Les placer entre 0 et 1 ou entre 0 % et 100 %. → Comparer les valeurs. → Interpréter impossible, peu probable, équiprobable, très probable ou certain.

EXERCICES

1. Convertis et classe : $\frac{1}{4}$; 0,6 ; 80 % ; $\frac{1}{2}$.
2. Reprends l'exemple « $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$ est plus probable que $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$ », indique la propriété employée et vérifie le résultat.

3. Contrôle une réponse en appliquant : Interpréter impossible, peu probable, équiprobable, très probable ou certain.

CORRIGÉS

1. $\frac{1}{4} = 0,25 = 25 \%$; $\frac{1}{2} = 0,5 = 50 \%$; $0,6 = 60 \%$; $80 \% = 0,8$. Ordre croissant : $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 0,6, 80 %.

2. Propriété : Une probabilité est comprise entre 0 et 1, soit entre 0 % et 100 %. 0 signifie impossible, 1 certain. On peut l'écrire en fraction, nombre décimal ou pourcentage. Vérification : Interpréter impossible, peu probable, équiprobable, très probable ou certain.

3. Contrôle attendu : Interpréter impossible, peu probable, équiprobable, très probable ou certain. Erreur possible : Comparer directement des fractions de dénominateurs différents. En remédiation, reprendre la propriété avec des données plus simples.

SÉANCE 12 / 13 — RÉVISION DE L'UNITÉ VI

Synthèse

Révisé collecte, tableaux, diagrammes, moyenne, médiane, mode et probabilités.

1. Quelle stratégie permet de compter les véhicules ? 2. Calcule la moyenne de 4, 6, 8, 10. 3. Donne la médiane et le mode de 2, 3, 3, 7, 9. 4. Donne P(nombre pair) avec un dé. 5. Convertis 0,35 en pourcentage.

Réponses attendues

1. L'observation directe.

2. 7.

3. Médiane 3 et mode 3.

4. $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 50 %.

5. 35 %.

SÉANCE 13 / 13 — SUJET D'EXAMEN T6 — UNITÉ VI

Barème : 20 points.

Exercice 1 — 4 points. Pour étudier le trajet vers l'école, formule une question statistique, une hypothèse, une question quantitative et choisis une méthode de collecte.

Exercice 2 — 4 points. Les effectifs des moyens de transport sont 18, 12, 7 et 3. Calcule le total et les pourcentages correspondants.

Exercice 3 — 4 points. Pour la série 4, 6, 6, 8, 11, calcule moyenne, médiane, mode et étendue.

Exercice 4 — 4 points. Deux pièces sont lancées. Construis la liste des résultats et calcule les probabilités d'obtenir deux piles, exactement une pile et au moins une pile.

Exercice 5 — 4 points. Classe du moins probable au plus probable : $\frac{1}{5}$, 0,45, 70 %, $\frac{3}{4}$. Exprime chaque valeur en pourcentage.

CORRIGÉ ET BARÈME

Exercice 1. Exemple valide : « Quel moyen de transport utilises-tu ? » ; hypothèse : « la marche domine » ; durée du trajet en minutes ; questionnaire. Un point par élément.

Exercice 2. Total 40. Pourcentages : 45 %, 30 %, 17,5 % et 7,5 %. Un point pour le total et trois points pour les taux.

Exercice 3. Moyenne 7 ; médiane 6 ; mode 6 ; étendue 7. Un point par indicateur.

Exercice 4. PP, PF, FP, FF. $P(\text{deux piles}) = \frac{1}{4}$; $P(\text{exactement une pile}) = \frac{1}{2}$; $P(\text{au moins une pile}) = \frac{3}{4}$.

Exercice 5. $\frac{1}{5} = 20 \% < 0,45 = 45 \% < 70 \% < \frac{3}{4} = 75 \%$. Un point par conversion et classement cohérent.

ANNEXES — MATHÉMATIQUES T6

Synthèse des notions étudiées dans les six unités.

ANNEXE 1 — GLOSSAIRE

Abscisse : première coordonnée, lue sur l'axe horizontal.

Aire : mesure de la surface d'une figure.

Coefficient de proportionnalité : nombre constant qui permet de passer d'une quantité à l'autre.

Dénominateur : nombre total de parts égales.

Diamètre : segment passant par le centre et reliant deux points du cercle.

Diviseur : nombre qui partage un autre nombre sans reste.

Échelle : rapport entre longueur représentée et longueur réelle.

Équation : égalité contenant une inconnue.

Étendue : différence entre la plus grande et la plus petite valeur d'une série.

Médiane : valeur centrale d'une série ordonnée ; si l'effectif est pair, moyenne des deux valeurs centrales.

Mode : valeur la plus fréquente.

Moyenne : somme des valeurs divisée par leur nombre.

Multiple : produit d'un nombre par un entier naturel.

Numérateur : nombre de parts considérées.

Ordonnée : deuxième coordonnée, lue sur l'axe vertical.

Périmètre : longueur totale du contour.

PGCD : plus grand diviseur commun.

PPCM : plus petit multiple commun non nul.

Prisme : solide ayant deux bases polygonales parallèles et superposables.

Probabilité : mesure de la possibilité d'un événement.

Proportionnalité : relation à coefficient multiplicatif constant.

Rayon : segment du centre à un point du cercle.

Rendement : rapport entre résultat obtenu et résultat attendu.

Volume : mesure de l'espace occupé par un solide.

ANNEXE 2 — FORMULES ET PROPRIÉTÉS

Notion	Formule ou propriété
Pourcentage	$p \% \text{ de } Q = Q \times p \div 100$
Échelle	longueur du plan $\div$ longueur réelle, dans la même unité
Proportionnalité	$y = ax$
Angles du triangle	somme = 180°
Angles du quadrilatère	somme = 360°
Cercle	$d = 2r$; $C = \pi d = 2\pi r$
Rectangle	$P = 2(L + l)$; $A = L \times l$
Parallélogramme	$A = \text{base} \times \text{hauteur}$
Triangle	$A = \text{base} \times \text{hauteur} \div 2$
Prisme droit	$V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$
Pavé droit	$V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$
Capacité	$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$; $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$
Moyenne	somme des valeurs $\div$ effectif
Probabilité	dans le cas d'issues équiprobables : résultats favorables $\div$ résultats possibles

ANNEXE 3 — RÉSUMÉ DES MÉTHODES

Comparer des fractions — Chercher un dénominateur commun, comparer les numérateurs, puis vérifier sur une droite numérique.

Respecter les priorités — Calculer les parenthèses, puis multiplications et divisions, enfin additions et soustractions.

Poser une opération — Écrire d'abord en ligne, aligner les chiffres par rang, calculer de droite à gauche et vérifier.

Résoudre une proportionnalité — Vérifier le coefficient constant, choisir passage à l'unité ou coefficient, calculer puis contrôler.

Résoudre une équation — Isoler l'inconnue avec l'opération inverse, conserver l'égalité et vérifier par remplacement.

Construire une figure — Lire les données, choisir les instruments, tracer dans l'ordre puis contrôler les propriétés.

Résoudre un problème de mesure — Choisir une unité, convertir toutes les données, appliquer la formule et écrire l'unité finale.

Traiter des données — Formuler la question, collecter, organiser, représenter, interpréter et conclure.

Calculer une probabilité — Lister les résultats possibles, compter les favorables, former le rapport et convertir si nécessaire.

ANNEXE 4 — AUTO-ÉVALUATION

Compétence	Acquis	En cours	À revoir
Fractions, décimaux et pourcentages	☐	☐	☐
Priorités des opérations	☐	☐	☐
Échelle, taux et rendement	☐	☐	☐
Proportionnalité et relations	☐	☐	☐
Équations	☐	☐	☐
Quadrilatères et constructions	☐	☐	☐
Angles et transformations	☐	☐	☐
Repérage dans le plan	☐	☐	☐
Conversions de mesures	☐	☐	☐
Périmètres, aires et volumes	☐	☐	☐
Collecte et représentation de données	☐	☐	☐
Moyenne, médiane et mode	☐	☐	☐
Probabilités	☐	☐	☐

ANNEXE 5 — INDEX

Abscisse, Aire, Coefficient de proportionnalité, Dénominateur, Diamètre, Diviseur, Échelle, Équation, Étendue, Médiane, Mode, Moyenne, Multiple, Numérateur, Ordonnée, Périmètre, PGCD, PPCM, Prisme, Probabilité, Proportionnalité, Rayon, Rendement, Volume.

ANNEXE 6 — ÉVALUATIONS FORMAT EXAMEN

Six sujets d'examen sur 20 points figurent à la fin des unités Nombre, Opération, Algèbre, Géométrie, Mesure et Traitement de données. Ils comportent tous un corrigé détaillé.

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

Ministère de l'Éducation Nationale de Madagascar, Programme d'études de Mathématiques — Classe T6, document institutionnel PE_T6.docx.

Ministère de l'Éducation Nationale de Madagascar, Direction du Développement des Intrants Scolaires, Fascicule de Ressources Pédagogiques — Mathématiques, 6e année (Taona fahenina), FRP_6eme_MATH.pdf.

Collection J-Learn, skill de conception des manuels scolaires v18.